2026학년도
석사학위논문

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구

– 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로 –

지도교수 : 박 종 용

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 혁

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구

– 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로 –

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2026년 11월 일

경기대학교 공학대학원

건축·안전공학전공

윤 혁

윤　혁의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

심 사 위 원 _____ 인

2026년 11월　일

경기대학교 공학대학원

목 차

표 목 차 ····· v
그림목차 ····· vii
감사의 글 ····· viii
논문개요 ····· ix

제 1 장 서론 ····· 1
 제 1 절 연구의 배경 및 필요성 ····· 1
 제 2 절 연구의 목적 ····· 3
 제 3 절 연구의 범위 및 방법 ····· 4

제 2 장 이론적 배경 ····· 7
 제 1 절 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술 ····· 7
  제 1 항 개념 및 정의 ····· 7
  제 2 항 오경보와 경보 피로도 ····· 8
 제 2 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성 ····· 10
  제 1 항 시스템 인프라 범용성(A1) ····· 11
  제 2 항 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2) ····· 11
  제 3 항 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3) ····· 12
  제 4 항 알림 전파 즉각성(A4) ····· 13
 제 3 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입의 안전관리 실효성 ····· 15
  제 1 항 조기인지 ····· 17
  제 2 항 대응 신속성 ····· 18
  제 3 항 원격 파악 ····· 18

제 4 항 순찰부담 경감 ····· 19
제 5 항 위험 통제력 ····· 19
제 4 절 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구(연구가설 도출 근거) ····· 21
제 5 절 소결 ····· 23

제 3 장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 ····· 24
제 1 절 시스템 개발 방향 및 요구사항 ····· 24
제 1 항 시스템 개발 개요 ····· 24
제 2 항 현장 요구사항 ····· 25
제 3 항 관련 기술 선행연구 ····· 28
제 2 절 시스템 설계 ····· 31
제 1 항 전체 시스템 구조 ····· 31
제 2 항 YOLO 탐지 및 제어 ····· 32
제 3 항 LLM 문맥 검증 및 현장 적응 ····· 34
제 4 항 경보 전파 ····· 38
제 3 절 시스템 구현 방법 ····· 39
제 1 항 실행 환경 및 기술 스택 ····· 39
제 2 항 주요 기능 및 운영 안정성 ····· 39
제 3 항 현장 배포 및 운용 구성 ····· 41
제 4 절 시스템 개발의 효과 분석 ····· 42
제 1 항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표 ····· 42
제 2 항 LLM 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실 ····· 44
제 3 항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험 ····· 46
제 4 항 적용 타당성 ····· 48
제 5 항 도입 현장 관리자의 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식 ····· 48
제 6 항 현장 운영 특성 ····· 52
제 5 절 소결 ····· 54

제 4 장 연구설계 및 실증분석 ····· 55

제 1 절 연구 모형 설계 ····· 55
제 2 절 연구 문제 및 연구가설 ····· 57
제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성 ····· 58
제 4 절 설문조사 ····· 60
제 1 항 설문조사의 개요 및 절차 ····· 60
제 2 항 설문지의 구성 ····· 60
제 5 절 자료 수집과 분석 절차 ····· 62
제 1 항 자료 수집 및 표본 ····· 62
제 2 항 분석 절차 ····· 63
제 6 절 조사 대상 특성과 기초통계 분석 ····· 65
제 1 항 인구통계학적 빈도분석 ····· 65
제 2 항 타당도 분석 ····· 67
제 3 항 신뢰도 분석 ····· 68
제 4 항 기술통계 분석 ····· 69
제 5 항 집단 동질성 검정 ····· 70
제 7 절 가설 검증 ····· 71
제 1 항 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장의 안전관리 실효성 검증 ····· 71
제 2 항 가설 검증 결과 종합 ····· 76
제 8 절 분석결과 및 논의 ····· 77

제 5 장 결론 ····· 79

참고문헌 ····· 81

부 록 (도입 현장) ····· 87
Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 88
Part B. 안전관리 실효성 ····· 90
Part C. 시스템 특성 인식 ····· 91
Part D. 경보 피로도 완화 ····· 92

부 록 (미도입 현장) ····· 93
Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성 ····· 94
Part B. 안전관리 실효성 ····· 96

Abstract ····· 97

표 목 차

<표 1-1> 스마트 안전장비 상대효과성 평가의 공통 상위 5개 항목 ····· 2
<표 1-2> 연구의 방법과 장별 구성 ····· 5
<표 2-1> 시스템 기술 특성 관련 선행연구 요약 ····· 14
<표 2-2> 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 측정문항 연결 ····· 16
<표 2-3> 안전관리 실효성 측정문항의 내용과 관련 선행연구 ····· 20
<표 2-4> 선행연구와 본 연구의 차별성 ····· 21
<표 2-5> 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성 선행연구 종합 ··· 22
<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항 ···· 27
<표 3-2> 관련 기술 선행연구 정리 ····· 30
<표 3-3> 시스템 모듈 구성과 역할 ····· 32
<표 3-4> 시스템 구현 기술 스택 ····· 39
<표 3-5> 정·오탐 라벨링 기준 ····· 43
<표 3-6> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적 ····· 44
<표 3-7> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라) · 46
<표 3-8> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라) · 47
<표 3-9> 시스템 적용 타당성의 평가 범위 ····· 48
<표 3-10> 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식의 조작적 정의 ····· 49
<표 4-1> 연구변수의 구성 ····· 56
<표 4-2> 연구가설 종합 ····· 57
<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성 ····· 59
<표 4-4> 설문지의 최종 구성 ····· 61
<표 4-5> 자료 수집 개요 ····· 63
<표 4-6> 조사 대상의 인구통계학적 특성(도입·미도입 현장별) ····· 66

<표 4-7> 안전관리 실효성 문항의 탐색적 요인분석 결과 ····· 67
<표 4-8> 측정도구의 신뢰도 분석 결과 ····· 68
<표 4-9> 안전관리 실효성의 기술통계(도입·미도입 현장별) ····· 69
<표 4-10> 도입·미도입 현장의 집단 동질성 검정 결과 ····· 70
<표 4-11> 공분산분석 가정 점검 결과 ····· 73
<표 4-12> 안전관리 실효성에 대한 공분산분석 결과 ····· 74
<표 4-13> 강건성 점검 결과 ····· 75
<표 4-14> 연구가설 검증 결과 종합 ····· 76

그 림 목 차

<그림 1-1> 연구의 흐름도 ····· 6
<그림 3-1> YOLO-LLM 안전관제 시스템의 이중 검사 구조 ····· 31
<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름 ····· 35
<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차 ····· 37
<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer) ····· 40
<그림 3-5> 도입 현장의 시스템 특성 인식(C)·경보 피로도 완화 인식(D) 평균(n=34) ···· 51
<그림 3-6> 현장 운영 특성(A-7~A-9)의 응답 비율(도입·미도입 현장별) ····· 53
<그림 4-1> 연구 모형 ····· 56

감사의 글

2025년 3월 대학원에 진학한 지 어느덧 두 해 가까이 지나 졸업 논문을 마무리하게 되었습니다. 현장에서 늘 마음에 걸리던 문제, 카메라는 있는데 사람이 모자라 위험을 제때 보지 못하는 상황을 연구 주제로 삼아 여기까지 오는 동안 많은 분의 도움을 받았습니다.

먼저 지도교수 박종용 교수님께 깊이 감사드립니다. 논문을 쓰는 순서와 문단 세우는 법부터 가설을 어디까지 주장하고 어디서 멈출지까지 하나하나 짚어 주시고, 설문 문항을 함께 검토하며 현장에서 통하는 말로 고쳐 주신 덕분에 논문이 지금의 모양을 갖추었습니다. 심사를 맡아 주신 교수님들께도 감사드립니다. 심사에서 주신 지적은 설계의 빈 곳을 메우는 기준이 되었고, 한계를 숨기지 않고 쓰는 태도를 배우게 해 주셨습니다.

설문 문항을 검토해 주신 건설안전 분야 박사님과, 바쁜 공정 중에도 설문에 응답해 주신 현장 관리자분들께 감사드립니다. 시스템을 설치하고 석 달 넘게 운용하도록 허락해 주신 덕분에 이 연구의 실증이 가능했습니다. 알림이 울릴 때마다 확인해 주신 수고가 이 논문의 표와 그림마다 들어 있습니다.

함께 공부한 대학원 동기들께도 고마움을 전합니다. 같은 시기에 각자의 논문을 붙들고 함께 버틴 시간이 큰 힘이 되었습니다.

끝으로 논문에 매달린 시간을 함께 견뎌 준 가족에게 감사합니다. 이 논문이 작은 현장에서 일하는 분들의 안전에 조금이라도 보탬이 되도록, 배운 것을 현장에서 이어가겠습니다.

2026년 11월

윤 혁

논 문 개 요

본 연구는 인력과 예산이 제한된 중소규모 건설현장에서 위험을 상시 파악해 관리자에게 전달하는 안전관제 수단을 마련하고, 그 수단이 현장의 안전관리 실효성과 관련되는지 확인하기 위해 수행하였다. 이를 위해 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 평가한 안전관리 실효성을 비교하였다.

개발한 시스템은 범용 PC와 현장의 기존 ONVIF 카메라 위에 YOLO 1차 검출과 LLM 2차 검증을 결합한 것이다. 1차 검출은 위험을 놓치지 않도록 기준값을 낮게 잡고, 그로 인해 늘어난 오탐은 LLM이 걸러내어 반복되는 불필요한 경보로 관리자가 알림을 무시하게 되는 경보 피로도를 낮추도록 역할을 나누었다. 이로써 인프라 범용성, 탐지·제어 안정성, 오탐 필터링, 알림 전파 즉각성이라는 네 가지 시스템 특성을 갖추었다. 운영 중 쌓인 경보 후보 878건에서 오경보를 834건에서 13건으로 98.4% 줄이면서도 실제 위험 44건 가운데 39건(88.6%)은 경보로 남겼고, 3개월 이상 운용한 도입 현장의 관리자는 네 특성을 모두 보통 이상으로 경험하였다고 응답하였다.

개발한 시스템의 도입이 현장의 안전관리 실효성과 관련되는지 확인하기 위해 A공사 경기지역본부 산하 도입 현장 34명과 미도입 현장 39명, 총 73명의 관리자를 조사하였다. 안전관리 실효성은 위험의 조기 인지, 초동 대응, 원격 상황 파악, 순찰·확인 업무의 효율, 위험 통제를 묻는 8문항의 평균으로 측정하고, jamovi 2.7.41의 공분산분석으로 만 나이·경력·소속·성별·역할·총공사비 구간 차이를 감안한 뒤 두 집단을 비교하였다. 그 결과 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 0.54점 높았다(95% 신뢰구간 0.17～0.91, p=.005).

이 결과는 현장의 기존 CCTV에 YOLO와 LLM을 직접 연결하여 검증

한 안전 경보를 지정 담당자에게 알려주는 방식이, 기존 장비(CCTV·PC)를 활용하여 장비 비용 부담을 줄이도록 구성한 것이므로, 현장 안전관리 수준을 높이는 수단이 될 수 있음을 시사한다. 다만 본 연구는 도입 현장과 미도입 현장을 한 시점에 한 번만 조사하였으므로, 같은 현장을 도입 전과 후로 비교하지는 못하였다.

주제어(Keywords): 건설현장 안전관리, YOLO, 거대언어모델(LLM), 안전관리 실효성, 공분산분석(ANCOVA), 경보 피로도

제 1 장 서론

제 1 절 연구의 배경 및 필요성

정부는 2030년까지 사고사망만인율을 근로자 1만 명당 0.29명으로 낮추는 목표를 제시하였다(대한민국 정부, 2025). 고용노동부가 2026년 3월 발표한 2025년 유족급여 승인 기준 전 산업 사고사망만인율은 근로자 1만 명당 0.38명이었다(고용노동부, 2026). 2025년 유족급여 승인 기준 사고사망자 872명 중 건설업은 361명으로 41.4%를 차지하였다(고용노동부, 2026). 건설현장의 위험을 적시에 파악하고 대응하는 일은 사망사고 감축의 주요 과제다. 현장 영상을 확인하고 위험을 판단하여 담당자의 대응을 돕는 안전관제는 이 과제를 수행하는 수단이 될 수 있다.

선행연구에서도 개별 장비와 함께 이를 활용하는 관제 기능의 중요성을 확인할 수 있다. 맹인영 등(2021)이 조사한 공공기관 발주 300억 원 이상 10개 현장 모두에서 '고정식/이동식 CCTV' 항목의 장비를 사용하였다. 같은 연구의 장비 활용 경험이 있는 현장 관계자 대상 계층분석법(AHP) 평가에서는 통합관제 플랫폼과 모바일 기반 관제 플랫폼이 공통 순위 1·2위, CCTV가 3위였다. 이는 현장 관계자의 상대효과성 판단이며 사고감소량을 측정한 결과는 아니다. 영상 확보뿐 아니라 정보를 확인하고 활용하는 관제 기능에도 주목할 필요가 있다. 맹인영 등(2021)의 표 8을 자료로 한 공통 가중치 상위 5개 항목은 <표 1-1>과 같다.

<표 1-1> 스마트 안전장비 상대효과성 평가의 공통 상위 5개 항목

공통 순위	장비·플랫폼	공통 가중치
1	통합관제 플랫폼	0.174
2	모바일 기반 관제 플랫폼	0.091
3	고정식/이동식 CCTV	0.069
4	중장비 접근경보기	0.066
5	근로자 위치 확인 센서	0.057

영상관제가 안전관리 수단으로 작동하려면 지속적인 영상 확인의 부담을 줄여야 한다. 김용선(2022)은 중소규모 현장의 CCTV가 다른 센서와 연계되지 않은 채 개별적으로 작동하고, 육안 확인이 필요하지만 전담 인력을 배치하기 어려우며, 안전관리보다 공정 확인에 활용되는 문제를 지적하였다. 여러 업무를 맡은 관리자가 다수의 영상을 계속 살피기는 어렵다. 따라서 기존 CCTV 영상을 한곳에서 확인하면서 위험 정보를 선별해 담당자에게 전달하는 관제 방식이 필요하다.

자동 영상분석을 관제에 결합할 때는 오탐으로 인한 불필요한 경보를 고려해야 한다. 류정·박인선(2025)은 YOLOv4 기반 AI CCTV를 운영한 선정 13개 건설현장에서 고양이와 옷, 허리를 굽힌 작업자 등을 위험으로 잘못 탐지한 사례를 보고하였다. 객체의 외형만으로 위험 여부를 판단하기 어려운 상황에서는 작업 장면의 문맥을 활용한 추가 검증을 고려할 수 있다. 이때 불필요한 경보를 걸러내는 정도와 실제 위험 경보의 손실을 함께 확인할 필요가 있다.

이러한 관제 시스템은 재해가 집중된 중소규모 현장의 인력·예산 제약을 고려하여 개발할 필요가 있다. 고용노동부(2025)의 2024년 산재보상 승인 통계에서 건설업 업무상사고 사망자 328명 중 공사금액 120억 원 미만 현장은 235명으로 71.6%를 차지하였다. 본 연구에서 중소규모 현장은 안전관리자 전담 선임 기준을 고려하여 총공사비 120억 원 미만, 토목공사업은 150억 원 미만으로 정의하였다(김용선, 2022). 안전관리 인력과 예산이 제한된 현장에서는 기존 장비를 활용하면서 영상 확인과 위험 판단을 지원할 방안이 요구된다.

기존 CCTV를 안전관제에 활용하려면 영상 확인과 위험 판단, 담당자 알림을 연결할 필요가 있다. 여러 카메라 영상을 함께 살피고 필요한 장면을 자세히 확인하는 영상관제에 자동 위험 판단을 결합하면, 관리자가 화면을 계속 지켜보기 어려운 상황을 보완할 수 있다. 특히 추가 장비 도입 부담을 줄이기 위해 기존 CCTV와 범용 PC를 활용하면서 YOLO의 위험 탐지와 LLM의 문맥 검증을 연계하는 안전관제 시스템의 개발이 요구된다.

안전관제 시스템의 필요성은 탐지 성능뿐 아니라 현장의 안전관리 업무에서 살펴야 한다. 탐지 정확도가 높거나 불필요한 경보가 줄었다는 사실만으로 관

리자가 위험을 제때 파악하고 대응하는지를 알 수는 없다. 관련 선행연구는 탐지 정확도·기술 수용 의향·관제 효율 등을 다루었으나, 도입·미도입 현장에 동일 척도를 적용하여 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 비교한 근거는 부족하다. 관련 선행연구는 제2장에서 고찰하였다. 따라서 영상관제와 위험 판단·전달을 연결하는 시스템 개발과 함께, 현장의 안전관리 실효성을 검토할 필요가 있다.

제 2 절 연구의 목적

본 연구의 목적은 기존 CCTV와 범용 PC를 활용하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성의 차이를 검증하는 데 있다. 이를 위한 구체적인 목적은 다음과 같다.

첫째, 인력과 예산이 제한된 건설현장의 관제 업무를 지원하도록 여러 카메라의 영상 확인과 위험 판단, 담당자 알림을 연결하는 안전관제 시스템을 설계·구현하고자 하였다.

둘째, 현장 운영 과정에서 YOLO가 탐지한 위험 후보를 대상으로 LLM 문맥 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실을 함께 평가하여, 위험 후보를 선별하는 성능과 그 한계를 확인하고자 하였다.

셋째, 도입 현장과 미도입 현장에 공통 척도를 적용하고, 응답자·현장 특성의 차이를 감안하여 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 비교하고자 하였다. 이에 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이라는 연구가설 (1-1)을 설정하였다. 가설의 근거는 제2장 제4절에, 통제변수와 분석 절차는 제4장에 제시하였다.

이를 통해 시스템의 기술적 성능과 현장 관리자가 평가한 안전관리 업무 수준을 함께 살펴보고, 연구 결과가 뒷받침하는 범위에서 시스템의 도입·운용과 후속 연구에 필요한 기초 자료를 제공하고자 하였다.

제 3 절 연구의 범위 및 방법

본 연구는 A공사 경기지역본부 산하 건설현장을 대상으로 하였다. 도입·미도입 각각 30개소 이상, 총 60개소 이상에서 현장당 1명씩 60명 이상 모집을 목표로 하였으며, 실제 분석 표본은 73명(도입 34개소·미도입 39개소, 현장당 1명)이다. 응답자는 두 집단 모두 담당 현장의 안전관리 업무를 맡은 시공사 현장소장(관리감독자)·안전관리자와 발주청 공사감독·감리원이다. 같은 기관의 현장을 비교하여 발주기관의 관리 방식에 따른 차이를 줄이고자 하였다.

설문조사는 2026년 10월 12일부터 10월 23일까지 1회 실시하였다. 도입 현장에서는 YOLO-LLM 안전관제 시스템 설치 후 조사하였으며, 도입 전 조사는 실시하지 않았다. 도입 현장은 설치 후 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용을 확인한 현장이다. 도입·미도입 현장 모두 안전관리 실효성 문항은 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로 평가하였다.

내용적 범위는 시스템 개발·성능평가와 도입·미도입 현장의 안전관리 실효성 비교이다. 개발 범위는 기존 CCTV 연계, 범용 PC의 다중·단일 영상관제, YOLO 위험 후보 탐지, 외부 LLM API의 문맥 검증과 담당자 알림이다. 안전관리 실효성은 위험의 조기 인지, 초동 대응, 원격 상황 파악, 순찰·확인 업무의 효율, 위험 통제를 묻는 8문항의 평균 하나로 측정하였다. 도입 현장 관리자의 시스템 특성과 경보 피로도 완화 인식은 제3장에서 시스템 개발의 효과로 보고하였다. 여섯 통제변수(C) 중 만 나이와 건설현장 경력(년)은 연속형 공변량, 소속·성별·역할·총공사비 4구간은 범주형 고정요인으로 투입하였다. 위험 인지 경로·시점을 묻는 A-7·A-8은 운용 실태 확인 지표, 지시 전달 시간을 묻는 A-9는 과정 지표로 조사하여 연구가설 (1-1)의 해석에 참고하였다(제4장). 총공사비 120억 원 이상 현장도 포함하였으며, 조사 대상 전 현장에 본 시스템 외 다른 스마트 안전장비는 없고 도입 현장의 운용 설정은 동일하다.

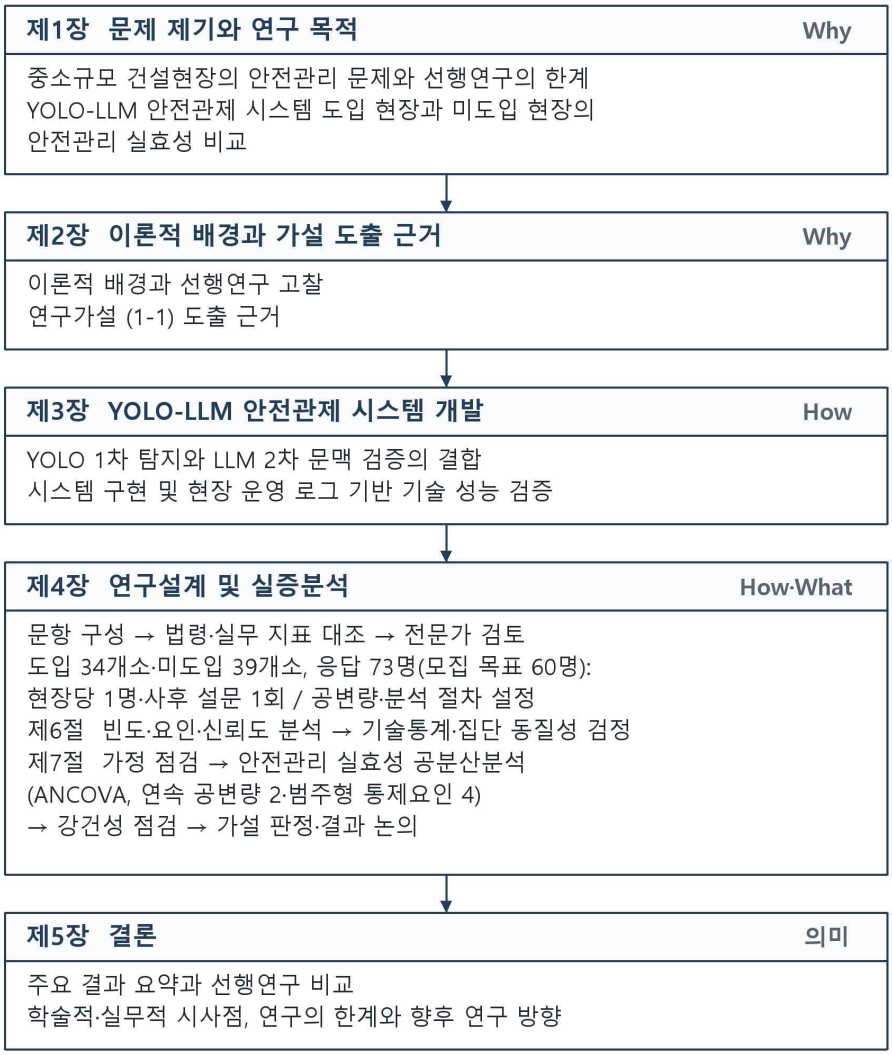
본 연구는 문헌 고찰과 현장의 인력·비용 제약에 따른 요구사항 정리, 시스템 설계·구현, 현장 적용과 운영 로그 평가, 도입·미도입 설문 비교 순서로 진

행하였다. 문헌 고찰로 변수·가설의 근거를 정리하고, 로그로 YOLO 위험 후보에 대한 LLM 2차 검증의 조건부 성능을 평가하였다. 두 집단에 같은 척도의 자기응답 설문을 적용하여 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 횡단 비교하였다. jamovi 2.7.41의 공분산분석(ANCOVA)으로 여섯 통제변수(C)의 차이를 감안하여 두 집단의 조건을 같게 맞춘 평균(조정 평균)을 비교하였다[연구가설 (1-1)]. 척도 검토·결측 처리·가정 점검의 세부 기준은 제4장을 따랐다. 장별 구성은 <표 1-2>와 같다.

<표 1-2> 연구의 방법과 장별 구성

장	내용	방법·자료
제1장 서론	연구의 배경과 필요성(문제 제기), 연구의 목적, 연구의 범위와 방법	정책·재해 통계 및 CCTV·관제 선행연구 검토
제2장 이론적 배경	개념 정의, 시스템의 기술 특성, 안전관리 실효성 측정문항의 근거, 선행연구와 가설 도출 근거	문헌 고찰
제3장 시스템 개발	요구사항, 설계, 구현, 시스템 개발의 효과 분석	시스템 개발, 운영 로그 평가, 도입 현장 관리자 인식 조사
제4장 연구설계 및 실증분석	연구 모형, 가설, 조작적 정의, 설문 설계, 표본, 분석 절차, 조사 대상 특성·기초통계 분석, 가설 검증 결과, 분석결과 및 논의	도입·미도입 현장 비교 ANCOVA 설계·분석(jamovi), 설문조사(응답 73명)
제5장 결론	연구 요약, 시사점, 한계, 향후 연구 방향	결과 종합

본 연구는 본 시스템 전체를 운용하는 현장과 통상 방식으로 안전관리를 하는 현장을 비교하였다. 전체 연구 절차는 <그림 1-1>과 같다.



<그림 1-1> 연구의 흐름도

제2장에서는 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술, 시스템 기술 특성, 안전관리 실효성의 선행연구를 고찰해 이론적 근거를 정리하였다.

제 2 장 이론적 배경

제 1 절 건설산업 스마트 안전관리와 AI 영상관제 기술

제 1 항 개념 및 정의

스마트 건설 안전관리는 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 건설현장의 위험 감시·통제 업무에 접목하여 재해를 예방하는 관리 방식이다. 이 방식은 안전관리자의 순찰과 육안 점검에 의존하던 종래 방식과 달리, CCTV 영상, 센서, 무선통신을 결합하여 위험 상황을 상시적·자동적으로 감시한다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 스마트 안전장비를 전파법상 무선설비와 통신이 융합된 복합 시스템으로 정의하고, 개별 무선 안전장비를 안전관리 시스템과 연동하는 통합 안전관리 활용 방안을 제시하였다. 중소규모 현장 테스트베드 연구는 도입 효과와 한계를 함께 분석하였다(김용선, 2022).

AI 영상관제는 스마트 건설 안전관리의 한 갈래로, CCTV 등 영상 장비가 수집한 영상을 인공지능이 분석하여 위험 상황을 자동으로 판별하고 관리자에게 알리는 기술이다. 이 기술은 일반적으로 영상 속 객체의 위치와 종류를 찾는 객체 감지와, 감지 결과가 어떤 상황을 뜻하는지 해석하는 문맥 추론으로 구성된다. 객체 감지의 대표 모델인 YOLO(You Only Look Once)는 입력 영상을 한 번 훑어 물체의 위치와 종류를 동시에 알아내는 방식(단일 단계, one-stage 감지 모델)이며, 처리 속도가 빨라 여러 대의 CCTV를 동시에 관제하는 데 적합하다. 문맥 추론에는 이미지 입력을 지원하는 거대언어모델(Large Language Model, 이하 LLM) 등 시각-언어 모델을 결합하는 연구가 보고되고 있다(김현수, 2026; Kim et al., 2025; Wu et al., 2025). 이 모델은 감지된 장면이 어떤 상황인지를 말로 풀어 판단하므로, 모양만 보고 물체를 찾는 객체 감지 모델과 달리, 예를 들어 화면 속 형체가 나무 그림자인지 쓰러진 작업자인지와 같은 문맥적 판별을 가능하게 한다.

산업안전 분야에서 AI 영상관제는 보호구 미착용, 위험구역 내 작업자 체

류, 이동 객체 충돌 위험 감지(류수영, 2024)와 건설현장의 추락 관련 위험 객체 탐지(박종학, 2025) 등에 적용되어 왔다. 국내 연구는 주로 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루었고, 감지 결과를 문맥으로 다시 검증하는 구조는 관제센터 실험 연구(김현수, 2026) 등에서 다루기 시작하였다. 이처럼 AI 영상관제의 적용 범위는 넓지만, 고가 장비와 전담 인력을 전제하는 구성은 인력·예산이 부족한 중소규모 현장에 그대로 옮기기 어렵다(김용선, 2022).

본 논문에서 AI 영상관제 기술은 YOLO-LLM 안전관제 시스템으로 한정하였다. 이 시스템은 기존 CCTV 영상에서 YOLO가 위험해 보이는 장면을 1차로 잡아내고, LLM이 그 장면이 실제 위험한 상황인지 2차로 판단한 뒤 담당자에게 알린다. 실행 환경은 고가의 전용 서버가 아닌 범용 PC이다.

제 2 항 오경보와 경보 피로도

경보 피로도(alarm fatigue)는 과도하거나 부정확한 경보가 반복될 때 사용자가 경보에 둔감해져 중요한 경보에도 대응을 늦추는 현상이다. Cvach(2012)는 의료 모니터링 알람에 관한 72편의 연구를 검토하여, 경보가 너무 많으면 사용자가 지치고 무뎌져 결국 경보에 반응하지 않게 된다고 정리하였다. 이 과정은 Cry Wolf 효과(양치기 소년 효과)로 설명된다. 허위 경보가 반복되면 경보 시스템에 대한 신뢰가 낮아져 실제 위험 경보도 무시하기 쉽다. Manzey et al.(2014)은 경보 가운데 실제 위험이 차지하는 비율이 낮은 조건에서 참가자 35명 중 16명이 경보의 90% 이상에 응답하지 않았다고 보고하여, 오경보가 잦은 경보 시스템에서 사용자가 경보를 무시하는 행동을 실험으로 확인하였다. 신호감지이론도 놓치는 위험(미탐)과 잘못된 경보(오경보)를 동시에 줄이기는 어렵다는 점을 설명한다(Green & Swets, 1966; Lynn & Barrett, 2014). 따라서 오경보는 단순한 불편이 아니라 경보 신뢰와 실제 대응을 약화하는 안전관리상의 위험 요인이다.

선행연구는 경보 품질을 높여 이 부담을 줄이는 방안을 제시하였다. Cvach(2012)는 짧은 지연, 여러 신호를 함께 보고 울리는 스마트 알람(다중

매개변수 기반), 신호 필터링 등이 허위 경보를 줄일 수 있다고 종합하고, 사용자가 인식한 알람 신뢰도가 대응률과 연결된다고 보았다. 국내에서는 김현수(2026)가 통합관제센터 실험에서 YOLO-VLM 하이브리드 구조 적용 후 오탐이 35~40% 감소하였고, 관제요원 정성 분석에서 "오탐이 줄어 경보 스트레스가 감소했다"는 피드백을 얻었다고 보고하였다. 다만 의료·관제센터 연구의 결과를 건설현장에 그대로 일반화할 수는 없으며, 건설현장 관리자의 경보 피로도 완화와 안전관리 실효성의 관계를 직접 검증한 연구도 충분하지 않다.

본 연구는 경보 피로도를 2차 검증(LLM) 오탐 필터링의 이론적 배경으로 삼았다. 2차 문맥 검증이 자연 배경이나 정상 작업에서 생긴 오탐을 걸러 불필요한 확인을 줄이면, 담당자가 실제 위험 경보에 집중할 수 있다는 설명이 여기서 나온다. 경보 피로도 문항은 도입 현장 관리자의 인식 조사로 제3장 제4절 제5항에서 보고하였다.

제 2 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술 특성

본 절은 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 네 기술 특성을 고찰하며, 그 선정 근거는 두 이론이다.

첫째는 기술수용모델(Technology Acceptance Model, 이하 TAM)이다. Davis(1989)는 사용자가 새 기술을 받아들이는지가 '이 기술이 내 일에 도움이 된다'는 믿음(지각된 유용성, Perceived Usefulness, 이하 PU)과 '이 기술은 쓰기 쉽다'는 믿음(지각된 사용 용이성, Perceived Ease of Use, 이하 PEOU) 두 가지로 정해진다고 보았다. PU는 "특정 시스템의 사용이 자신의 직무 성과를 향상시킬 것이라고 믿는 정도", PEOU는 "특정 시스템을 사용하는 데 노력이 들지 않을 것이라고 믿는 정도"로 정의된다(Davis, 1989). 이 틀에 따라 본 연구는 인프라 범용성(A1)과 알림 전파 즉각성(A4)을 도입·사용의 수월성(PEOU)에, 탐지·제어 안정성(A2)과 오탐 필터링(A3)을 직무 성과 기여(PU)에 대응시켰다.

둘째는 신호감지이론(Signal Detection Theory, 이하 SDT)이다. Green과 Swets(1966)는 실제 위험(신호)과 위험이 아닌 상황(잡음)의 구별이 어려울 때, 관찰자가 '어디서부터 위험으로 볼 것인가'라는 판단 기준을 어디에 두느냐에 따라 위험을 맞히는 비율(적중률)과 잘못 경보하는 비율(오경보율)이 함께 정해진다고 설명하였다. Stanislaw와 Todorov(1999)는 이를 두 분포 그래프로 정리하였는데, 신호·잡음 분포에서 판단 기준을 넘는 면적이 각각 적중률과 오경보율이다. 기준을 엄격하게 옮기면 오경보는 줄지만 놓치는 위험(미탐)이 늘고, 느슨하게 옮기면 그 반대가 된다. 이 상충 때문에 AI 영상관제의 1차 탐지와 2차 검증의 오류를 각각 평가할 필요가 있다. 또한 탐지·검증 결과가 관리자에게 도달하지 못하면 관제 효과가 없으므로 전달과 설치·운용 기반도 함께 검토하였다. 네 영역은 관련 연구에서 대표적으로 다루는지, 현장 관리자가 이해할 수 있는지, 기능 설명이 겹치지 않는지, 중소규모 건설현장에 적합한지를 기준으로 정하였다. 네 특성은 제3장의 구현 설명과 도입 현장용 시스템 경험 척도(제4장 Part C)의 근거로 사용하였다.

제 1 항 시스템 인프라 범용성(A1)

본 연구는 시스템 인프라 범용성을 고가의 AI 전용 서버 없이 일반 PC에서 구동되고, 제조사가 다른 기존 ONVIF 표준 호환 IP 카메라·통신망과 연동되는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 도입 문턱을 낮추어 기술을 받아들이기 쉽게 하므로 쓰기 쉬운 쪽(PEOU)의 속성에 해당한다.

선행연구는 기존 인프라 재활용과 저비용 구동을 중소규모 현장 도입의 주요 조건으로 다루었다. 류수영(2024)은 사업장에 이미 설치된 CCTV 영상을 객체 탐지 학습 자료로 활용하였으며, 관제 시스템 구현에는 카메라를 추가로 설치하였다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 LTE·저용량(LoRa) 등 일반 통신망의 월간 통신비를 참고 단가로 제시하였다. 중소 건설현장의 비용·지원 제약과 고가 인프라 부담 완화는 스마트 건설안전기술 확산의 선결 과제로 제시되었다(김용선, 2022; 이준호, 2024).

제 2 항 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2)

1차 탐지 및 제어 안정성은 두 가지로 정의하였다. 하나는 YOLO 모델이 위험한 물체·행동을 놓치지 않도록 감지하는 것이고, 다른 하나는 같은 경보의 반복을 억제하는 장치 등을 두어 알림이 한꺼번에 몰리거나 통신 상태가 나쁠 때에도 시스템이 멈추지 않고 동작하는 것이다. 이 특성은 관제의 기본 성능을 좌우하므로 일에 도움이 되는 쪽(PU)의 속성에 해당한다.

선행연구는 탐지 성능과 관제 시스템의 처리 구조를 다루었다. 박종학(2025)은 YOLO 모델별 비교에서 YOLOv8n의 mAP50(mean Average Precision; 탐지 상자와 정답 상자의 겹친 영역 비율(IoU)이 0.5 이상이면 맞은 탐지로 보아 계산한 평균 정밀도) 0.906과 주요 객체 탐지 정확도 0.9 이상으로 실시간 경고에 적합한 탐지 신뢰도를 보고하였다. 류수영(2024)은 겹친 영역 비율 기준을 0.25로 낮추고(IoU 0.25) 자료를 여러 번 나누어 검증한(K-fold 교차검증) 조건에서 객체 검출 성능 99%와 시나리오별 상황인식 성능 65.61～100%

를 보고하고, 객체 검출·관제 처리에 멀티프로세싱을 구현하였다. 이 수치는 평가 조건이 달라 mAP50과 직접 비교할 수 없다. Mi(2025)는 개인보호구(PPE) 탐지·작업 자세 인식 모델에서 PPE 탐지 mAP50=0.980을 보고하였다.

제어 안정성의 개념적 근거는 제1절 제2항의 Cvach(2012) 경보 지연 기법이며, 불필요한 경보를 사전 지연으로 줄이는 관점을 반복 통지 제어에 참고하였다.

제 3 항 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3)

2차 검증 오탐 필터링은 LLM이 1차 감지 프레임 이미지의 맥락(나뭇가지·그림자·반사 같은 자연 배경, 정상 작업 동작 등)을 추론하여 가짜 위험을 걸러내는 특성으로 정의하였으며, 경보 품질을 좌우하는 핵심 요소이다.

선행연구는 시각-언어 모델을 결합한 탐지 성능 개선과 후단 검증의 오탐 감소를 서로 다른 구조에서 보고하였다. Kim et al.(2025)은 Florence2의 맥락 검증으로 YOLO의 신뢰도 임계값을 조정하는 구조로 YOLOv8s 단독(F1=0.863) 대비 통합 구조(F1=0.8895)의 성능 향상을 보고하였고, 본 연구는 이를 문맥 검증의 간접 근거로 참고하였다. Wu et al.(2025)의 MonitorVLM이 보고한 정밀도 22.01%·재현율 34.22% 개선은 범용 기초모델(72B)을 광산 안전 자료로 추가 학습(도메인 파인튜닝)시킨 모델이 기초모델보다 나아진 비율(상대증가율)이다.

국내에서는 YOLO 1차 감지를 VLM(시각-언어 모델)이 2차 검증하는 Trigger-Validator 구조로 오탐을 35~40% 줄인 통합관제센터 실험이 보고되었고(김현수, 2026), 안전인지 프레임워크 연구는 영상 상황 이해 기능과 LLM의 할루시네이션(사실과 다른 내용을 지어내는 일)을 줄이는 RAG(관련 자료를 찾아 함께 보여 주는 기법)를 결합해 YOLO 단일 탐지의 한계를 보완하는 설계를 제시하였다(김태헌, 2026). 한편 2차 검증은 실제 위험 후보도 차단할 수 있으므로 오경보 감소와 위험 경보 손실을 함께 평가해야 하며, 이 조건부 성능(YOLO가 먼저 잡아낸 후보 기준)은 제3장에서 제시하였다.

제 4 항 알림 전파 즉각성(A4)

알림 전파 즉각성은 위험 상황의 자연어 요약과 감지 이미지가 위험 확정 시점부터 짧은 지연으로 관리자의 모바일 기기에 능동적으로 전달되어, 별도 관제 화면 없이도 상황 파악과 초동 지시가 가능하도록 하는 특성으로 정의하였다. 이 특성은 어떤 메신저를 쓰느냐와 관계없이 '경보가 담당자에게 바로 가 닿는가'에 관한 것으로, 전달 단계의 속성이다. 감지하고 검증한 정보를 실제 대응 행동으로 이어 주는 마지막 고리이며 시스템을 쓰기 쉽게 만드는 요소이므로, 쓰기 쉬운 쪽(PEOU)의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 모바일 즉시 알림과 자연어 전달의 효용을 제시하였다. 이창남(2025)은 드론·AIoT 융합 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)에서 가상펜스 침입·화재·안전모 미착용 등의 이벤트를 스마트폰 화면으로 즉시 송출하는 구조를 구축하였다. 비디오 캡셔닝 연구는 위험 단서·작업자·도구의 관계를 담은 한국어 캡션을 실시간으로 자동 생성하였다(이석희 외, 2025). 또한 VLM이 위험 상황과 관련 법규를 요약한 보고서를 관리자에게 자동 전송하는 구조도 제시되었다(김태헌, 2026).

기술 수용 관점에서 본 연구는 사용 수월성이 스마트 안전장비 수용과 관련된다는 연구(이동건, 2024; Chong et al., 2023)를 담당자가 평소 쓰는 모바일 단말로 경보를 받는 전달 방식의 근거로 응용하였다. 해당 연구는 휴대·착용 기기의 사용 수월성과 수용의 관계를 다루었다.

이상에서 고찰한 기술 특성별 선행연구를 요약하면 <표 2-1>과 같다.

<표 2-1> 시스템 기술 특성 관련 선행연구 요약

기술 특성	선행연구 (연구자, 연도)	핵심 결과
시스템 인프라 범용성	류수영(2024)	기설치 CCTV 영상을 학습에 활용, 추가 카메라로 관제 시스템 구현
	국토교통부·국토안전관리원 (2024)	일반 통신망(LTE·LoRa) 월간 통신비 참고 단가
	이준호(2024); 김용선(2022)	중소 건설현장의 비용·지원 제약과 저비용 장비 도입 필요성
1차 탐지·제어 안정성	박종학(2025)	YOLOv8n mAP50=0.906, F1=0.91, 실시간 경고 적합성
	류수영(2024)	IoU 0.25·K-fold 조건의 검출 성능 99%, 객체 검출·관제 멀티프로세싱 구현
	Mi(2025)	PPE 탐지 모델 mAP50=0.980(자세 인식 정확도와 구별)
	Cvach(2012)	의료 경보의 짧은 사전 지연으로 불필요한 경보 감소
2차 검증 오탐 필터링의 관련·간접 근거	Kim et al.(2025)	VLM 기반 동적 임계값 조정으로 F1 0.863→0.8895(재현율은 오르고 정밀도는 소폭 하락)
	Wu et al.(2025)	72B 기초모델의 도메인 파인튜닝: 정밀도 73.33→89.47%, 재현율 61.11→82.02%
	김현수(2026); 김태헌(2026)	Trigger-Validator 구조로 오탐 35~40% 감소; 문맥 이해·할루시네이션 억제 설계
알림 전파 즉각성	이창남(2025)	스마트폰 즉시 송출 모니터링 구조 구축
	이석희 외(2025)	위험 상황 한국어 캡션 실시간 자동 생성(평균 79.5ms)
	이동건(2024); Chong et al.(2023)	노력기대·PEOU와 수용의도 관련성; Chong의 스마트 안전모 PEOU는 비유의

표에서 보듯 네 특성의 근거는 탐지 성능, 경보 품질, 전달 방식, 수용 조건의 서로 다른 연구군에서 나온다.

제 3 절 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입의 안전관리 실효성

개념 및 정의

안전관리 실효성은 건설현장이 위험을 적시에 파악하고 신속하게 대응하여 현장의 위험을 통제하는 능력이 실제 안전관리 업무에서 발휘되는 정도를 말한다. 본 연구는 안전관리 실효성을 종속변수로 설정하여 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 차이를 검증하였다. 본 연구는 이를 현장 관리자가 보기에 자기 현장의 안전관리 업무가 현재 실제로 어느 정도 이루어지고 있는가, 즉 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준으로 정의하였다. 도입·미도입 현장을 비교하기 위해 이 수준은 특정 시스템의 사용 경험과 무관하게 정의하며, 도입·미도입 현장 관리자 모두 자기 현장을 같은 기준으로 평가하였다.

본 연구는 안전관리 실효성을 '업무 성과'의 하나로 구성하였다. 이때 기술이 일에 도움이 된다는 믿음(TAM의 지각된 유용성)이 다루는 업무 성과 기대를 참고하였다(Davis, 1989). 안전관리 실효성은 위험의 조기 인지, 초동 대응, 원격 상황 파악, 순찰·확인 업무의 효율, 위험 통제를 묻는 공통 8문항으로 측정하였다. 본 논문에서는 이 구분을 문항이 다루는 업무 내용의 설명에만 사용하며, 각각을 독립된 하위요인이나 하위척도로 검정하지 않는다. 실효성의 집단 간 비교에는 8문항 평균으로 산출한 하나의 종속점수를 사용하였다(제4장 제3절·제5절).

현장 작동성은 위험 신호가 담당자의 확인·판단·조치로 실제로 이어지는지를 통해 안전관리 실효성을 설명하는 관점이다. YOLO-LLM 안전관제 시스템은 문맥 검증을 거친 위험 정보를 담당자에게 전달하여 조기인지와 원격 파악을 지원하고, 불필요한 확인 부담(제1절 제2항)을 줄여 대응과 위험 통제에 집중하도록 도울 수 있다. 알림 전달 이후에는 담당자가 현장 여건에 따라 위험을 확인하고 판단하여 조치를 수행한다. 이 과정의 위험 인지 경로·시점과 지시 소요시간은 사실 문항 A-7~A-9로 도입·미도입 현장에서 함께 확인하였다(제4장 제3절).

기술 자료는 YOLO가 먼저 잡아낸 후보에 대한 탐지·문맥 검증 성능, 즉 1차가 놓친 위험을 제외한 조건부 성능을 제시한다. 시스템 기능과 B문항의 연결은 관리자가 어떤 업무를 평가하는지 설명하며, 제4장 제8절에서 전체 실효성 결과를 기술·운용 자료와 함께 해석하는 근거로 삼았다. 각 시스템 기능과 측정문항의 대응 관계는 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 시스템 기능 - 담당자 업무 - 안전관리 실효성 측정문항 연결

시스템 기능(기술 특성)	담당자의 확인·판단·조치	관련 B문항(업무 내용)	확인 자료 (기술·설문)	본 연구의 검증 범위
설치·운용 기반(기존 카메라·범용 PC 재사용)	영상 수신·알림 가동 상태 확인, 중단·장애 시 복구 요청	직접 대응 문항 없음(아래 기능의 전제)	시스템 설치·운용 구성 설명, C-1·C-2(도입 현장 참고)	기존 카메라·범용 PC의 연결과 운용 구성 설명
탐지·제어(YOLO 후보 탐지, 확인 필터·반복 알림 억제)	위험 후보 경보의 인지, 반복 경보의 동일 사건 여부 판단	B-1(조기인지)	제3장 후보 알림 로그와 탐지·반복 알림 억제 구성 설명, C-3·C-4	접근 위험 2종의 1차 탐지 후보 로그 평가
문맥 검증(LLM 발송·차단, 교정 샘플)	발송된 경보 위주의 위험 판단, 불필요한 확인의 감소, 오판 교정 등록	B-6(순찰부담 경감)	<표 3-7>·<표 3-8>의 조건부 필터 성능, C-5·C-6, 경보 피로도 문항(참고)	YOLO가 먼저 잡은 후보만 대상, 개발자 1인의 비눈가림 라벨, 실제 위험 경보 손실 포함
전달(이미지·요약 모바일 알림, 수신자 라우팅)	현장 부재 중 상황 파악과 공유, 초동 지시, 시정·작업중지 조치	B-3·B-4(원격 파악), B-5(순찰부담 경감), B-2(대응 신속성), B-7·B-8(위험 통제력)	경보 전달 구조와 응답자의 확인 경험, C-7·C-8, A-7~A-9(위험 인지 경로·시점·지시 소요시간)	B 8문항 평균으로 측정한 안전관리 실효성의 도입·미도입 현장 간 차이를 제4장 제7절 연구가설 (1-1)에서 검정

국내·외 선행연구

국내 선행연구는 스마트 안전기술 활용과 안전관리 성과의 관련성을 서로 다른 수준에서 보고하였다. 개인·조직 성과 수준에서 황병복(2026)은 철도 건설현장 종사자를 대상으로 스마트 건설기술의 특성과 활용이 안전성과로 이어지는 경로를 분석하였으며, 조직 안전성 0.881과 개인 안전성 0.814의 설명력을 보고하였다. 관제 업무 수준에서는 김현수(2026)가 YOLO-VLM 하이브리드 관제 구조를 적용한 뒤 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되고 잘못된 경보에 따른 출동이나 조치가 약 40% 감소한 결과를 제시하였다. 현장 비교 수준에서는 스마트 안전장비의 성능과 도입 효과를 분석한 연구가 13개 중소규모 현장의 적용 결과와 일반 현장의 재해율을 비교하여 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고하였다(류정·박인선, 2025). 국외 연구는 건설안전 웨어러블 기기의 채택 의도를 다루었다(Chong et al., 2023). 다만 이들 연구는 기술 성능, 채택 의도, 조직 성과에 집중하였으며, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 공통 문항으로 측정하여 비교하지는 않았다. 이러한 결과에 비추어 안전관리 실효성은 단일 기술 성능이 아니라 인지·대응·원격 관리·업무 부담·통제를 포괄하는 직무 성과로 측정할 필요가 있다.

제 1 항 조기인지

조기인지는 위험 징후를 사고로 이어지기 전에 발견하는 능력이다. 본 연구에서는 현장 관리자가 지각한 자기 현장의 위험 상황 조기 인지 수준으로 한정하며, 특정 시스템의 탐지 성능과 구별하였다.

김현수(2026)가 보고한 사건 검토 시간 평균 43% 단축은 관리자가 위험 후보를 더 일찍 확인할 여건과 관련되므로, 본 연구는 이를 조기인지의 근거로 해석하였다. 국외의 시각-언어 결합 검증 연구(Kim et al., 2025; Wu et al., 2025)는 그 기술적 조건을 제시하였다. 본 연구는 관제센터와 화재·광산 영역에서 보고한 기술 지표를 위험 후보 확인의 기술적 근거로 참고하였다. 건설안전의 적시성 틀에서 Teizer(2016, 제3.2절)는 피해를 예방하는 데 필요한 시점에 위험 정보를 확보하는 것을 강조하였다. 본 연구는 이 '위험을 미리 알

아차린다'는 관점을 관리자가 자기 현장을 스스로 평가하는 문항으로 바꾸어 측정하였다(조작화).

제 2 항 대응 신속성

대응 신속성은 위험을 확인한 뒤 현장 지시와 조치를 빠르게 수행하는 능력이다. 본 연구에서는 위험 상황을 인지한 뒤 초동 대응을 지시하기까지의 신속성으로 한정하였다.

김현수(2026)의 잘못된 경보에 따른 출동이나 조치 약 40% 감소는 실제 위험 대응에 시간을 배분할 여건과, 이창남(2025)의 스마트폰 즉시 송출은 인지에서 지시로 넘어가는 시간을 줄이는 전달 조건과 관련된다. 국외에서는 Teizer(2016, 제3.2절)가 안전관리 선행지표에 문제를 처리하는 데 걸리는 시간을 포함하였다. 본 연구는 대응의 시간적 측면을 참고하여 초동 지시 신속성을 묻는 자기보고 문항 B-2를 구성하였다.

제 3 항 원격 파악

원격 파악은 관리자가 현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 확인하고, 위험 정보와 조치 필요사항을 공유하는 능력이다.

드론·AIoT 모니터링의 원격 위험 인지 가능성(이창남, 2025)과 CCTV 다중 카메라 영상의 실시간 모니터링(류수영, 2024)은 원격 파악의 근거가 된다. 국외의 ConstructAI는 카메라·드론 영상을 클라우드에서 분석하여 위험 위치와 시정 요구를 보고하는 구조를 제시하였다(Zhang et al., 2026, pp. 40170–40171). 이러한 자료는 현장 영상으로 위험을 파악하고 조치 정보를 전달할 수 있다는 기술적 근거이다. 본 연구는 이 영상·보고 구조를 관리자가 지각한 원격 파악의 문항 구성에 참고하였다.

제 4 항 순찰부담 경감

순찰부담 경감은 원격 확인 등을 활용하여 반복 순찰과 불필요한 확인에 드는 시간과 노력을 아끼면서 순찰·확인 업무를 효율적으로 수행한다고 관리자가 평가하는 수준이다. 이 내용의 문항은 제한된 인력으로 순찰·확인 업무를 수행하는 측면과, 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중하는 측면을 함께 묻는다.

원격 모니터링은 관리자의 직접 순찰 의존도와 시간·체력 부담을 줄일 수 있고(이창남, 2025), 중소규모 현장의 인력 부족은 이 부담을 키운다(김용선, 2022). 불필요한 확인 부담은 제1절 제2항의 경보 피로도와 연결되며, 오탐·불필요 출동 감소(김현수, 2026)와 허위 경보 감소 기법(Cvach, 2012)은 오탐 억제가 확인 업무의 부담을 줄일 수 있음을 시사한다. 국외의 Zhang et al.(2026, p. 40172, Table 1)은 건설현장 AI 관제 도입 전후의 점검 노동시간과 점검 범위를 비교하여 보고하였다. 본 연구는 이 점검 업무 자원 변화의 관점을 참고하여 관리자가 지각한 순찰·확인 부담을 문항으로 구성하였다.

제 5 항 위험 통제력

위험 통제력은 확인한 위험에 시정·작업중지 등 적절한 조치를 내려 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 관리하는 능력이다. 본 연구에서는 현장이 필요한 통제 조치를 신속하게 시행하고 위험요인을 실질적으로 통제한다고 관리자가 지각하는 수준으로 한정하였다.

황병복(2026)의 조직·개인 안전성과와 류정·박인선(2025)의 적용·일반 현장 재해율 대비는 위험 통제의 결과 측면을 보여주는 간접 근거이다. 미국 산업안전보건청(OSHA, 연도 미상)은 위험 통제를 대책의 선정·실행과 효과 확인으로 구체화하고, 실행 권한이 있는 담당자와 완료 기한을 정하도록 제시한다. 본 연구는 이 '대책을 실행하고 효과를 확인한다'는 관점을 현장 관리자가 스스로 평가하는 문항으로 바꾸어(조작화) 위험 통제력 문항을 구성하였다.

이상의 문항 구성 근거는 대부분 관제 기술이나 모니터링 체계를 다룬 간접 근거이며, 본 연구의 8문항으로 관리자가 지각한 업무 수준을 직접 측정한 선행연구는 부족하다. 따라서 문항을 하나의 점수로 사용한다는 결정과 측정도구의 단일차원성이 입증되었다는 주장은 구별해야 한다. 본 연구는 직접 수정·개발한 문항의 신뢰도와 요인구조를 제4장 제6절에서 검토하였다. 측정문항이 다루는 업무 내용과 관련 선행연구를 정리하면 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> 안전관리 실효성 측정문항의 내용과 관련 선행연구

문항의 업무 내용	본 연구에서 묻는 내용	관련 선행연구	문항 구성에 활용한 근거
조기인지	위험 징후를 사고 전에 발견한다고 지각하는 수준	김현수(2026); Kim et al.(2025); Wu et al.(2025)	적시 위험 인지의 개념적 근거(Teizer, 2016)와 기술적 간접 근거
대응 신속성	위험 인지 후 초동 대응을 빠르게 지시한다고 지각하는 수준	김현수(2026); 이창남(2025)	문제 처리 시간의 개념적 근거(Teizer, 2016)
원격 파악	현장 밖에서도 위험 상황을 파악·공유한다고 지각하는 수준	이창남(2025); 류수영(2024)	국내 모니터링 연구와 국외 ConstructAI의 영상·보고 구조(Zhang et al., 2026)
순찰부담 경감	순찰·확인 업무를 효율적으로 수행하고 실제 위험에 집중한다고 지각하는 수준	이창남(2025); 김용선(2022); 김현수(2026); Cvach(2012)	국외 점검 노동시간 비교(Zhang et al., 2026) 및 의료 경보 연구의 간접 근거
위험 통제력	통제 조치를 시행해 위험요인을 실질적으로 통제한다고 지각하는 수준	황병복(2026); 류정·박인선(2025)	위험 대책의 실행·효과 확인(OSHA, 연도 미상)과 결과 지표의 간접 근거

제 4 절 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성에 관한 선행연구(연구가설 도출 근거)

본 절은 현장에서 스마트 안전기술을 활용한 결과를 다룬 선행연구를 검토하여 제4장 연구가설의 도출 근거를 정리하였다.

본 연구의 차별성은 탐지 기술의 새로움에만 있지 않고, 중소규모 현장의 위험 신호가 확인과 대응으로 이어지는 현장 작동성의 관점에서 시스템 개발과 안전관리 실효성 비교를 연결하는 데 있다. 본 연구는 같은 기관 산하 도입·미도입 현장에 같은 설문을 적용하고, 조사한 응답자·현장 특성의 차이를 분석에서 감안하였다(<표 2-4>).

<표 2-4> 선행연구와 본 연구의 차별성

구분	기존 선행연구	본 연구
기술과 운용	단일 탐지·개별 장비 및 일부 YOLO-LLM/VLM 하이브리드 연구	기존 인프라에서 후보 탐지·문맥 검증·담당자 전달을 연결
비교와 측정	탐지 정확도·채택 의도·관제 효율 및 일부 적용·일반 현장 비교	동일 기관 산하 도입·미도입 현장의 현재 지각된 안전관리 실효성을 공통 8문항으로 측정
분석과 해석	기술 성능 평가·수용 관계 분석 및 현장 비교	여섯 통제변수(C)를 조정한 ANCOVA 도입·미도입 현장 비교

제3절에서 검토한 국내 연구는 기술 활용이 안전관리 업무와 관련될 가능성을 제시하여 현장 비교의 필요성을 뒷받침한다(김현수, 2026; 류정·박인선, 2025; 이창남, 2025; 황병복, 2026). 본 연구는 이러한 관련성을 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성의 집단 간 비교로 구체화하였다.

국외 연구는 주로 기술을 받아들이려는 의도를 다루었다(Chong et al., 2023). 그러나 기술을 받아들이려는 마음이 곧 실제로 일이 더 잘 되는 것을 뜻하지는 않는다. 그래서 본 연구는 도입 현장 관리자가 위험을 더 일찍 파악하고 대응할 여건을 갖추었는지를 두 집단에 같은 설문으로 비교할 필요가 있다고 보았다. 선행연구와 가설의 연결은 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 스마트 안전기술 활용과 안전관리 실효성 선행연구 종합

선행연구 (연구자, 연도)	연구 대상·관점	주요 결과	본 연구에 대한 시사점
황병복 (2026)	철도 건설현장의 스마트 건설기술 활용	기술 활용과 조직·개인 안전성과의 관계 확인	시스템 도입과 현재 지각된 안전관리 실효성의 비교 근거[연구가설 (1-1)]
이창남 (2025)	드론·AIoT 원격 모니터링	원격 위험 확인과 순찰 부담 경감 가능성 제시	원격 파악·순찰부담 경감을 묻는 실효성 문항의 근거[연구가설 (1-1)]
김현수 (2026)	YOLO-VLM 하이브리드 관제 실험	오탐 감소, 검토 시간 단축, 불필요 출동 감소	조기인지·대응 신속성을 묻는 실효성 문항의 근거[연구가설 (1-1)]
류정·박인선 (2025)	13개 중소규모 적용 현장	일반 현장과 대비한 사고예방 가능성 보고	도입·미도입 비교 필요성[연구가설 (1-1)]
이동건 (2024)	건설근로자의 스마트 안전장비 수용	성과기대·노력기대 등과 수용의도의 관계 확인	기술 수용의도 형성 근거(실제 관리성과와 구별)
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 기기 채택	기기별 PU·PEOU 등과 채택 의도의 관계 분석	기술 활용의 수용 기반 근거

이들 연구는 도입 조건, 관제 업무와 관리 성과를 서로 다른 수준에서 설명하였다. 이에 따라 본 연구는 현장당 관리자 1명을 조사하였다. 분석에서는 만 나이·건설현장 경력(숫자 그대로)과 소속·성별·역할·총공사비 구간의 차이를 감안하였다. 그 뒤 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성이 미도입 현장 관리자가 지각한 실효성보다 높은지를 제4장의 연구가설 (1-1)로 설정하였다.

제 5 절 소결

본 장은 YOLO-LLM 안전관제 시스템과 안전관리 실효성의 개념과 선행연구를 정리하였다. 제1절은 본 논문의 AI 영상관제를 범용 PC 기반 YOLO-LLM 안전관제 시스템으로 한정하고 경보 피로도를 2차 검증의 이론적 배경으로 두었으며, 제2절은 TAM과 SDT를 해석 근거로 네 기술 특성(A1～A4)을 고찰하였다. 제3절은 하나의 종속변수인 안전관리 실효성을 정의하고, 위험 인지·대응·원격 파악·순찰 및 확인·위험 통제를 묻는 8문항의 구성 근거를 정리하였다.

제4절은 현장에서 스마트 안전기술을 활용한 결과를 다룬 선행연구를 검토하였다. 선행연구는 기술 활용과 안전성과·직무 수행의 관련성을 제시하지만, 탐지 정확도나 수용의도만으로 안전관리 실효성을 판단하기는 어렵다. 이에 연구가설 (1-1)은 도입·미도입 현장의 현재 지각된 안전관리 실효성을 공통 척도로 비교하였다.

다음 제3장에서는 이 이론적 근거에 대응하는 시스템 요구사항과 관련 기술 선행연구, 구조와 구현, 그리고 실제 운영 기록으로 YOLO가 먼저 잡아낸 장면에 대한 LLM 필터 성능을 평가한 결과를 제시하였다. 제4장에서는 시스템 도입, 공통 측정도구 검토와 공분산분석 절차를 구체화하였다.

제 3 장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발

제 1 절 시스템 개발 방향 및 요구사항

제 1 항 시스템 개발 개요

본 연구가 개발한 시스템은 범용 PC 위에서 구동되는 YOLO-LLM 안전관제 시스템이다. 전담 안전관리자와 예산·데이터를 갖추기 어려운 중소규모 건설현장이 이미 설치된 CCTV 인프라만으로 실시간 위험을 감지하고 신뢰할 수 있는 경보를 받도록 하는 것이 개발의 궁극적 목적이다. 이를 위해 본 연구에서는 고가의 전용 AI 서버나 현장별 재학습을 요구하지 않고, 일반 사무용 PC 한 대와 기존 ONVIF 카메라, 그리고 인터넷으로 호출해 쓰는 상용 거대언어모델(LLM) 서비스(API)만으로 동작하는 데스크톱 응용 프로그램을 설계하였다.

개발의 방향은 "많이 잡되 정확히 거른다"는 두 단계 분업으로 요약할 수 있다. 단일 인공지능 모델은 위험에 민감하게 설정하면 오탐(실제 위험이 아닌데 경보한 것, false positive)이 폭증하고, 오탐을 줄이려 둔감하게 설정하면 미탐(실제 위험을 놓친 것, false negative)이 늘어난다. 단일 모델은 이 상쇄(trade-off) 관계에서 벗어나지 못하므로, 본 시스템은 서로 다른 기준을 가진 두 단계를 결합하여 이 관계의 개선을 목표로 하였다. 1차 단계는 놓침을 최소화하도록 민감도(sensitivity)를 극대화하고, 2차 단계는 잘못된 경보를 걸러내도록 특이도(specificity)를 극대화하였다. 이러한 역할 분리는 결정 기준값(criterion)의 위치에 따라 적중(hit)과 오경보(false alarm)가 상쇄된다는 신호감지이론(SDT)에 근거한다(제2장 제2절 참조). 다만 1차를 통과한 후보만 2차에서 거르는 구조(직렬 필터)에서는 2차가 실제 위험까지 걸러 버릴 수 있다. 따라서 SDT에 근거해 설계하였다는 사실만으로 위험을 놓치지 않으면서(민감도) 오경보도 줄인다고(특이도) 볼 수는 없다.

개발 전략은 세 가지 원칙으로 구체화하였다. 첫째, 저비용 원칙이다. 본 시

스템은 기존 ONVIF 카메라와 범용 PC를 재활용하여 추가 장비 도입 부담을 줄이는 것을 목표로 하였다. 둘째, 무학습 적응 원칙이다. 현장마다 라벨 데이터를 구축하고 모델을 미세조정(fine-tuning)하는 대신, LLM에 판단 지침(프롬프트)과 사용자가 바로잡아 준 사례 몇 건을 함께 보여 주는 것만으로 현장에 맞추었다. 이는 LLM이 예시 몇 개만 보고도 그에 맞추어 판단하는 능력(맥락 내 학습, In-context Learning)을 활용한 것이다. 셋째, 사용자 검증 가능성 원칙이다. 현장 사용자가 판정의 타당성을 직접 확인하고 교정할 수 있도록 2차 검증 결과와 한국어 자연어 사유를 함께 제시하였다.

제 2 항 현장 요구사항

본 연구는 중소규모 건설현장의 구조적 제약을 다음 네 가지로 보고, 이에 근거하여 시스템 요구사항을 도출하였다. 첫째, 전담 안전관리자를 두기 어렵다(김석기, 2026; 윤영석, 2026). 둘째, 안전 예산이 제한되어 고가 장비를 도입하기 어렵다. 셋째, 이미 설치된 CCTV가 노후 ONVIF 카메라 수준에 머물러 있다. 넷째, 현장별 위험 상황의 학습용 라벨 데이터 확보가 제약될 수 있다. Chen과 Zou(2026)는 건설안전 점검용 VLM을 평가·미세조정할 공개 데이터셋의 부족을 지적하고 건설현장 이미지 데이터셋을 구축하였다. 이 연구에서 제시한 건설안전 영상의 데이터 확보 문제를 참고하여, 예산·인력과 현장별 라벨 데이터 확보 여건을 함께 고려한 시스템 요구사항을 설정하였다.

본 연구는 이러한 제약에 대응할 다섯 가지 핵심 요구사항을 설정하였다. 요구사항은 일반 사무용 PC에서 구동될 것(R1), 기존 ONVIF IP 카메라의 RTSP 스트림을 처리할 것(R2), 현장별 재학습 없이 현장 적응이 가능할 것(R3), 위험 누락을 함께 점검하면서 후보 오경보를 줄일 것(R4), 위험 후보의 검출 판정을 적시에 마칠 것(R5)이다.

이 가운데 실시간성(R5)은 처리 속도가 빠르다는 뜻이 아니라, 위험에 대응할 수 있는 시간(reaction window) 안에 경보가 도착한다는 뜻의 적시성(right-time) 개념을 따랐다(Teizer, 2016). 다만 본 연구는 이 가운데 경보 전송 이전 단계인 검출 판정까지를 R5의 범위로 한정하였다. 이때 시간 창은 위

험 유형에 따라 달라진다. 본 연구는 충돌·협착·추락과 같은 순간형 위험을 설계 대상에서 제외하였다. 본 시스템은 안전모 미착용이나 위험구역 체류처럼 위반이 지속되는 동안 개입할 수 있는 상태형 위반을 대상으로 하였다.

상태형 위반에서는 판정을 신중히 할수록 오탐은 줄지만 경보는 늦어진다. 신호 기반 보호구 착용 판정 연구에서도 관찰 시간을 늘릴수록 정밀도가 높아지고 지연이 늘었다(Pisu et al., 2024). 본 시스템도 LLM 2차 검증을 거치는 만큼 알림이 지연되므로, 오탐 억제와 알림 지연 사이에서 허용할 시간 상한을 정해야 한다. 본 연구는 이 상한을 평균 검출 판정 시간 10초 이내로 정하였으며, 이는 한국인터넷진흥원의 영상정보 분석 성능시험이 일반분야 침입·쓰러짐 등의 정상검출 시각을 이벤트 시작 시각 이전 2초부터 이후 10초 이내로 정한 시험 기준을 참고한 것이다(한국인터넷진흥원, 2026, p. 12). 이 기준은 이벤트 발생부터 검출까지의 시각 범위이므로, 본 연구도 측정 구간을 이에 맞추어 YOLO가 영상에서 위험 후보를 감지하는 시간과 LLM 2차 검증이 판정을 마치는 시간을 합한 것을 검출 판정 시간으로 보았다. 판정 이후 메신저 전송과 담당자 단말 도달까지의 시간은 이 목표에 넣지 않았다. 따라서 본 연구의 평균 검출 판정 시간 10초 이내는 안전이 보장된다고 검증된 기준값이 아니라, 위 시험 기준을 참조하여 정한 R5의 공학적 설계 목표치다. 위 시험 기준은 개별 사건마다 정상검출 여부를 판정하는 인증 시험 기준이지만, 본 목표는 시스템의 일반적인 처리 성능을 보는 설계 목표이므로 평균으로 정하였다. 벤더 운영 자료(Bosch Security Systems, 2024, p. 8)도 추가 검증 단계의 지연 상한을 10초로 두지만, 이는 운영 설정이며 안전 허용시간과 같지 않다.

제4절의 정량 평가 표본은 중장비 접근과 차량 접근의 두 경고 유형으로 구성하였다. 이 유형은 충돌·협착 위험과 관련되어 앞서 정한 상태형 위반의 설계 대상과 차이가 있으며, 스냅샷을 기준으로 평가하였다. 따라서 이 표본은 2차 필터가 오경보를 거르는 성능(R4)을 확인하는 데 썼으며, 이 표본에서 측정한 검출 판정 시간(R5)이 충돌·협착과 같은 순간형 위험을 회피할 수 있는 시간이라는 뜻은 아니다. 이러한 평가 대상과 시간적 범위를 요구사항별 평가 범위와 함께 <표 3-1>에 제시하였다.

이상의 요구사항은 서로 독립적이지 않고 하나의 설계 원리로 수렴하였다. 저비용(R1·R2)과 무학습 적응(R3)에는 범용 하드웨어와 LLM 기반 무학습 검증으로, 저오탐(R4)과 적시성(R5)에는 민감도·특이도의 역할을 분담한 이중 단계 구조로 대응하였다. 각 요구사항을 충족하였는지는 근거의 종류가 서로 다르다. R1~R3은 기능을 구현하고 구성하였다는 설명으로, R4는 YOLO가 먼저 잡아낸 후보에 대한 LLM 필터의 성능 평가로, R5는 같은 후보의 운영 로그에 기록된 LLM 2차 검증 응답시간으로 제시하였다.

중소현장의 구조적 제약과 이로부터 도출한 요구사항의 대응 관계는 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 나누어 <표 3-1>에 정리하였다.

<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항

현장 제약	도출 요구사항	구분	설계 반영	본 연구의 평가 범위 (제4절)
전담 안전관리자 부재	자동 위험 감지(R2·R5)·경보 전파	기능	24시간 무인 자동 관제, 다중 수신자 라우팅	전파 구성의 구현 설명, 담당자의 확인·조치는 미평가
예산 제약	범용 PC 구동·기존 카메라 재활용(R1·R2)	비기능	사무용 PC 데스크톱 앱, ONVIF/RTSP 표준	범용 PC·기존 카메라 활용 구성(<표 3-9>)
노후 CCTV 인프라	ONVIF 호환 스트림 처리(R2)	기능	ONVIF 기반 카메라 검색·영상 수신	협력 현장 카메라의 후보 로그 수집, 기종별 호환 시험 결과는 미제시
학습용 라벨 데이터 확보 제약(건설안전 VLM 연구의 일반적 한계)	무학습 현장 적응(R3)	비기능	Few-shot 프롬프트·사용자 교정 샘플	6개 카메라 202건의 회고적 교정 조건 비교(<표 3-8>)
오탐에 의한 경보 피로	위험 누락과 함께 오경보 감소 평가(R4)	비기능	2차 LLM 문맥 검증으로 오탐 필터링	접근 위험 2종의 1차 후보 878건에 대한 조건부 필터 평가(<표 3-7>)
위험 대응 적시성	2차 검증을 포함한 평균 검출 판정 10초 이내(R5)	비기능	1차 실시간·2차 사후 검증 분리 설계	878건 후보의 LLM 2차 검증 응답시간과 YOLO 확정 설정(<표 3-9>)

제 3 항 관련 기술 선행연구

본 항은 요구사항 R1~R5의 근거가 된 관련 기술 선행연구를 정리하였다. 의료·일반 관제 연구는 오류와 대응 부담을 설명하는 보조 근거로 사용하고, 그 결과를 건설현장에 그대로 일반화하지 않았다.

국내 선행연구는 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루어 왔다(제2장 제2절). 박종학(2025)은 YOLOv8n 기준 mAP50=0.906, F1=0.91을, 이형도(2024)는 안전모 실시간 모니터링에서 30 FPS 이상의 검출 성능을 보고하였다. 류수영(2024)은 CCTV 기반 YOLOv4 관제 시스템에서 IoU 0.25·K-fold 조건의 검출 성능 99%를, 김현수(2026)는 하이브리드 Trigger-Validator 구조가 오탐과 미탐을 모두 감소시킴을 보고하였다.

수용과 전달 측면에서는 이동건(2024)이 노력기대와 스마트 안전장비 수용의도의 정(+) 관계를, 이준호(2024)가 중소 건설현장의 저비용·효율형 장비 도입 합리성을 제시하였고, 김태헌(2026)과 이석희 외(2025)는 감지 결과를 자연어로 요약·전달하는 계층의 효용을 제시하였다.

국외에서는 Kim et al.(2025)이 YOLOv8s와 Florence2를 통합한 화재감지에서 VLM 판단으로 신뢰도 임계값을 동적으로 조절하여 F1=0.8895를, Wu et al.(2025)이 광산 안전 MonitorVLM의 도메인 파인튜닝으로 정밀도 73.33%→89.47%, 재현율 61.11%→82.02%를 보고하였다. Cvach(2012)는 경보를 잠깐 늦추거나 여러 신호를 함께 보고 울리는 방식이 의료 현장의 불필요한 경보를 줄일 수 있다고 정리하였고, Chong et al.(2023)은 TAM·TPB 통합 모형으로 건설안전 웨어러블의 수용 요인(PU·PEOU 등)을 분석하였다.

선행연구를 기술 특성별로 구분하면 인프라 범용성(A1) 연구군은 범용 PC 구동과 기존 카메라 처리(R1·R2)의, 탐지·제어(A2)와 오탐 필터링(A3) 연구군은 위험 누락을 함께 점검하는 오경보 감소(R4)의, 전달(A4) 연구군은 경보 전파 설계(제2절 제4항)의 근거가 된다. 무학습 현장 적응(R3)은 문헌보다 제2항의 데이터 확보 제약에서 도출한 요구사항이고, 검출 판정의 적시성(R5)은 제2항의 판정 지연과 시험 기준 검토에서 도출한 요구사항이다.

표의 ○ 표시는 해당 연구의 논의를 관련 특성에 연결한 본 연구의 분류를 뜻

한다. Kim et al.(2025)의 동적 임계값 조정은 VLM 판단으로 탐지 민감도를 높이는 장치이다. 본 연구는 YOLO 검출이 LLM 검증을 함께 거칠 때만 경보를 내는 구조이므로, Kim et al.(2025)에서 이에 해당하는 VLM 검증 경보 단계를 오탐 필터링(A3)에 연결하였다. 수용의도 연구는 도입·사용 조건을 검토하는 근거로 활용하였다.

각 선행연구는 주로 하나 또는 두 특성에 걸친 기능의 성능이나 수용 조건을 다루었다. 이에 본 연구는 네 특성(A1～A4)을 범용 PC 기반의 한 운용 구조 안에서 함께 구현하는 것을 요구사항 R1～R5의 공통 목표로 삼았다. 기술 측면 선행연구를 네 기술 특성에 따라 정리하면 <표 3-2>와 같다.

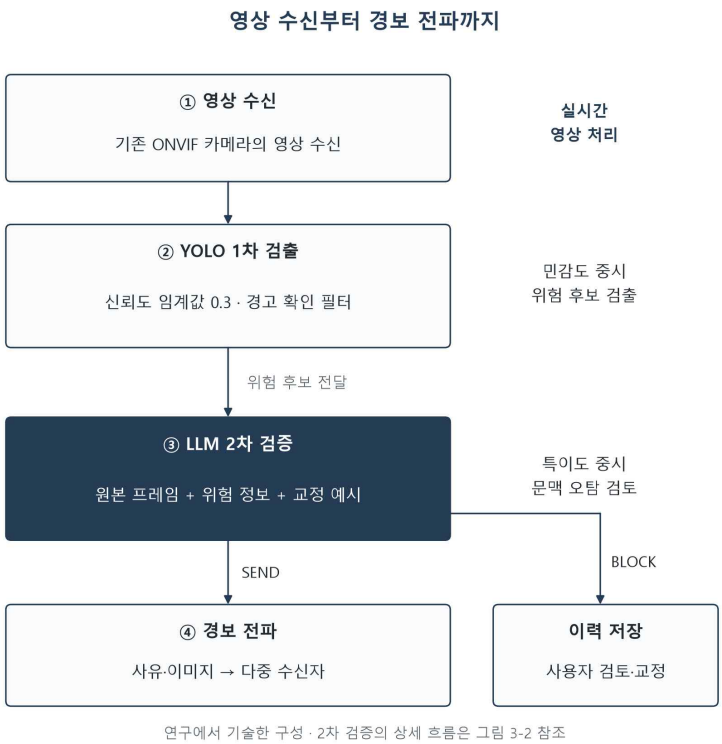
<표 3-2> 관련 기술 선행연구 정리

선행연구(연구자, 연도)	연구 맥락	인프라 범용성 (A1)	탐지·제어 안정성 (A2)	오탐 필터링 (A3)	알림 즉각성 (A4)
류수영(2024)	CCTV 기반 산업안전 관제(YOLOv4)	○	○	○	–
박종학(2025)	YOLO 모델별 건설현장 성능 비교	–	○	○	–
이형도(2024)	안전모 착용 실시간 모니터링(객체탐지)	–	○	–	–
Kim et al.(2025)	YOLO+VLM 통합 화재감지	–	–	○	–
Wu et al.(2025)	광산 안전 시각-언어 프레임워크	–	–	○	–
Cvach(2012)	의료 모니터 알람 통합 문헌고찰	–	○	○	–
김현수(2026)	관제센터 하이브리드 구조 실험	–	–	○	–
김태헌(2026)	건설현장 위험상황 이해·대응	–	–	○	○
이석희 외(2025)	장면그래프 기반 한국어 위험 캡션	–	–	○	○
이창남(2025)	Drone·AIoT 융합 안전관리 모니터링	–	–	–	○
이동건(2024)	UTAUT 기반 스마트 안전장비 수용	○	–	–	○
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 수용(TAM+TPB)	–	–	–	○
이준호(2024)	스마트 안전장비 경제적 효율성	○	–	–	–
국토교통부·국토안전관리원(2024)	스마트 안전장비 활용 가이드라인	○	○	–	–
김용선(2022)	중소현장 테스트베드 구축·운영	○	○	–	–

제 2 절 시스템 설계

제 1 항 전체 시스템 구조

본 시스템의 구조는 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙을 이중 검사 구조로 구현한 것이다. 전체 처리는 영상 수신, 1차 고민감도 검출, 2차 문맥 검증, 경보 전파의 네 단계 파이프라인으로 구성되었다. YOLO 1차 검출 모듈은 ONVIF 카메라의 RTSP 스트림을 입력받았다. 정상 검증 경로에서는 검출 결과를 LLM 2차 검증 모듈로 재판정하고 발송이 허용된 경보를 알림 앱으로 전파하도록 구성하였다. 검증이 완료되지 않은 경우의 예외 처리는 제3항에서 설명하였다. 이러한 이중 선별은 스마트 알람으로 경보 피로를 낮추는 원리와 같은 발상이다(제2장 제1절 제2항 참조). 이 이중 검사 구조의 정상 처리 경로를 요약하면 <그림 3-1>과 같다.



<그림 3-1> YOLO-LLM 안전관제 시스템의 이중 검사 구조

영상 처리의 지연을 줄이기 위해 영상 수신·탐지와 검증·알림 처리를 분리하였다.

데이터 흐름으로 보면 이 구조는 "실시간 경로"와 "사후 검증 경로"를 분리하였다. 1차 검출은 영상이 들어오는 대로 바로 처리하는 반면, 시간과 비용이 많이 드는 2차 LLM 검증은 1차가 위험 후보로 걸러낸 장면에만 적용하였다. 이때 LLM의 답을 기다리느라 영상 처리가 멈추지 않도록, LLM 검증은 영상 처리와 별도로 뒤에서 따로 돌아가게(비동기) 연결하였다. 주요 모듈의 구성과 역할은 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 시스템 모듈 구성과 역할

모듈	처리 단계	핵심 역할	처리 내용
스트림 수신부	① 영상 수신	기존 카메라 연결	카메라 검색과 영상 수신
1차 검출부	② 고민감도 검출	위험 후보 탐지	YOLO 객체 탐지(Conf 0.3)와 경고 확인
2차 검증부	③ 문맥 검증	후보의 위험 여부 재판정	영상 문맥과 교정 사례를 활용한 LLM 검증
경보 전파부	④ 경보 전파	담당자에게 경보 전달	판단 사유와 이미지를 다중 수신자에게 전송
지속성·감사부	공통	운영 기록 보존	알림 이력, 설정값, 감사 기록(audit log) 저장

제 2 항 YOLO 탐지 및 제어

1차 검출 모듈은 위험을 놓치지 않는 것을 최우선으로 하는 고민감도 객체 탐지기다. 박종학(2025)은 건설현장에 YOLO를 적용할 때 위험으로 판정하는 기준값(신뢰도 임계값, confidence threshold)을 0.4~0.5로 두기를 권장하였다. 다만 같은 연구에서 비계 등 일부 위험 종류는 임계값이 높아질수록 실제 위험 중 잡아낸 비율(재현율, recall)이 크게 떨어져 미탐(false negative)이 늘었다.

본 모듈은 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙에 따라 1차 단계에서 재현율

극대화를 목표로 신뢰도 임계값을 이 권장 범위보다 낮은 0.3으로 설정하였다. 기준값을 낮추면 오탐이 늘어나지만, 그 오탐은 2차 LLM 검증이 걸러낸다는 전제로 1차를 일부러 민감하게 잡도록 한 것이다. 따라서 이 설정은 그 자체로 완결되는 것이 아니다. 관련 사례로 Kim et al.(2025)은 VLM이 화재·연기를 감지하면 τ_mod=0.3, 그렇지 않으면 초기 임계값을 적용하는 동적 임계값 방식을 사용하였다(성능은 제1절 제3항 참조). 이는 임계값 조정과 VLM 결합의 유사 설계 사례이며, 본 연구의 고정 임계값 0.3의 최적성을 직접 입증하는 근거는 아니다.

1차 검출 모델은 Ultralytics YOLO26m을 기반으로 자체 구축한 건설현장 데이터셋에서 재학습한 가중치를 사용하였다. 검출 클래스는 작업자, 쓰러진 사람, 안전모 착용·미착용, 안전대 착용·미착용, 비계, 사다리, 라바콘, 중장비, 차량의 11종이다. 학습은 COCO 사전학습 가중치를 초기값으로 Ultralytics YOLO 8.4.23(Ultralytics, 2026a)에서 수행하였다. 검증셋 기준 성능은 정밀도 0.882, 재현율 0.765, mAP50 0.845, mAP50-95 0.661이다. 이 값은 학습 데이터셋의 검증 분할에서 측정한 내부 평가값이며, 독립된 현장 영상에 대한 성능이나 제4절의 2차 필터 평가와 구별하였다.

이 재학습 가중치는 본 시스템 개발 과정에서 건설현장 공통 라벨 체계로 한 번 구축한 기반 가중치이며, 현장마다 그 현장의 특성에 맞춘 라벨을 만들어 다시 학습하는 것이 아니다. 본 연구에서 무학습 적응은 해당 현장에 맞춘 추가 미세조정 없이 프롬프트와 교정 사례를 활용한다는 의미로 한정하였다.

본 시스템은 2026년 3월부터 현장 카메라에 연결해 운용하였고, 1차 검출 가중치는 운용 중 갱신하였다. 운용 초기 가중치는 공개 데이터셋으로 학습한 YOLO26m이었으며, 2026년 9월에 자체 구축 데이터셋으로 재학습한 가중치로 교체하였다. 낙상 감지는 객체 탐지와 자세 정보를 함께 활용하도록 설계하였다.

제4절은 접근 위험 2종의 1차 후보에 대한 2차 필터 성능을 평가하며, 전체 클래스의 1차 검출 성능을 검증한 것은 아니다.

판정 로직은 한 번만 잠깐 잡힌 오탐을 거르는 확인 필터, 장면의 상황을 판단하는 LLM 검증, 같은 경보가 반복해 울리지 않도록 일정 시간 쉬게 하는

쿨다운으로 구성되었다. 확인 필터는 일정 시간 창 내 재감지 또는 연속 프레임 감지를 요구하고, LLM은 SEND/BLOCK을 출력하였다. 쿨다운은 동일 사건 식별이 아니라 같은 카메라의 같은 경고 유형을 기준으로 하므로, 같은 유형의 다른 위험도 억제될 수 있다. 따라서 1차 후보와 확인 필터를 통과한 경고, LLM의 판정, 최종 발송 허용, 채널 전송, 담당자의 확인은 서로 다른 단계로 구별하였다. LLM 판정이나 전송 이력만으로 담당자의 열람과 실제 조치를 확인할 수 없으며, 모바일 알림이 줄었다고 해서 PC 화면의 경고음·팝업까지 줄어든 것으로 해석하지 않았다.

제 3 항 LLM 문맥 검증 및 현장 적응

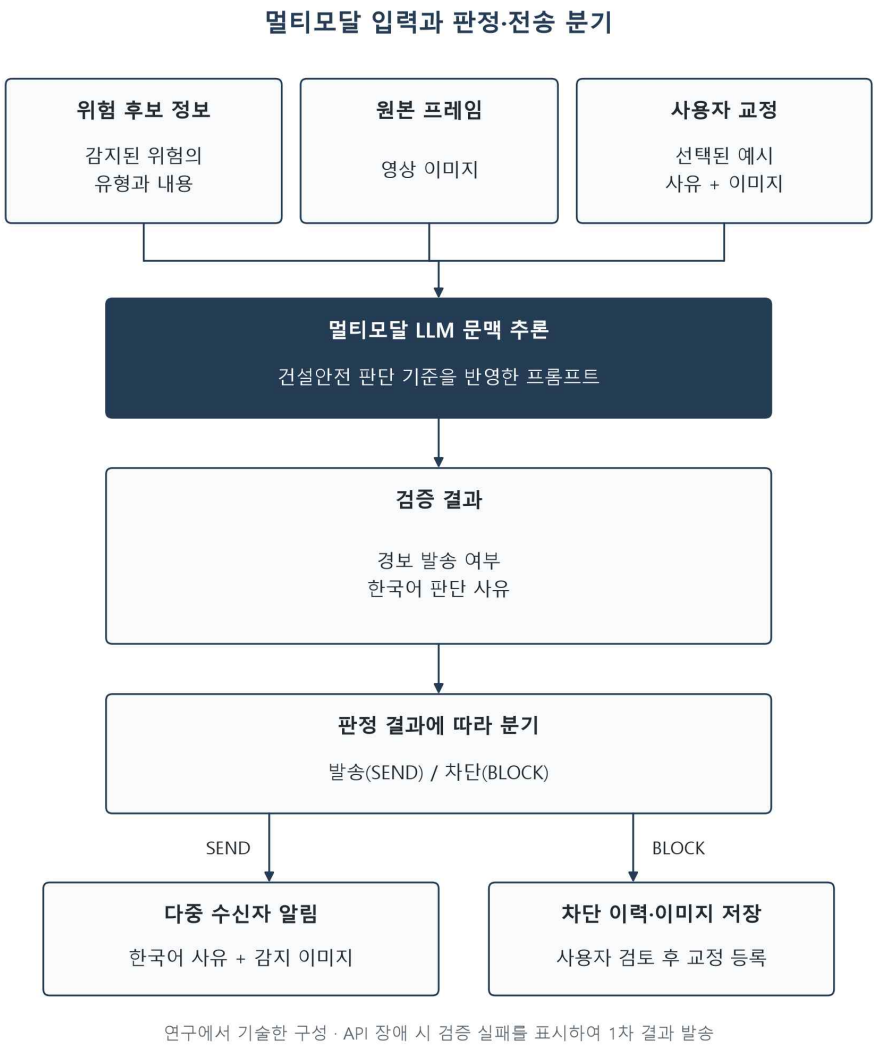
2차 검증 모듈은 본 연구의 핵심 기여에 해당한다. 이미지와 글을 함께 읽는 멀티모달 LLM이 YOLO가 잡은 장면을 다시 보고 실제 위험인지 아닌지를 재판정하였다. LLM은 그림과 말을 함께 이해하고, 규칙을 미리 정해 주지 않아도 일반적인 산업안전 상식을 적용하며, 판단 이유를 한국어로 써 줄 수 있다. 이 능력으로, 물체만 찾는 YOLO가 다룰 수 없는 '사람과 장비의 관계'나 '지금 어떤 작업 중인가' 같은 상황 문맥을 보완하여 후보 오경보를 줄이는 것이 목표다. 이를 위해 이 모듈은 두 축으로 구성하였다. 하나는 장면의 상황을 읽어 잘못된 경보를 걸러 내는 것이고, 다른 하나는 별도 학습 없이 예시만으로 현장에 맞추는 무학습 현장 적응이다.

가. 검증 필요성과 입출력 구조

1차 YOLO 검출에서는 네 가지 유형의 구조적 오탐이 발생한다. 나뭇가지를 사다리로 보는 자연 배경 오인식, 줄무늬를 안전조끼로 보는 작업복 패턴 오인식, 쪼그려 앉기를 낙상으로 보는 정상 자세 오인식, 그리고 문맥과 무관한 오인식이다. 임계값 상향만으로 이 오탐들을 해결하려 하면 미탐이 증가하므로 별도의 검증 단계가 필요하다.

LLM은 1차 검출의 위험 후보 정보, 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력받아 위험 여부를 재판정하였다. 판정 결과는 발송(SEND) 또는 차단(BLOCK)으로 구분하고, 한국어 판단 사유를 함께 제공하였다. 판단

사유는 담당자가 경보 내용을 이해할 수 있도록 알림 메시지에 포함하였다. <그림 3-2>의 API 장애 경로는 미검증 전송이 허용되는 예외를 나타내며, 모든 검증 오류에 공통으로 적용되는 것은 아니다. 이 입출력 구조와 판정 흐름은 <그림 3-2>와 같다.



<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름

나. 프롬프트 엔지니어링과 검증 폴백

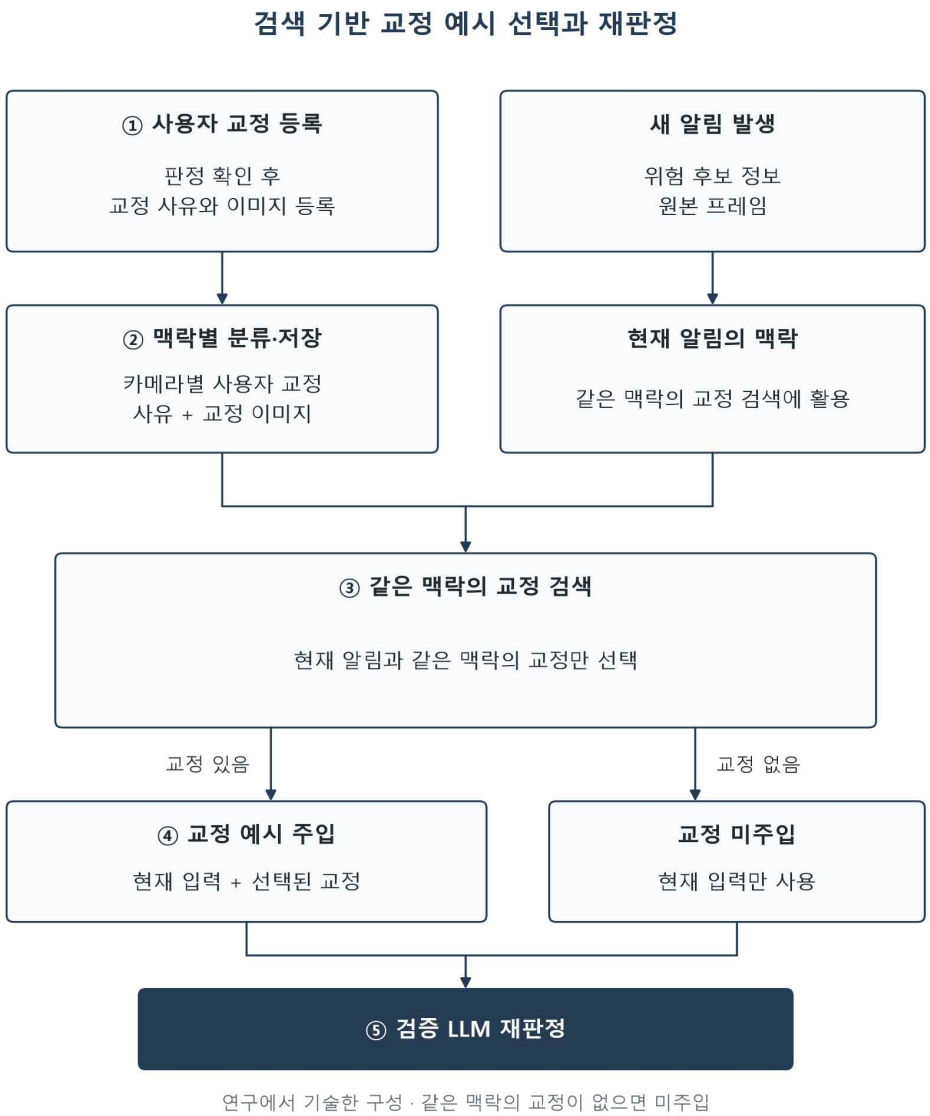
본 시스템은 건설안전 검토 역할과 위험 판단 기준을 반영한 구조화된 프롬프트를 사용하였다. 이를 통해 LLM이 영상의 작업 상황을 검토하고 일관된 기준에 따라 경보 발송 여부와 판단 사유를 제시하도록 하였다.

LLM 검증 장애에 대응하는 대체 처리(폴백, fallback)를 판정 로직에 포함하였다. 검증 오류가 발생하면 오류 유형과 설정에 따라 재검증하거나 설정된 백업 모델의 검증을 시도하도록 구성하였다. 검증을 완료하지 못한 사건은 정상 판정과 구별하고, 처리 경로에 따라 미검증 상태를 표시한 알림을 전송하거나 발송을 제한하도록 하였다. 이는 검증 장애에 대응하기 위한 기능이며, 모든 오류에서 알림을 전송하거나 무중단 운용을 보장한다는 뜻은 아니다.

다. RAG 기반 Few-shot 현장 적응

본 시스템은 미세조정 없이 현장에 적응하기 위해 건설 현장용 시스템 프롬프트와 카메라별 사용자 교정 샘플을 결합하였다. 이는 소수의 예시만으로 과제 수행을 학습하는 Few-shot 학습의 맥락 내 학습 능력(Brown et al., 2020)을 현장 적응에 응용한 것으로, 현장별 대규모 추가학습용 라벨 구축 부담을 줄였다. 사용자는 오판 사례의 이미지와 교정 사유를 확인하여 카메라별 교정 샘플로 등록하였다.

다만 쌓인 교정 사례를 매번 모두 LLM에 함께 보여 주는 방식은 부작용을 낳는다. 관련 없는 교정이 끼어들어 새로운 오판을 유발하거나, 동일 방향의 교정이 과다하게 쌓여 판정이 한쪽으로 쏠리는 과교정(over-correction)이 발생한다. 본 시스템은 이 부작용을 방지하기 위해 현재 알림과 같은 상황으로 분류된 교정만 찾아서 함께 보여 주는 방식(RAG, Retrieval-Augmented Generation)을 채택하였다. 새 알림이 발생하면 같은 상황으로 분류된 교정만 골라 검증 LLM의 프롬프트에 원본 프레임과 함께 제시하였다. 같은 맥락의 교정이 없으면 교정 사례를 덧붙이지 않고 프롬프트와 원본 프레임만으로 판정하였다(미주입 fallback). 이러한 RAG 기반 Few-shot 교정 절차는 <그림 3-3>과 같다.



<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차

같은 상황의 교정만 골라 보여 주는 방식은 엉뚱한 교정이 끼어드는 것을 줄이려는 장치일 뿐, 시간이 갈수록 정확해진다거나 판정이 한쪽으로 치우치는 과교정을 막아 준다고 보장하지는 않으며, 사용자 교정에는 이미지 확인과 사유 작성에 드는 운영 인건비도 발생한다.

제 4 항 경보 전파

경보 전파 모듈은 검증 결과와 최종 발송 허용 여부를 반영하여 지정 담당자에게 알림을 전송하는 단계를 맡으며, 제2장 제2절 제4항의 알림 전파 즉각성을 지향하도록 구성하였다.
알림은 미리 지정한 여러 수신자에게 전송하도록 구성하고, 검증 결과와 한국어 판단 사유, 검출 프레임 이미지를 함께 제공하였다. 미검증 알림은 검증을 완료한 알림과 구별하여 표시하였다. 전송 요청이나 채널의 전송 성공은 담당자의 단말 열람 또는 현장의 실제 조치를 뜻하지 않으므로, 이를 같은 성과로 해석하지 않았다.

경보 수신자는 법령상 업무·책임 주체를 참고하여 본 연구에서 정하였다. 「건설산업기본법」 제40조의 현장배치 건설기술인, 「산업안전보건법」 제15조의 안전보건관리책임자와 제17조의 안전관리자, 「건설기술 진흥법」 제39조·제49조의 건설사업관리 또는 공사감독 업무를 맡은 담당자를 현장의 실제 지정·배치에 따라 수신자로 설정하였다. 해당 조항에 규정된 배치·업무 범위를 참고하여 현장별 경보 수신 담당자를 정하였다.
모바일 메신저를 통한 경보 전파를 위해 텔레그램을 알림 채널로 채택하였다. 텔레그램은 별도 관제 전용 앱 개발이나 전용 서버 구축 없이 다중 수신자 그룹 전파와 이미지 첨부를 지원하므로, 저비용 요구사항(R1)에 부합하는 전파 수단이다. 실증에서 다루는 기술 특성은 특정 메신저가 아니라 "위험 확정 시 담당자에게 즉시·능동적으로 경보가 도달하는가"라는 전파 즉각성 자체이다.

제 3 절 시스템 구현 방법

제 1 항 실행 환경 및 기술 스택

본 시스템은 Python 기반의 Windows 데스크톱 애플리케이션으로 구현하였다.

영상 수신은 ONVIF 프로토콜과 RTSP 디코딩으로, 2차 검증은 다중 프로바이더 LLM API로 구성하여 기존 카메라와 범용 PC에서 구동하려는 요구사항(R1·R2)에 대응하였다. 주요 기술 스택은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 시스템 구현 기술 스택

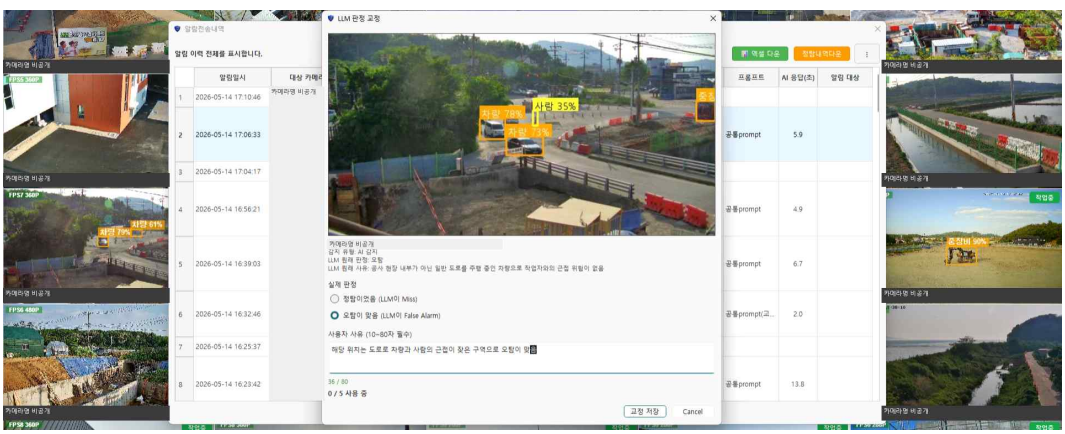
계층	기술	역할
사용자 인터페이스	데스크톱 그래픽 인터페이스	다중 영상 표시, 카메라 제어, 제한구역 설정
영상 처리	RTSP 스트림 처리	기존 카메라 영상 수신·표시
1차 AI 추론	YOLO 기반 객체 탐지·자세 추정	위험 후보 감지
실행 환경 대응	가용 하드웨어에 따른 추론 경로 선택	다양한 PC 환경에서 추론 실행
카메라 연동	ONVIF 표준	카메라 검색·제어·영상 확인
위험구역 설정	영상 내 구역 설정	위험구역 생성·관리
2차 검증	멀티모달 LLM API	영상 문맥을 활용한 위험 여부 재판정

제 2 항 주요 기능 및 운영 안정성

범용 하드웨어 요구사항(R1)에 대응하기 위해, 본 시스템은 PC의 가용 하드웨어에 따라 AI 추론 경로를 선택하도록 구현하였다. 고성능 GPU가 없는 환경에서는 CPU를 활용할 수 있도록 구성하였다.

운영 화면은 여러 카메라 영상을 격자로 배치하고 필요한 카메라를 선택해 개별 영상을 확인할 수 있도록 구성하였다. 연결 장애가 발생하면 장애 상태를 표시하고 재연결을 시도하며, 마지막으로 수신한 영상이 정지된 상태임을 구별해 표시하도록 하였다. 화면 경고와 경고음은 설정에 따라 제공하며 모바일 알림과 구분하였다. 이러한 기능은 장애를 파악하고 대응하기 위한 것으로, 재연결 성공이나 영상의 연속 수신을 보장하지는 않는다.

설정과 운영 이력을 저장·보호하고, 이력에서 발생 시각·카메라·판정 결과·판단 사유·스냅샷을 조회할 수 있도록 구현하였다. 사용자는 해당 이미지와 사유를 확인하여 오판 사례를 교정할 수 있다. 이력은 사건의 판정과 발송 정보를 확인하는 자료이며 담당자의 열람이나 시정 완료를 나타내는 기록과는 구별하였다. 시스템의 실제 운영 화면은 <그림 3-4>와 같다.



<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer)

자료: 본 연구 대상 시스템의 실제 모니터링·판정 교정 화면을 직접 캡처.

운영 화면인 <그림 3-4>는 여러 카메라 영상을 격자로 배치한 화면 위에 알림 전송 내역 창과 LLM 판정 교정 창을 함께 띄운 모습이다. 사용자는 알림 이력을 조회하고, 검출 영상과 판정 사유를 확인하여 오판 사례를 교정할 수 있다. 이 화면은 제2절 제3항의 카메라별 사용자 교정 샘플 등록 절차를 구현한 모습이며, 화면의 카메라명은 비공개 처리하였다.

제 3 항 현장 배포 및 운용 구성

본 시스템의 배포 형태는 범용 PC에 설치하는 단일 Windows 데스크톱 애플리케이션이다. 이 애플리케이션은 기존 ONVIF 카메라의 영상 수신, 로컬 YOLO 추론, 외부 LLM API 검증과 텔레그램 전송을 연계하였다.

본 연구의 도입 현장에는 시스템을 현장 부담 없이 제공하였다. 영상은 현장의 기존 카메라에서 수신하였다. 따라서 도입 현장의 시스템 확보와 운용은 현장의 안전관리 예산 편성과 연결되지 않았다.

제 4 절 시스템 개발의 효과 분석

본 절은 협력 현장에서 실제 운영 중에 쌓인 기록과 교정 사례 비교 결과로 시스템의 적용 범위를 검토하고, 도입 현장 관리자가 경험한 시스템 특성과 경보 피로도 완화 인식을 설문으로 확인하였다. 이 절에서 말하는 '시스템 개발의 효과'는 두 가지다. 하나는 실제 운영 기록과 교정 사례 비교에서 관찰한 경보 정확도 지표의 변화이고, 다른 하나는 도입 현장 관리자가 시스템을 써 본 경험에 대한 인식이다. 이는 제4장에서 도입·미도입 현장에 같은 기준으로 묻는 '관리자가 지각한 안전관리 실효성'과는 다른 내용이다. 수치로 제시한 성능은 YOLO가 먼저 잡아낸 1차 후보 가운데 사람이 정답을 매길 수 있었던 것만을 대상으로, LLM 2차 필터가 얼마나 잘 걸렀는지를 평가한 결과이다.

제 1 항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표

검증 데이터는 A공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 2026년 5월 19일부터 27일까지 수집한 ONVIF 카메라의 후보 알림 로그다. 이 기간의 1차 검출은 재학습 이전의 운용 초기 가중치(공개 데이터셋으로 학습한 YOLO26m)로 수행하였으므로, 본 절의 결과는 1차 후보에 대한 2차 필터의 성능이며 제2절 제2항의 재학습 가중치 성능과 구별하였다. 전체 1,095건에서 신뢰도가 기록된 1,074건(SEND 51건, BLOCK 1,023건)을 운영 분포 분석에 사용하였다. 별도로 스냅샷 라벨링이 가능한 878건(38대 카메라, 중장비 접근 610건·차량 접근 268건)을 성능 평가에 사용하였다. 두 표본은 877건이 겹친다. 정답을 매긴 878건 가운데 SEND 1건은 신뢰도 기록이 없어 1,074건에는 들어 있지 않으므로, 라벨 표본의 SEND는 52건이다. 따라서 878건이 1,074건 안에 모두 포함되는 것은 아니다.

라벨 표본 878건에는 상용 경량 멀티모달 LLM 2종(865건과 13건)이 포함되고, 프롬프트도 공통 639건·교정1 119건·교정2 119건·교정3 1건이 혼합되어 있

다. 평가는 이러한 모델·프롬프트 판본이 혼합된 운용 조건을 대상으로 하였다.

본 시스템은 현장마다 활성 탐지 클래스, 검증 모델, 프롬프트, 교정 주입 방식(RAG 사용 여부)과 쿨다운을 달리 설정할 수 있는 구조이며, 이 설정에 따라 기술 성능의 해석과 제4장에서 비교하는 도입 현장의 운용 조건이 달라질 수 있다. 본 연구의 도입 현장 34개소는 활성 탐지 클래스, 2차 검증 모델, 프롬프트, RAG 사용 여부, 쿨다운, 알림 채널을 전 현장에 동일하게 운용하였다. 다만 운용 기간 중 1차 검출 가중치와 2차 검증 모델·프롬프트 판본이 갱신되었고 일부 카메라에는 교정 카드가 적용되었으므로(위 라벨 표본의 모델·프롬프트 혼합 참조), 설정은 현장 간에는 같았으나 기간에 따라 판본이 달랐다. 본 절의 성능은 연구자가 2026년 5월 운영 로그로 평가한 값이고, 제4장 설문의 도입 현장 관리자는 2026년 9월 가중치 교체 이후의 판본을 실제로 사용한 경험으로 응답하였다. 즉 평가 주체와 판본이 다르므로 두 결과를 같은 시스템 상태의 측정으로 보지 않았다.

정답(실제 위험 여부) 라벨은 개발자 1인이 판정하였으며, 독립된 다른 평가자의 검증을 거치지 않았다. 스냅샷 중심의 평가이므로 접근 속도나 행동 전후를 판단하는 데에도 한계가 있다.

정·오탐 라벨링은 TP·FP·FN 지표 정의(이기수, 2024)를 참고해, 사람 라벨링과 LLM 판정을 비교하는 혼동행렬(confusion matrix) 방식으로 정의하였다. 사람이 판단한 실제 위험 여부와 LLM의 SEND/BLOCK 판정을 교차하여, 진양성(TP)·위양성(FP)·진음성(TN)·위음성(FN)의 네 사건으로 분류하였다. 라벨링 기준은 <표 3-5>와 같다.

<표 3-5> 정·오탐 라벨링 기준

구 분	사람: 정탐(실제 위험)	사람: 오탐(실제 안전)
LLM: 발송(SEND)	TP – 진양성(위험 알림 성공)	FP – 위양성(오경보)
LLM: 차단(BLOCK)	FN – 위음성(위험 누락)	TN – 진음성(안전 차단 성공)

평가 지표는 정밀도, 재현율, F1, 시간당 오경보 빈도(FAR), 특이도, 정확도와 검출 판정 시간이다. 특이도는 오경보 억제(R4), 검출 판정 시간은 적시성

(R5)을 평가하는 핵심 지표로 두었다. 정밀도·재현율·F1·FAR·정확도는 보조지표로 보고하되, 실제 위험 경보 손실을 드러내기 위해 재현율과 FN을 함께 해석하였다. 검출 판정 시간은 적시성(R5)을 확인하는 지표이며, 결과는 제2항의 <표 3-7>과 제4항에 제시하였다. <표 3-7>의 2단계 정밀도·재현율·정확도·특이도 옆의 대괄호는 95% 신뢰구간이다(Wilson, 1927). 이는 표본에 따른 오차를 고려해 실제 비율을 추정한 범위이며, 후보 사건들이 서로 독립이라고 가정하여 계산하였다. 같은 카메라에서 반복해 잡힌 사건들이 서로 닮았을 수 있다는 점은 이 구간에 반영되지 않았다. F1, 조건 간 차이 및 <표 3-8>은 점추정으로 제시하였다. FAR의 분모는 2026년 5월 19일부터 27일까지 9일간의 조사기간 중 시스템 누적 운영시간인 196.8시간이다. 이는 연구자가 확인한 시스템 단위 운영시간이다. FAR은 평가표본의 FP를 이 공통 시스템 운영시간으로 나눈 빈도이다.

핵심 지표의 목표값은 한국인터넷진흥원의 영상정보 분석 성능시험 기준을 참고하였다. 일반분야의 배회·침입·유기·싸움·방화·쓰러짐에 대한 특이도 기준은 90점 이상이며, 정상검출 시각 범위는 이벤트 시작 시각 이전 2초부터 이후 10초 이내이다(한국인터넷진흥원, 2026, pp. 11 - 12). 본 연구는 결과 해석을 위한 특이도 평가 목표로 90% 이상을 채택하였으며, 이를 개발 전에 설정한 목표로 소급하지 않았다. 검출 판정 시간에는 제1절 제2항에서 정한 평균 10초 이내의 설계 목표를 적용하였다. 이 시간 목표는 KISA의 정상검출 시간 범위를 참고한 것으로, KISA가 평균 10초를 기준으로 정했다는 뜻은 아니다.

본 연구는 1차 후보에 대한 2차 필터를 평가하므로, 1차에서 놓친 위험을 포함한 전체 솔루션의 KISA 시험 통과 여부와는 구별한다. 정밀도·재현율·F1·FAR·정확도에는 별도 목표값을 설정하지 않고, 오경보 감소와 위험 경보 손실을 설명하는 보조지표로 활용하였다. 각 지표의 정의, 측정 목적과 목표값은 <표 3-6>과 같다.

<표 3-6> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적

지표	정의	측정 목적	목표값
정밀도(Precision)	TP/(TP+FP)	SEND 알림 중 실제 위험의 비율, 알림 신뢰도와 경보 피로 감소 효과	–
재현율(Recall)	TP/(TP+FN)	1차 후보 내 실제 위험 중 SEND된 비율, 2차 필터의 위험 보존 정도	–
F1 점수	2·P·R/(P+R)	정밀도·재현율의 조화평균, 상쇄 관계 속 균형 성능	–
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR)	평가표본의 FP/시스템 누적 운영시간	조사기간 중 시스템 누적 운영시간 196.8시간당 평가표본의 FP를 시간당 빈도로 환산	–
특이도(Specificity)	TN/(TN+FP)	실제 안전 상황 중 BLOCK된 비율, 오탐 차단 능력	평가 목표: 90% 이상(KISA 참고)
정확도(Accuracy)	(TP+TN)/N	전체 판정의 정확률, 종합 신뢰성	–
검출 판정 시간	YOLO 확정 시간(설정값)+ LLM 2차 검증 응답시간(로그 실측)	위험 후보가 판정을 마치기까지의 시간, 적시성(R5) 설계 목표(평균 10초 이내)의 충족 여부	설계 목표: 평균 10초 이내(KISA 참고)

제 2 항 LLM 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실

신뢰도 유효 표본 1,074건의 LLM 판정은 SEND 51건(4.75%), BLOCK 1,023건(95.25%)이다. 이는 후보 알림을 SEND와 BLOCK으로 분류한 비율이다. YOLO 신뢰도가 높을수록 SEND 비율도 꾸준히 높아져, 0.30~0.40 구간의 1.99%에서 0.70 이상 구간의 8.38%에 이르렀다.

조건부 필터 성능은 라벨 표본 878건으로 평가하였다. 사람 라벨링으로 정탐 44건과 오탐 834건을 확인하고, 1차 단독(Conf 0.3, 전 검출 통과)과 2단계(YOLO+LLM)의 성능을 비교하였다. 여기서 '1차 단독' 열은 LLM 검증 없이 878건 전체를 그대로 경보로 보냈다고 가정한 비교 기준(baseline)의 값이다. 이 가정에서는 놓친 위험(FN)과 걸러낸 안전 상황(TN)이 모두 0이므로 재현율은 1.000, 특이도는 0.000으로 계산된다.

평가 결과 오경보는 834건에서 13건으로 감소했지만, 1차 후보의 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되는 손실이 나타났다. 이 위음성 5건은 안전상 중요한 손실이다. YOLO가 먼저 잡은 실제 위험 44건 가운데 LLM이 경보로 보낸 비율, 즉 조건부 재현율은 0.886이다.

FAR의 98.44% 감소는 같은 시스템 누적 운영시간 196.8시간을 분모로 두고 LLM 검증 전후의 오경보 수를 비교한 값이다. 38대 카메라에서 확보한 라벨 후보에 이 공통 운영시간을 적용하였으며, 기록에서 제외된 로그와 확인 필터·쿨다운에서 이미 걸러진 사건은 평가 범위 밖이다.

본 연구는 제1절 제3항의 오경보 필터링 연구(김태헌, 2026; 김현수, 2026), VLM 결합 탐지 보완 연구(Kim et al., 2025) 및 VLM으로 건설현장 일일 위험성 평가서를 자동 생성한 한소은(2026)과 개선 방향을 공유하지만, 과제·지표·분모가 달라 수치의 우열을 비교할 수 없다.

오경보 억제 측면에서 특이도 0.984는 결과 해석을 위해 채택한 평가 목표 0.90을 상회하여 오경보 감소 목적(R4)에 부합하였다. 다만 앞서 확인한 실제 위험 경보 손실을 함께 고려해야 하며, 이 대조는 외부 인증의 충족 여부를 판정한 결과는 아니다. 시간 측면에서는 LLM 검증 평균 6.55초에 YOLO 확정 설정상 최소 약 0.7초를 합산한 평균 검출 판정 시간이 약 7.3초로, 평균

처리시간 측면에서 10초 설계 목표(R5)에 부합하였다. 이는 모든 사건이 목표를 충족했다는 뜻은 아니며, 함께 제시한 LLM 검증의 10초 이내 비율 76.7%도 전체 검출 판정 시간의 충족률과 구별한다. 조건부 필터 성능과 시간 지표의 비교는 <표 3-7>과 같다.

<표 3-7> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라)

지표	1차 단독(Conf 0.3)	2단계(0.3+LLM)	변화	목표 대비 판단 (2단계)
총 경보 건수	878	52	−94.1%	–
진경보(TP) / 오경보(FP)	44 / 834	39 / 13	–	–
진음성(TN) / 위음성(FN)	0 / 0	821 / 5	–	–
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR, 건/시간)	4.238	0.066	−98.44 %	–
정밀도(Precision)	0.050	0.750 [0.618, 0.848]	+0.700	–
재현율(Recall)	1.000	0.886 [0.760, 0.950]	−0.114	–
F1 점수	0.095	0.813	+0.717	–
정확도(Accuracy)	0.050	0.979 [0.968, 0.987]	+0.929	–
특이도(Specificity)	0.000	0.984 [0.974, 0.991]	+0.984	평가 목표 0.90 상회(KISA 참고)
평균 검출 판정 시간(초)	–	약 7.3(LLM 평균 6.55)	–	평균 기준 10초 목표 부합(KISA 참고)
LLM 검증 10초 이내 비율	–	76.7%(673/878)	–	–

제 3 항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험

RAG 기반 교정은 기존 6개 카메라의 사례를 되짚어 비교하는 회고적 방식으로 평가하였다. 교정에 쓴 사례와 평가에 쓴 사례가 사실상 같은 장면이면 중복으로 보아 제외하였다. 중복 기준은 16×16 평균 이미지 해시의 Hamming

거리 4 이하이면서 정규화한 사유의 앞 18자가 같은 경우로 두었다. 그 결과 5건을 제외하고 202건을 비교하였다. 이 절차는 직접 중복을 줄이지만, 바로 앞뒤 장면이나 배경만 비슷한 장면, 같은 이미지에 사유만 다른 경우처럼 유사 사례가 교정 자료와 평가 자료에 함께 들어 있을 가능성(잔여 누수)까지 배제하지는 않았다. 기존 실험에서는 조건마다 1회씩 순차 호출하였고, 제로샷 조건에는 별도로 수행한 k값 변화 실험(k-sweep)의 결과를 합산하였다. 이 호출 방식에는 반복성과 순서 효과의 평가에 제약이 있다.

6개 카메라를 A~F로 표기하면 등록 카드 수는 순서대로 5·4·5·1·3·5개이므로 최대 k개 조건은 매번 정확히 k개를 주입한 조건이 아니다. 카메라 D 16건에는 두 조건 모두 1개, 카메라 E 30건에는 모두 3개, 카메라 B 101건의 최대 5개 조건에는 4개가 사용되었다.

RAG는 제로샷보다 FP를 17건에서 7건으로 줄이고 정밀도를 높였으나 TP도 8건에서 6건으로 줄였다. 실제 위험 24건 중 18건을 차단하여 재현율은 0.333에서 0.250으로, F1은 0.327에서 0.324로 낮아졌다. 이 표본은 202건 중 실제 위험이 24건뿐인 불균형 표본이어서, 모든 사건을 BLOCK해도 정확도가 0.881이 나온다. RAG 정확도 0.876은 이 기준보다 낮았으며, 카메라별로 성능이 악화된 사례도 나타났다.

최대 3개와 5개의 FP 차이는 1건이며, 호출 변동과 설정·시간 차이가 함께 작용한 조건에서 관찰되었다. 본 비교는 오경보 억제와 위험 검출 손실의 상쇄를 보여주는 사례로 해석하였다.

RAG 조건의 재현율 0.250(<표 3-8>)과 2단계 재현율 0.886(<표 3-7>)은 카메라 범위와 호출 방식(운영 기록과 회고적 재호출), 실제 위험 비율이 다른 값이므로 직접 비교하지 않았다. 운영 로그에서는 사건별 RAG 적용 여부도 확인되지 않아 두 표로 RAG의 운영 효과를 판단할 수 없다. 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교는 <표 3-8>과 같다.

<표 3-8> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라)

조건	정밀도 (Precision)	재현율 (Recall)	F1	정확도 (Accuracy)	TP	FP	TN	FN
제로샷(교정 미사용)	0.320	0.333	0.327	0.837	8	17	161	16
등록순 최대 3개 (가용 수만큼)	0.389	0.292	0.333	0.861	7	11	167	17
등록순 최대 5개 (가용 수만큼)	0.368	0.292	0.326	0.856	7	12	166	17
RAG 동적선택(제안)	0.462	0.250	0.324	0.876	6	7	171	18

제 4 항 적용 타당성

본 연구의 적용 타당성은 범용 PC와 기존 카메라를 연결한 구현 구성, 후보 로그의 필터 성능과 교정 사례 비교, 검증 응답시간을 중심으로 검토하였다. 적시성(R5)은 <표 3-7>에 함께 제시한 878건 후보의 운영 로그에 건별로 기록된 LLM 2차 검증 응답시간으로 확인하였다. 응답시간은 평균 6.55초, 중앙값 3.7초, 최댓값 62.8초였고, 878건 중 673건(76.7%)이 10초 이내에 LLM 2차 검증 판정을 마쳤다. 실제로 발송된 52건만 보면 중앙값 6.5초, 35건(67.3%)이 10초 이내였다. YOLO의 프레임당 추론 시간은 공식 문서 기준 1초에 크게 못 미치며(Ultralytics, 2026b), 설정상 YOLO가 위험 후보를 확정하기까지는 최소 약 0.7초가 걸리므로 검출 판정 시간의 대부분은 LLM 2차 검증이 차지한다. YOLO 확정 설정값을 합산한 평균 검출 판정 시간은 약 7.3초로, 평균 10초 이내의 설계 목표를 충족하였다. 경제성은 후속 평가 항목으로 남아 있다. 요구사항별 평가 범위는 <표 3-9>와 같다.

<표 3-9> 시스템 적용 타당성의 평가 범위

요구사항	본 연구에서 제시한 근거	해석 범위
범용 PC·기존 카메라 활용(R1·R2)	데스크톱 구현과 ONVIF 영상 수신 구성	기능 구현의 범위
현장별 추가 재학습 없는 적응(R3)	프롬프트·교정 사례 활용과 회고적 비교	교정의 보편적 성능 우위는 확인하지 못함
위험 누락을 고려한 오경보 감소(R4)	878건 후보의 조건부 필터 평가	1차가 놓친 위험을 포함한 전체 탐지 성능은 아님
위험 대응 적시성(R5)	878건 후보의 LLM 2차 검증 응답시간 로그	LLM 검증 평균 6.55초, YOLO 확정 설정값 합산 시 평균 약 7.3초; LLM 검증만의 10초 이내 비율은 76.7%

제 5 항 도입 현장 관리자의 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식

본 항은 시스템을 3개월 이상 정상 운용한 도입 현장의 관리자가 네 기술 특성과 경보 피로도 완화를 어떻게 경험했는지를 설문으로 확인하였다. 앞의 제1~4항이 기술 지표와 적용 범위를 다루었다면, 이 항은 같은 시스템을 쓰는 관리자의 경험을 보고한다. 응답자는 제4장 조사(2026년 10월 12일~23일)의 도입 현장 관리자 34명이며, 미도입 현장 관리자에게는 묻지 않았다. 조사 절차와 설문지 구성은 제4장 제4절에, 문항 전문은 부록에 두었다.

측정에는 도입 현장 전용부 C·D 12문항을 썼다. C는 제2장 제2절의 네 기술 특성(A1~A4)을 특성별 두 문항으로 묻는 8문항이고, D는 오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스·둔감화와 불필요한 확인 부담이 줄었다고 느끼는 정도를 묻는 4문항이다. D는 응답자가 이미 알고 있거나 경험한 일반적인 단순 자동 알림(검증 없이 1차 검출만으로 울리는 장비 후측방 근접 알림 등)과 금회 도입한 본 시스템의 알림을 기억에 의존해 비교한 회고적 인식이다. 비교 대상인 이전 경험은 응답자마다 다르며, 비교 기간의 길이도 따로 정하지 않았다. 모든 문항은 1점 '전혀 그렇지 않다'부터 5점 '매우 그렇다'까지의 5점 리커트척도이다.

문항은 본 연구에서 수정·개발하였다. C-1~C-8은 구 설계의 시스템 특성 16문항에서 하위특성별 대표 2문항을 골랐고, D-1~D-4는 구 경보 피로도 4문항을 도입 현장 전용부로 옮겨 표현을 수정하였다. 시스템 특성 인식 문항은 네 기술 특성에 관한 연구와 가이드라인의 개념을 참고하였으며(국토교통부·국토안전관리원, 2024; 김민기·박성호, 2026; 김용선, 2022; 김태헌, 2026; 김현수, 2026; 류수영, 2024; 이동건, 2024; 이준호, 2024; 이창남, 2025; Chong et al., 2023; Cvach, 2012; Kim et al., 2025; Wu et al., 2025), 경보 피로도 완화 인식 문항은 알람 피로 이론과 하이브리드 관제 연구를 참고하였다(김현수, 2026; Cvach, 2012). C-6은 LLM이 입력받는 원본 프레임에 나타난 작업 상황을 범위로 하였다. 변수별 조작적 정의는 <표 3-10>과 같다.

<표 3-10> 시스템 특성 인식과 경보 피로도 완화 인식의 조작적 정의

변수	하위요인	조작적 정의	측정 문항
시스템 특성 인식(C)	인프라 범용성(A1)	일반 사무용 PC와 기존 카메라로 구동되어 별도 장비 투자 부담이 적다고 경험한 정도	C-1·C-2
	탐지·제어 안정성(A2)	알림이 몰리거나 통신 상태가 좋지 않아도 안정적으로 작동한다고 경험한 정도	C-3·C-4
	오탐 필터링(A3)	배경이나 정상 작업을 위험으로 잘못 알리는 일이 드물다고 경험한 정도	C-5·C-6
	알림 전파 즉각성(A4)	위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 신속하게 전달되고 이를 통해 현장 상황을 파악한다고 경험한 정도	C-7·C-8
경보 피로도 완화 인식(D)	–	오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스·둔감화와 불필요한 확인 부담이 줄었다고 회고적으로 지각하는 정도	D-1~ D-4

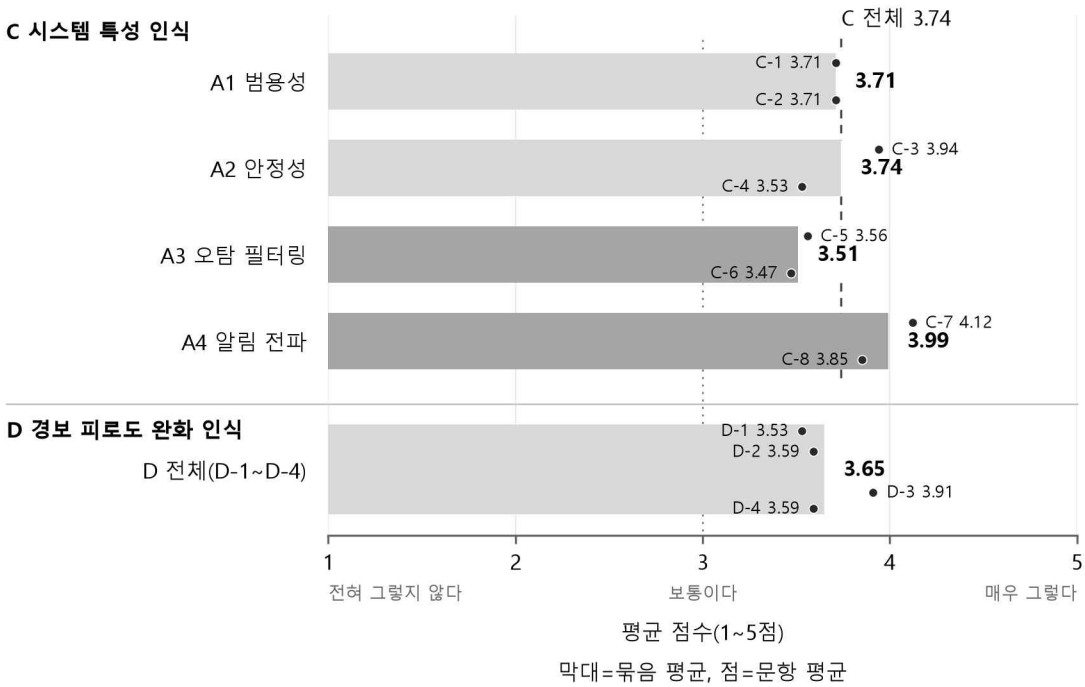
도입 현장 관리자 34명 모두 12문항에 빠짐없이 응답하였다. 기술통계는 이들 34명의 1~5점 응답으로 산출하였다. A1~A4 묶음과 C·D 전체는 해당 문항의 평균점수이다. 이 통계는 도입 현장 관리자의 경험 인식을 나타낸다.

도입 현장 관리자는 시스템의 네 특성 중 위험 알림을 빠르게 전달하는 기능을 가장 높게 평가하였다(5점 만점에 3.99점). 위험하지 않은 상황을 잘못 알리는 일을 줄이는 기능은 3.51점으로 상대적으로 낮게 평가하였다. 두 평가 모두 '보통이다'인 3점보다 높았지만, 관리자는 잘못된 경보를 걸러내는 기능보다 알림을 빠르게 받는 기능에 더 높은 점수를 주었다.

경보를 확인하면서 느끼는 부담이 줄었다는 평가도 평균 3.65점으로 '보통이다'보다 높았다. 세부적으로는 '알림을 무시하기보다 바로 확인하게 되었다'는 문항이 3.91점으로 가장 높았고, '잦은 알림 확인에 따른 스트레스가 줄었다'는 문항은 3.53점으로 가장 낮았다. 즉, 알림을 확인하는 태도가 달라졌다는 인식이 스트레스가 줄었다는 인식보다 높았다. 다만 D 문항의 표준편차가 0.97~1.28로 C 문항(0.69~1.00)보다 커서, 경보 부담이 줄었다고 느끼는 정도는 관리자마다 달랐다.

이 설문은 시스템을 사용한 관리자 34명이 자신의 경험을 평가한 결과이다.

이 점수는 제4장의 가설 검정에는 넣지 않았고, 제5장에서 시스템 특성이 현장에서 실제로 경험되었는지를 요약할 때 참고하였다. 그림에서 막대는 묶음 평균이고, 막대 위의 점은 그 묶음을 이루는 문항의 평균이다. 점선은 척도의 가운데인 '보통이다'(3점), 파선은 시스템 특성 인식 전체 평균(3.74점)이다. 묶음별 평균과 문항별 평균은 <그림 3-5>와 같다.



<그림 3-5> 도입 현장의 시스템 특성 인식(C)·경보 피로도 완화 인식(D) 평균(n=34)

제 6 항 현장 운영 특성

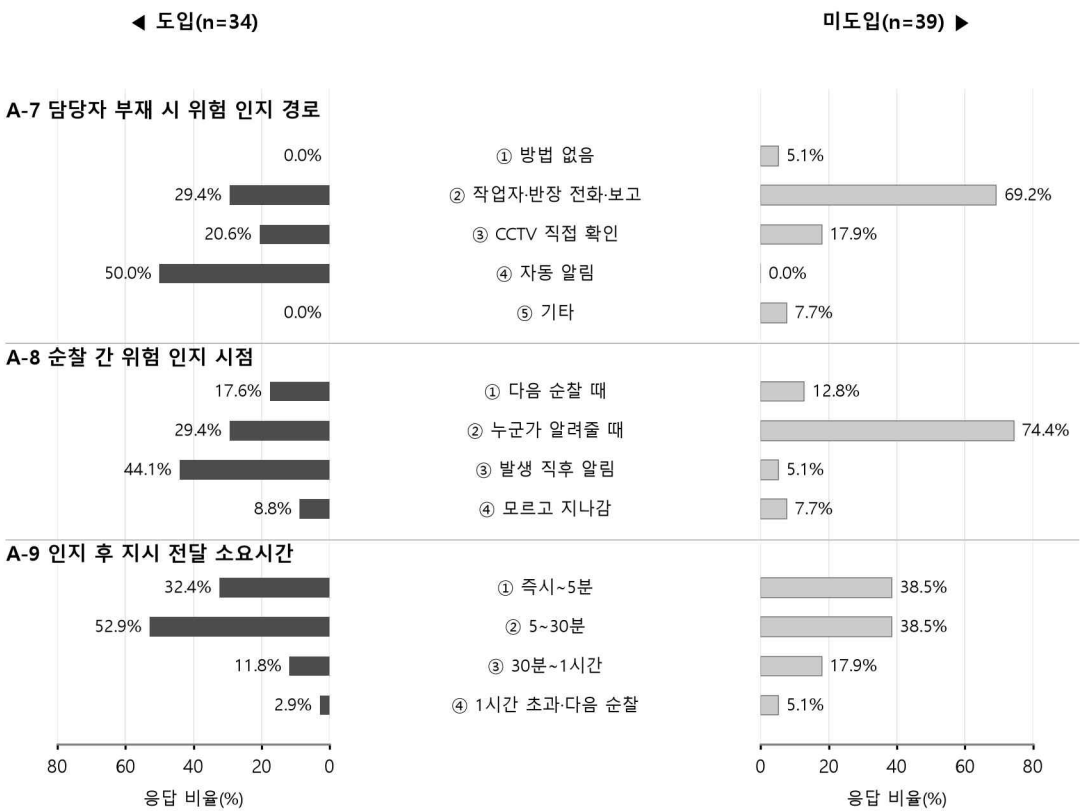
A-7~A-9는 응답일 직전 1개월의 실제 상황을 묻는 사실 문항이며 Y·통제 변수에 투입하지 않았다. A-7·A-8은 시스템이 실제로 쓰이고 있는지 확인하는 운용 실태 확인 지표이다. 자동 알림은 도입 현장에만 있으므로 두 집단의 차이는 설계상 당연히 나오며, 이 두 문항은 가설 검정의 변수로 쓰지 않았고, 시스템 알림이 실제로 쓰인 도입 현장을 가르는 민감도 분석의 집단 구분에만 썼다(제4장 제7절 제1항). A-9는 위험을 안 뒤 지시가 전달되기까지의 과정을 나타내는 과정 지표로, 제4장 제7절 제2항에서 지시 전달 시간의 차이 유무와 실효성의 차이 유무를 함께 보는 데 사용하였다.

비율은 문항별 유효 응답을 분모로 하며, 도입·미도입 현장 간 분포 차이에 대한 Fisher 정확검정의 p는 A-7·A-8에서는 참고값으로만 제시하였다(A-7 $p<.001$, A-8 $p<.001$, A-9 $p=.663$). p는 Fisher 정확검정으로, 행과 열의 합계를 그대로 둔 채 나올 수 있는 모든 응답 분포(2×k 교차표)를 열거하여 정확하게 계산하였다.

도입 현장에서 A-7이 ③ 또는 ④이고 A-8이 ③이면 시스템 알림이 실제로 관리자의 위험 인지 수단이 된 것(시스템 경로 작동)으로 보고, A-7이 ①·②·⑤이거나 A-8이 ③이 아닌 응답은 시스템이 인지 경로가 되지 못한 현장으로 따로 집계하였다(19건). 시스템 경로가 작동한 도입 응답은 15건이며, A-7 ⑤(기타)를 고른 도입 응답은 없다. 이 집계는 정상 운용 확인 결과와 함께 읽으며 미도입으로 재분류하지 않았다.

현장 운영 특성에서 도입 현장은 담당자 부재 시 자동 알림으로 위험을 아는 비율(50.0%)과 위험을 '발생 직후 알림으로' 아는 비율(44.1%)이 높고, 미도입 현장은 작업자·반장의 전화·보고(69.2%)와 '누군가 알려줄 때'(74.4%)에 몰렸다. 반면 지시 전달 소요시간(A-9)은 도입·미도입 현장의 분포가 비슷하여(Fisher 정확검정 $p=.663$), '30분 이내' 응답이 도입 85.3%, 미도입 76.9%였다. 미도입 응답 가운데 2건은 위험을 '발생 직후 알림으로' 안다고 답하였다. 이 응답이 다른 알림 수단을 뜻하는지, 문항을 다르게 해석한 것인지는 확정하지 않았다. 도입·미도입 현장의 위험 인지 경로와 시점, 인지 후 지시 전달 소요

시간은 <그림 3-6>과 같다.



<그림 3-6> 현장 운영 특성(A-7～A-9)의 응답 비율(도입·미도입 현장별)

제 5 절 소결

본 장은 중소규모 건설현장의 제약에 대응하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 설계·구현하고, 접근 위험 2종에서 YOLO가 먼저 잡아낸 후보에 대한 LLM 2차 필터의 성능을 평가하였다. 정답을 매긴 후보에서 특이도는 98.4%로, KISA 기준을 참고하여 결과 해석에 적용한 평가 목표 90%를 상회하여 오경보 억제 목적(R4)에 부합하였다(<표 3-6>·<표 3-7>). 오경보는 834건에서 13건으로 줄었으나 실제 위험 44건 중 5건의 경보도 함께 차단되었다. RAG 교정 역시 오경보(FP)와 함께 실제 위험 경보(TP)를 줄여(<표 3-8>), 오경보 억제 성과와 위험 경보 손실을 함께 고려해야 한다.

시간 측면에서는 LLM 2차 검증 응답시간이 평균 6.55초였으며, YOLO 확정 설정값을 합산한 평균 검출 판정 시간은 약 7.3초였다. 이는 KISA의 정상 검출 시간 범위를 참고한 평균 10초 이내 설계 목표(R5)에 평균 처리시간 측면에서 부합한다. 다만 모든 사건의 시간 목표 충족을 뜻하지 않으며, 후보의 76.7%가 10초 안에 마친 구간도 LLM 2차 검증에 한정된다(<표 3-7>·<표 3-9>). 도입 현장 관리자 34명의 설문에서는 네 기술 특성 가운데 알림 전파(3.99점)를 가장 높게, 오탐 필터링(3.51점)을 가장 낮게 평가하였고 경보 피로도 완화 인식은 평균 3.65점이었다(제4절 제5항).

본 장은 제2장 제2절에서 선정한 네 가지 기술 특성에 대응하는 구현과 평가 범위를 제시하였다. 시스템 인프라 범용성(A1)은 요구사항 R1·R2(제1절 제2항), 가용 하드웨어에 따른 추론 실행(제3절 제2항)과 적용 범위 검토(제4절 제4항)에 대응하고, 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성(A2)은 검출 설계와 판정 로직(제2절 제2항)에 대응하였다. 2차 검증(LLM) 오탐 필터링(A3)은 검증 모듈 설계(제2절 제3항)와 오경보 감소·실제 위험 경보 손실 평가(제4절 제2항)에, 알림 전파 즉각성(A4)은 경보 전파 설계(제2절 제4항)에 대응하였다. 이 가운데 정량 자료로 제시한 것은 오경보 필터링의 후보 로그 평가, 같은 후보의 검증 응답시간, 1차 탐지의 검증셋 내부 평가값이며, 나머지는 구현·구성의 범위에서 설명하였다. 네 특성은 도입 현장 관리자가 시스템 경험을 응답한 인식 조사(제4절 제5항)의 측정 근거로 썼다.

현장 작동성은 요구사항, 구현 기능과 운영 제약을 연결하여 시스템이 현장에서 어떻게 작동하는지 살펴보는 설명 관점이다(제2장 제3절 참조). 제4장의 실증 분석에서는 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준을 비교하였다. 이어지는 제4장에서는 연구 모형과 가설, 조작적 정의, 조사·분석 절차를 제시한 뒤 도입·미도입 현장의 차이를 검증하였다.

제 4 장 연구설계 및 실증분석

제 1 절 연구 모형 설계

본 장에서는 연구 모형·가설·측정도구·분석 절차를 설계하고 가설 검증 결과를 제시하였다. 설계의 목적은 도입·미도입 현장의 안전관리 실효성 차이를, 응답자·현장 특성이 서로 달라서 생기는 부분을 분석에서 감안한 뒤의 평균 차이(조정 평균 차이)로 추정하는 데 있다.

도입·미도입 현장의 비교는 시스템 설치 후 한 시점에 설문을 한 번 하고, 시스템을 운용하는 현장과 운용하지 않는 현장을 견주는 방식으로 하였다. 어느 현장에 시스템을 둘지 연구자가 무작위로 정하지는 않았으므로, 이 설계는 사후 설문 1회의 횡단적 준실험 설계에 해당한다. 도입 현장은 A공사 경기지역본부 산하 건설현장 가운데 시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장이고, 미도입 현장은 같은 관할에서 미설치·미운용이 확인된 현장이다. 독립변수는 현장 단위의 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입이며, 종속변수는 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준이다.

원인과 결과를 말하려면 세 가지 조건이 필요하다. 원인이 다르면 결과도 달라야 하고(공변성), 원인이 결과보다 먼저 있어야 하며(시간적 우선성), 다른 요인의 영향을 구분해 살펴야 한다(다른 요인의 통제). 본 연구에서 공변성은 응답자와 현장 특성의 차이를 분석에서 감안한 뒤 도입·미도입 현장별 평균을 비교하는 공분산분석(ANCOVA)으로 확인하였다. 시간적 우선성을 위해서는 시스템을 3개월 이상 운용한 뒤에 설문하여 시스템 운용이 설문 측정보다 앞서도록 하였다. 다만 도입 전에 점수를 재 두지 않았으므로, 두 집단의 차이가 도입 전부터 있었는지는 이 설계로 확인할 수 없다(제5장).

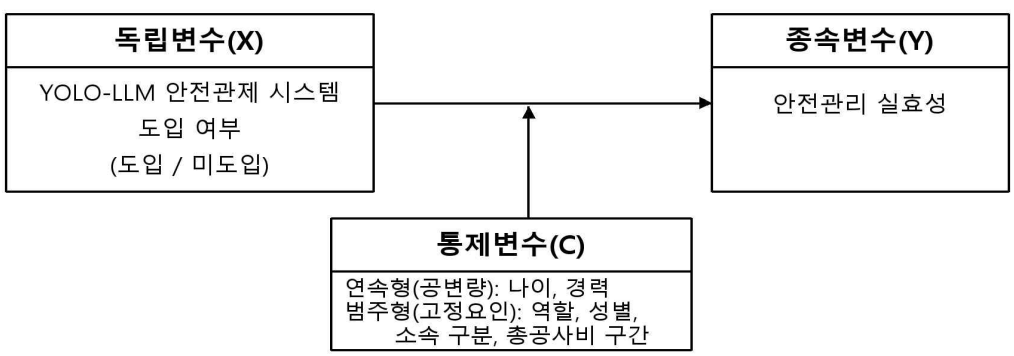
다른 요인의 영향을 통제하기 위해 여섯 통제변수(C)를 분석에 넣어 그 차이를 감안하였고, 두 집단의 응답자·현장 구성을 분석 전에 먼저 살펴보았다. 만 나이와 건설현장 경력은 연속형 통제변수(공변량)로, 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간은 범주형 통제변수(고정요인)로 투입하였다.

이상의 설계를 토대로 연구변수를 구성하면 <표 4-1>과 같다.

<표 4-1> 연구변수의 구성

변수 구분	변수	구성과 역할
독립변수(X)	YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입	설치·3개월 이상 정상 운용 확인 도입=1, 미설치·미운용 확인 미도입=0
종속변수(Y)	안전관리 실효성	관리자 개인이 지각한 현재 안전관리 업무 수준. 공통 B 8문항(위험의 조기 인지, 초동 대응, 원격 상황 파악, 순찰·확인 업무 효율, 위험 통제를 묻는 문항)의 평균점수
통제변수(C)	응답자·현장 특성	연속형 통제변수(공변량): 만 나이·건설현장 경력; 범주형 통제변수(고정요인): 소속 구분·성별·역할·총공사비 구간

연구 모형은 시스템 도입(X)에 따라 안전관리 실효성(Y)의 조정 평균이 다른지를 검토하는 <그림 4-1>의 비교 모형이며, 주 결론은 연구가설 (1-1)의 도입·미도입 현장 간 조정 평균 차이로 도출하였다.



<그림 4-1> 연구 모형

제 2 절 연구 문제 및 연구가설

제1절의 연구 모형에 따라 연구 문제와 그에 대응하는 연구가설을 세웠다. 가설의 이론적 근거와 선행연구는 제2장 제4절에서 고찰하였다.

연구 문제 1. YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 차이가 있는가.

연구가설 (1-1). YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이다.

연구가설 (1-1)은 안전관리 실효성 8문항 평균점수의 조정 평균 차이로 검정하였다.

이상의 연구가설을 종합하면 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 연구가설 종합

가설	가설 내용	분석 관계
연구가설 (1-1)	YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장의 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 후에도 미도입 현장보다 높을 것이다.	시스템 도입 → Y

제 3 절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성

조작적 정의는 추상적인 개념을 측정할 수 있는 문항과 기준으로 바꾸는 절차이다. 변수는 제2장의 개념을 토대로 정의하였고, 안전관리 실효성 문항이 다루는 업무 내용과 그 근거는 제2장 제3절 제1~5항에 정리하였다.

독립변수인 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입(X)은 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장을 1, 미설치·미운용 현장을 0으로 두었다. 3개월 요건은 B 문항의 기준기간(응답일 직전 1개월)이 안정된 운용 기간에 들게 하려는 것이다. 종속변수인 안전관리 실효성(Y)은 미도입 현장 관리자도 같은 기준으로 답할 수 있도록 특정 시스템의 기능이 아니라 현장 일반의 업무 수준으로 정의하였다. 현장 운영 특성(A-7~A-9)은 위험 인지 경로·시점과 지시 전달 소요시간을 묻는 참고 변수로, Y와 통제변수 어디에도 넣지 않았다(제5절 제2항).

통제변수는 두 집단의 응답자·현장 구성 차이를 조정하기 위해 이론적 근거로 선정하였다. 만 나이와 건설현장 경력은 연속값으로 넣었으며, 경력은 건설현장 업무 경력을 중복 없이 더한 연 단위 값이다. 연령과 업무 경력은 건설 안전 웨어러블 수용 연구에서도 통제변수로 쓰였다(Chong et al., 2023, p. 7). 소속과 역할은 법령상 안전관리 의무의 주체와 범위가 달라, 위험 정보를 접하는 경로와 실효성을 보는 관점도 다를 수 있으므로 넣었다. 시공사는 안전조치를 직접 이행하고(「산업안전보건법」 제63조), 발주청은 안전보건대장을 확인하고 공사감독자를 두어 감독하며(같은 법 제67조; 「건설기술 진흥법」 제49조), 안전관리자와 현장소장(관리감독자)의 직무도 서로 다르다(「산업안전보건법」 제16조·제17조). 총공사비 구간은 응답일 현재 확정 금액을 조사용으로 나눈 네 구간(법적 규모 분류 아님)으로, 규모에 따른 관리 자원 차이의 대리 지표이다(김용선, 2022, pp.100 - 101). 성별은 응답자 구성 차이를 조정하기 위해 넣었으며, 성별에 따른 동료 안전인식 차이를 보고한 He et al.(2023, 제4.1 - 4.3절)을 보조 근거로 삼았다. 변수별 조작적 정의와 측정방법은 <표 4-3>과 같다.

<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

변수명	구분	조작적 정의	측정방법
독립변수: YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입(X)	–	시스템 설치와 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장(도입=1)과 미설치·미운용이 확인된 현장(미도입=0)의 구분. 알림 경험은 별도 기록	본 연구에서 설치·운용 상태를 파악한 현장에 설문을 안내하고 응답자가 첫 질문에서 선택한 이분형 현장 구분
종속변수: 안전관리 실효성(Y)	B 8문항 평균	현장 관리자가 자기 현장의 위험 조기 인지, 초동 대응 지시, 원격 상황 파악과 정보 공유, 순찰·확인 업무의 효율, 시정·작업중지 등 위험 통제가 현재 실제로 이루어진다고 지각하는 수준	5점 리커트척도 8문항(B-1~B-8)의 평균
통제변수(C): 응답자·현장 특성	연속형 통제변수 (공변량)	만 나이(세), 건설현장 경력(년)	숫자 기입(A-3·A-4)
	범주형 통제변수 (고정요인)	소속 구분, 성별, 역할, 총공사비 구간(4구간)	명목척도 (A-1·A-2·A-5·A-6)

제 4 절 설문조사

제 1 항 설문조사의 개요 및 절차

본 설문조사는 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 한 시점에 한 번, 같은 기준으로 재는 횡단 조사이다. 도입·미도입 현장 모두 B는 설문 응답일 직전 1개월의 현장 안전관리 실태·여건을 평가하도록 안내를 통일하였다. B의 안내에는 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 평가에 넣도록 상황을 고정하는 문장을 두 양식에 똑같이 두었다. 한쪽 양식에만 시스템을 소개하면 응답을 유도할 수 있으므로, 두 양식의 안내문과 공통부(A·B)에는 시스템 이름과 기능을 언급하지 않았다. 시스템을 언급한 곳은 도입 현장 전용부(C·D)뿐이다.

측정도구는 표준화된 기존 척도를 그대로 쓰지 않고 본 연구에서 수정·개발한 척도로, 선행연구 고찰을 통한 초기 문항 구성과 국내 관계 법령·건설 실무 지표 대조의 두 단계로 개발하였다. 먼저 제2장의 이론적 배경과 제3절의 조작적 정의를 토대로 변수별 초기 문항 풀을 구성하였다. 이어서 초기 문항을 산업안전보건법령의 산업안전보건관리비 기준과 스마트 안전장비 활용 가이드라인 등 국내 제도·실무 지표와 대조하여 현장 용어에 맞게 정비하였다(국토교통부·국토안전관리원, 2024). 문항별 출처는 <표 4-4>에 제시하였다.

개발한 문항은 지도교수와 건설안전 분야 박사 1인의 전문가 검토를 거쳐 표현과 현장 적합성을 점검한 뒤 2026-10-11 배포본으로 확정하였다.

제 2 항 설문지의 구성

본 설문지는 공통부와 도입 현장 전용부로 구성하였다. 공통부는 인구통계학적 특성과 현장 운영 특성을 묻는 A 9문항과 안전관리 실효성을 묻는 B 8문항이며, 도입 현장 전용부는 시스템 특성 인식을 묻는 C 8문항과 경보 피로도 완화 인식을 묻는 D 4문항이다. 미도입 현장 관리자는 공통부 17문항에, 도입 현장 관리자는 공통부와 전용부를 합한 29문항에 응답하였으며, 문항 전

문은 부록에 수록하였다. 리커트 문항은 모두 1점 ‘전혀 그렇지 않다’부터 5점 ‘매우 그렇다’까지의 5점 척도로 측정하였다.

현장 구분·현장명·성명 입력 항목은 문항 이동과 중복 제출 확인에만 사용하여 문항 수와 분석에서 제외하였다. 전용부 C·D의 결과는 제3장 제4절 제5항에서 서술하였다. <표 4-4>의 출처는 문항을 구성할 때 개념을 참고한 문헌이다. 설문지의 구성을 요약하면 <표 4-4>와 같다.

<표 4-4> 설문지의 최종 구성

구분	변수명	응답 대상	문항수	문항번호	출처
통제 변수 (C)	인구통계학적 특성	전체	6	A-1 ~A-6	-
운영 특성	현장 운영 특성	전체	3	A-7 ~A-9	-
종속 변수 (Y)	안전관리 실효성	전체	8	B-1 ~B-8	김민기·박성호(2026); 김용선(2022); 김태헌(2026); 김현수(2026); 이동건(2024); 이창남(2025); 황병복(2026); Chong et al.(2023); Cvach(2012); Wu et al.(2025)
소 계			17		
시스템 특성	시스템 특성 인식	도입 현장	8	C-1 ~C-8	제3장 제4절 제5항(<표 3-10>) 참조
	경보 피로도 완화 인식	도입 현장	4	D-1 ~D-4	
소 계			12		
합 계		미도입	17		
		도입	29		

제 5 절 자료 수집과 분석 절차

제 1 항 자료 수집 및 표본

조사대상은 A공사 경기지역본부 산하 건설현장에서 안전관리 업무를 맡은 현장 관리자이다. 응답자는 시공사 측 현장소장(관리감독자)·안전관리자와 발주청 측 공사감독·감리원 가운데 담당 현장의 안전관리를 맡은 사람으로 정하였으며, 같은 사람이 두 번 응답하지 않도록 현장당 1명씩 담당 현장을 미리 지정하였다. 총공사비 상한은 두지 않았다.

도입 현장은 경기지역본부 안전관제 시스템에 카메라가 등록된 90개소 가운데 응답일 현재 설치 후 3개월 이상 정상 운용이 확인된 현장으로, 미도입 현장은 시스템을 설치·운용하지 않은 현장으로 정하였다. 경기지역본부는 2026년 4월부터 등록 현장에 시스템을 도입하였으므로, 응답 시점에 등록되어 있던 현장은 모두 3개월 이상 운용 요건을 충족한 것으로 확인하였다. 조사 대상 현장의 규모는 제한하지 않았다. 대부분이 총공사비 120억 원 미만이고 120억 원 이상 현장도 일부 포함되므로, 총공사비 구간을 통제변수로 두어 그 차이를 조정하였다(제5절 제2항). 조사 대상 현장에는 다른 스마트 안전장비가 없었다. 미도입 현장의 CCTV 설치·관제 여부는 조사하지 않았다. 현장은 같은 관할에서 공사금액 규모와 주요 특성이 비슷한 곳을 먼저 확보하였으나 무작위로 배정하지는 않았다. 도입·미도입 각 30개소 이상을 목표로 하였고, 실제로 도입 34개소와 미도입 39개소에서 현장당 1명씩 총 73명이 응답하였다.

자료는 2026년 10월 12일부터 10월 23일까지 전자 설문으로 수집하였다. 응답자가 첫 질문에서 현장 구분을 고르면 도입 현장은 29문항, 미도입 현장은 17문항으로 넘어가도록 하였다. 중복 제출은 응답 내용과 제출시각으로 점검하였고, 결측·이상값을 검토한 뒤 73부 전부를 분석하였다. 분석에는 성명과 현장명을 지운 사본을 썼으며, 식별 정보가 담긴 원자료는 공개하지 않고 따로 보관하였다.

비교 대상 시스템을 개발하고 현장 관리에도 관여한 연구자와의 관계를 응

답자가 의식하여 응답할 수 있다. 이를 줄이려고 안내문에 연구자의 역할, 자발적 참여와 중단 가능성, 개별 응답의 비공개를 밝혔다.

이상의 자료 수집 절차를 요약하면 <표 4-5>와 같다.

<표 4-5> 자료 수집 개요

구분	내용
조사대상	A공사 경기지역본부 산하 조사대상 건설현장의 현장 관리자·안전관리자, 총공사비 120억 원 이상도 포함
비교 현장	모집 목표는 설치·3개월 이상 정상 운용 확인 도입 30현장과 미설치·미운용 확인 미도입 30현장(총 60현장), 실제 응답은 도입 34현장·미도입 39현장(총 73현장)
정상 운용 확인	카메라 등록 90개소·108대(1대 77개소, 2대 8개소, 3대 5개소) 가운데 설치·3개월 이상 정상 운용 요건 충족을 확인
응답자 기준	도입·미도입 현장 동일 직무 범위의 안전관리 업무 담당자, 현장당 1명·담당 현장 사전 지정으로 개인 중복 응답 방지, 알림 경험은 A-7·A-8 응답으로 확인
조사 설계	사후 설문 1회의 횡단적 도입·미도입 현장 비교 준실험 설계
조사 시기·기준기간	2026년 10월 12일~10월 23일 실시, 공통 B는 도입·미도입 현장 모두 설문 응답일 직전 1개월, 도입 현장은 응답일 현재 3개월 이상 정상 운용 확인
목표 표본·분석 단위	현장당 1명, 도입·미도입 현장별 응답 30건 이상, 총 60부 이상. 실제 응답 73명(도입 34·미도입 39) 전원 분석. 분석 단위는 개인 응답자(현장당 1명)

제 2 항 분석 절차

분석은 jamovi 2.7.41(The jamovi project, 2026)로 수행하였다. 안전관리 실효성 점수(Y)는 B 8문항의 평균이다. 8문항에는 같은 비중을 주었으며, 문항이 다루는 업무 내용의 구분은 점수 산출에 쓰지 않았다. Y는 전 문항에 응답한 경우에만 산출하고 결측을 다른 값으로 채우지 않았으며, 일렬응답이라는 이유만으로 제외하지 않았다. 이 채점 규칙은 결과를 보기 전에 고정하였다.

분석은 빈도분석, 탐색적 요인분석, 신뢰도 분석, 기술통계, 집단 동질성 검정, 공분산분석 순으로 진행하였다. 집단 동질성 검정은 도입·미도입 현장 응답자의 여섯 통제변수 분포가 다른지를 공분산분석에 앞서 확인하는 절차이다. 연

구가설 (1-1)은 시스템 도입(도입=1, 미도입=0)에 만 나이·경력을 공변량으로, 소속·성별·역할·총공사비 구간을 고정요인으로 넣은 공분산분석으로 검정하였다. 통제변수는 이론적 근거로 미리 정하였고 유의확률에 따라 넣거나 빼지 않았다. 기준범주는 시공사·남성·공사감독·20억 원 미만이며, 집단 효과는 Type III 제곱합으로 산출하였다. 가정(관측 독립성·선형성·회귀기울기 동질성·잔차 정규성·등분산성·다중공선성·영향점)을 점검하고 그 결과를 표로 제시하되, 영향점은 삭제하지 않았다. 조정 평균 차이(B)가 양수이고 양측 $p<.05$이면 가설을 지지하는 것으로 판단하였고, 효과크기는 참고값으로만 제시하였다.

현장 운영 특성(A-7~A-9)은 시스템 도입이 실효성과 관련되는 통로일 수 있어 통제변수로 넣지 않았다. 넣으면 알아보려는 집단 차이까지 지우는 과잉통제가 되기 때문이다. 대신 도입 현장에서 A-7이 ③ 또는 ④이고 A-8이 ③이면 시스템 알림이 관리자의 위험 인지 수단이 된 것(시스템 경로 작동)으로 기록하고, 그 밖의 응답은 작동하지 않은 것으로 분류하되 미도입으로 재분류하지 않았다. 이 현장만으로 다시 추정하는 민감도 분석도 미리 정하였다. 또 지시 전달 소요시간(A-9)의 집단 차이를 연구가설 (1-1) 결과와 나란히 놓고 해석하기로 정하였으며, 이 비교는 가설 판정을 바꾸지 않는다.

제 6 절 조사 대상 특성과 기초통계 분석

본 절부터는 제1~5절에서 정한 설계, 즉 시스템 설치 후 한 시점에 한 번 조사하여 도입·미도입 현장을 비교하는 설계에 따라 결과를 제시하였다. 연구가설 (1-1)은 미리 정한 여섯 통제변수(C)의 차이를 분석에서 감안한 뒤, 관리자 개인이 지각한 안전관리 실효성이 도입·미도입 현장 사이에 다른지로 검정하였다. 시스템 도입과 기준기간, 여섯 통제변수(C)의 투입 방식은 제5절 제2항의 규칙을 따르며, 현장당 1명의 응답을 공분산분석(ANCOVA)으로 분석하였다.

실제 유효 표본은 73명(도입 34명·미도입 39명)으로 모집 목표인 집단별 30개소 이상을 충족하였다.

제 1 항 인구통계학적 빈도분석

인구통계학적 빈도분석은 응답자와 현장의 구성, 그리고 통제변수로 넣을 소속·성별·역할·총공사비 구간의 분포를 확인하기 위해 실시하였다. 응답자는 담당 현장의 안전관리 업무를 직접 맡은 공사감독·감리원·현장소장(관리감독자)·안전관리자로 한정하였고(제5절 제1항), 현장당 1명이므로 응답자 수와 현장 수는 같다. 유효 표본 73명의 문항 결측은 0건이어서 73명 전원을 분석에 사용하였으며, 일렬응답도 제5절 제2항의 규칙에 따라 포함하였다.

역할의 '기타' 응답은 응답자에게 다시 확인하여 세 범주로 나누었다. 소속은 미도입 현장에서 시공사가 더 많았고, 여성 6명은 모두 미도입 현장에 있었다. 역할은 두 집단 모두 공사감독이 가장 많았다. 총공사비는 도입 현장은 50억~120억 원 구간이, 미도입 현장은 120억 원 이상이 가장 많았다. 이 차이가 유의한지는 제5항에서 확인하였다. 조사 대상의 인구통계학적 특성은 <표 4-6>과 같다.

<표 4-6> 조사 대상의 인구통계학적 특성(도입·미도입 현장별)

구분	항목	도입 n (%)	미도입 n (%)	전체 n (%)
소속 구분	시공사	17 (50.0)	27 (69.2)	44 (60.3)
	발주청(공사감독·감리원 포함)	17 (50.0)	12 (30.8)	29 (39.7)
성별	남성	34 (100.0)	33 (84.6)	67 (91.8)
	여성	0 (0.0)	6 (15.4)	6 (8.2)
역할	공사감독	16 (47.1)	15 (38.5)	31 (42.5)
	안전관리자	7 (20.6)	12 (30.8)	19 (26.0)
	현장소장(관리감독자)	11 (32.4)	12 (30.8)	23 (31.5)
총공사비 구간	20억 원 미만	3 (8.8)	5 (12.8)	8 (11.0)
	20억 원 이상~50억 원 미만	6 (17.6)	9 (23.1)	15 (20.5)
	50억 원 이상~120억 원 미만	16 (47.1)	9 (23.1)	25 (34.2)
	120억 원 이상	9 (26.5)	16 (41.0)	25 (34.2)
합계		34 (100.0)	39 (100.0)	73 (100.0)

주: jamovi(The jamovi project, 2026) Descriptives(Frequency tables)

만 나이와 건설현장 경력은 구간으로 나누지 않고 연속값 공변량으로 투입하므로, 빈도 대신 제5항에서 집단별 평균과 표준편차로 제시하였다. 경력은 연 단위 정수로 수집하여(남는 개월이 6개월 이상이면 올림, 미만이면 버림) 그대로 사용하였고, 두 변수 모두 결측은 0건이다.

현장 운영 특성(A-7~A-9)의 분포는 제3장 제4절 제6항의 <그림 3-6>에 제시하였다.

제 2 항 타당도 분석

타당도 분석은 측정도구가 재려는 개념을 제대로 재는지 확인하는 절차이다. 안전관리 실효성 척도는 본 연구에서 수정·개발한 척도이므로(제4절 제1항), B 8문항이 하나의 개념으로 묶이는지 탐색적 요인분석으로 확인하였다. 문항 내용의 적합성은 앞서 전문가 검토로 점검하였다.

요인분석은 유효 73명 전체를 대상으로 주축요인추출(PAF)을 적용하였다. 요인 수는 고유값 1 이상 기준으로 정하되, 이 기준은 요인 수를 실제보다 많이 잡을 수 있어 스크리 도표를 함께 보았다(Costello & Osborne, 2005). 자료가 요인분석에 적합한지는 KMO 값과 Bartlett 구형성 검정으로 확인하였다. 도입 현장 전용부 C·D는 기술통계로만 보고하므로(제3장 제4절 제5항) 분석에서 제외하였다.

그 결과 KMO 값은 0.911이고 Bartlett 검정도 유의하여($\chi^2(28)=456$, $p<.001$) 요인분석에 적합한 자료였다. 고유값이 1을 넘은 요인은 하나뿐이어서 8문항은 한 요인으로 묶였으며(추출 후 이 요인의 SS loadings 5.33), 요인이 하나이므로 회전은 하지 않았다. 이 요인은 문항 응답 차이의 66.6%를 설명하였고, 문항별 요인적재값은 0.727~0.888로 모두 기준인 .50을 넘었다(Costello & Osborne, 2005, p. 4). 다만 한 요인으로 묶였다고 해서 8문항이 한 가지 개념만 잰다고 단정할 수는 없다. 요인분석 결과는 <표 4-7>과 같다.

<표 4-7> 안전관리 실효성 문항의 탐색적 요인분석 결과

문항	문항 내용	Factor (요인적재값)	Uniqueness (고유분산)
B-1	조기인지	0.793	0.371
B-2	대응 신속성	0.773	0.402
B-3	원격 파악	0.807	0.348
B-4		0.842	0.291
B-5	순찰부담 경감	0.727	0.471
B-6		0.810	0.344
B-7	위험 통제력	0.888	0.212
B-8		0.875	0.234
고유값(SS Loadings) 5.33, 설명분산 66.6%, KMO = 0.911, Bartlett $\chi^2(28) = 456$ ($p < .001$)			

주: jamovi(The jamovi project, 2026) Exploratory Factor Analysis(Principal axis, Bartlett's test·KMO)

제 3 항 신뢰도 분석

신뢰도 분석은 같은 개념을 재는 문항들이 얼마나 일관된 응답을 내는지 확인하는 절차이다. 본 연구에서는 Cronbach's α로 문항 간 내적 일관성을 확인하였으며 α 0.70 이상을 수용 기준으로 적용하였다(Tavakol & Dennick, 2011, p. 54). 이 기준을 충족한 것만으로 척도의 타당성이나 단일차원성을 확정하지는 않았다. α는 8문항 척도 전체를 대상으로 전체와 도입·미도입 현장별로 각각 산출하여, 두 현장에서 측정의 일관성이 비슷한지도 함께 보았다.

안전관리 실효성 8문항의 α는 전체 0.937, 도입 현장 0.906, 미도입 현장 0.937로 세 경우 모두 기준을 넘었다. 문항을 하나씩 뺐을 때의 α는 0.924~0.934로 전체 α를 넘는 문항이 없었고, 각 문항과 나머지 문항 합계의 상관(수정 문항-총점 상관)은 0.707(B-5)~0.857(B-7)이었다. 따라서 일관성을 떨어뜨려 뺄 문항은 없었으며 8문항 평균을 하나의 점수로 쓰는 데 무리가 없는 것으로 보인다. 다만 높은 α가 단일차원성을 뜻하지는 않는다. 표의 평균과 표준편차는 전체 73명 기준이다. 신뢰도 분석 결과는 <표 4-8>과 같다.

<표 4-8> 측정도구의 신뢰도 분석 결과

측정변수	문항 수	Mean	SD	Cronbach's α	도입 현장 α	미도입 현장 α
안전관리 실효성	8	3.78	0.785	0.937	0.906	0.937

주: jamovi(The jamovi project, 2026) Reliability Analysis(Cronbach's α)

제 4 항 기술통계 분석

기술통계 분석은 타당도와 신뢰도를 확인한 문항으로 산출한 점수의 분포를 집단별로 확인하기 위해 실시하였다. 안전관리 실효성은 8문항 평균으로 산출하였으며 채점 규칙은 제5절 제2항을 따랐다. 결측이 없으므로 각 변수의 n은 제7절의 가설 검정 표본과 같다. 분포는 평균·표준편차와 함께 왜도·첨도로 확인하였다. 왜도는 분포가 좌우로 치우친 정도를, 첨도는 분포의 봉우리와 꼬리가 정규분포와 다른 정도를 나타낸다.

안전관리 실효성의 원평균은 도입 현장 4.11점, 미도입 현장 3.48점이었다. 표준편차는 미도입 현장이 더 커서 미도입 현장 사이의 편차가 더 큰 것으로 보였다. 왜도의 절댓값은 최대 0.414, 첨도는 최대 0.349로 극단적인 비대칭이나 꼬리는 없었으므로, 원점수를 변환하지 않고 그대로 썼다. 원평균 차이는 통제변수를 조정하지 않은 값이므로 도입·미도입 현장 비교의 판정은 제7절의 조정 결과로 하였다. 안전관리 실효성의 기술통계는 <표 4-9>와 같다.

<표 4-9> 안전관리 실효성의 기술통계(도입·미도입 현장별)

변수	시스템 도입	N	Mean	SD	Skewness	Kurtosis
안전관리 실효성	도입	34	4.11	0.606	−0.251	−0.322
	미도입	39	3.48	0.812	−0.146	0.349
	전체	73	3.78	0.785	−0.414	0.235

주: jamovi(The jamovi project, 2026) Descriptives(Mean·SD·Skewness·Kurtosis)

제 5 항 집단 동질성 검정

집단 동질성 검정은 두 집단의 사람 구성이 비슷한지 공분산분석에 앞서 확인하는 절차이다. 도입 현장과 미도입 현장은 무작위로 나눈 집단이 아니므로, 구성이 다르면 점수 차이가 시스템 때문인지 사람 구성 때문인지 알 수 없다. 소속·성별·역할·총공사비 구간은 Fisher 정확검정으로 비교하고 차이의 크기는 Cramér's V로 나타냈으며, 만 나이와 경력은 독립표본 t검정으로 비교하고 차이의 크기는 Cohen's d로 나타냈다. 통제변수는 이론적 근거로 미리 정하였으므로 이 검정 결과로 넣거나 빼지 않았다(제5절 제2항).

검정 결과 두 집단은 성별 하나만 달랐고 나머지 다섯 변수는 비슷하였다. 여성 6명이 모두 미도입 현장에 있어 성별은 유의한 차이가 있었고(V=0.279, p=.027), 소속(p=.150)·역할(p=.631)·총공사비 구간(p=.201)·만 나이(p=.842)·경력(p=.229)은 차이가 없었다. 따라서 두 집단을 그대로 비교할 수 없고, 성별을 포함한 여섯 통제변수를 조정하는 공분산분석이 필요하다. 도입 현장에 여성이 없고 20억 원 미만 현장도 3곳뿐인 점은 제7절에서 주의하여 해석하였다. 집단 동질성 검정 결과는 <표 4-10>과 같다.

<표 4-10> 도입·미도입 현장의 집단 동질성 검정 결과

통제변수	도입 현장 (n=34)	미도입 현장 (n=39)	검정 방법	검정 통계량	p	효과크기
소속 구분	—	—	Fisher 정확 검정	—	.150	V = 0.196
성별	—	—		—	.027*	V = 0.279
역할	—	—		—	.631	V = 0.120
총공사비 구간	—	—		—	.201	V = 0.254
만 나이(세), M (SD)	46.4 (11.1)	46.9 (12.0)	독립 표본 t검정	t(71) = −0.20	.842	d = 0.047
건설현장 경력(년), M (SD)	14.2 (10.8)	17.5 (12.4)		t(71) = −1.21	.229	d = 0.285

* p < .05. 범주형 변수의 집단별 빈도는 <표 4-6>에 제시하였다. Fisher 정확검정은 검정통계량 없이 정확 유의확률을 산출한다. V는 Cramér's V, d는 Cohen's d 절댓값이다.

주: jamovi(The jamovi project, 2026) Independent Samples T-Test(Cohen's d), Contingency Tables(χ^2·Fisher's exact test·Cramér's V)

다음 제7절에서는 공분산분석으로 연구가설 (1-1)을 검정하였다.

제 7 절 가설 검증

제 1 항 YOLO-LLM 안전관제 시스템 도입 현장의 안전 관리 실효성 검증

1. 공분산분석의 적용 근거와 분석 방법

본 연구는 응답자와 현장의 특성을 조정한 뒤에도 도입·미도입 현장 간 안전관리 실효성에 차이가 있는지 확인하기 위해 공분산분석(ANCOVA)을 사용하였다. 무작위로 배정하지 않은 두 집단을 비교할 때에는 배경 특성의 차이가 평균 차이에 반영될 수 있으므로, 측정한 배경변수에 대한 회귀를 이용하여 집단 간 평균 차이를 조정할 수 있다(Cochran, 1969). 국내 박사학위논문에서도 처치를 가하지 않은 기존 집단을 비교할 때 나이·교육 연한과 같은 배경변수를 공변량으로 둔 공분산분석을 적용한 사례가 있다(이영미, 2020, pp. 41 - 42). 본 연구도 이미 시스템을 도입한 현장과 도입하지 않은 현장을 한 시점에 비교하므로, 원평균만으로는 시스템 도입과 관련된 차이를 응답자의 나이·경력이나 현장 구성의 차이와 구분하기 어렵다. 이에 측정한 응답자·현장 특성을 모형에서 조정한 집단별 평균을 비교하여 연구가설 (1-1)을 검정하였다.

분석은 jamovi 2.7.41로 수행하였다. 제5절 제2항에서 정한 대로 안전관리 실효성 8문항 평균을 종속변수로, 시스템 도입을 집단 변수로 투입하였다. 만 나이·건설현장 경력은 연속형 공변량으로, 소속·성별·역할·총공사비 구간은 범주형 통제변수로 넣었다. 통제변수는 이론적 근거에 따라 미리 정하였으며, 분석 결과의 유의확률에 따라 넣거나 빼지 않았다. 분석은 가정 점검, 공분산분석, 강건성 점검 순으로 진행하였다. 집단별 조정 평균은 만 나이·경력을 전체 분석 표본의 평균에 두고, 범주형 통제변수의 각 수준에 같은 비중을 주어 산출한 예측 평균이다. 기준범주와 Type III 제곱합 등 분석 조건은 제5절 제2항을 따랐으며, 도입−미도입 조정 평균 차이가 양수이고 양측 $p<.05$이면 연구가설을 지지하는 것으로 판단하였다.

2. 공분산분석 가정 점검

공분산분석의 결과는 몇 가지 전제(가정)가 자료에 맞을 때 믿을 수 있다. 그래서 조정 평균을 비교하기 전에 이 전제를 하나씩 확인하였다. 점검 항목과 방법은 제5절 제2항에서 분석 전에 정해 둔 것이며 결과를 본 뒤 유리한 항목만 골라 점검한 것이 아니다.

관측 독립성은 한 사람의 응답이 다른 사람의 응답에 영향을 받지 않아야 한다는 전제이다. 본 연구는 현장당 1명만 조사하고 담당 현장을 미리 지정하여 이를 설계 단계에서 확보하였으므로 따로 검정하지 않았다. 선형성은 만 나이·경력과 점수의 관계가 곧은 선에 가까워야 한다는 전제로, 산점도와 잔차 도표로 확인하였다. 회귀기울기 동질성은 나이·경력이 점수에 미치는 영향이 두 집단에서 같아야 한다는 전제이다. 이를 보려고 시스템 도입×만 나이, 시스템 도입×경력의 상호작용을 진단용 임시 모형에 넣어 보았다.

잔차 정규성은 모형으로 설명하고 남은 차이(잔차)가 정규분포를 따르는지를 뜻하며 Shapiro - Wilk 검정으로 확인하였다. 등분산성은 시스템 도입과 범주형 통제변수의 수준 조합별로 점수가 흩어진 정도가 비슷한지를 가리키며 Levene 검정으로 확인하였다. 다중공선성은 통제변수끼리 정보가 겹쳐 추정이 불안정해지는 정도로, 분산팽창지수(VIF)로 보았다. 영향점은 결과에 유난히 크게 영향을 주는 응답으로, Cook's D가 4/n(0.055)을 넘는지로 가렸다.

검정의 p가 .05보다 크다는 것은 위반을 시사하는 결과가 나타나지 않았다는 뜻이며 가정이 성립함을 입증했다는 뜻은 아니다. 점검 결과 선형성·회귀기울기 동질성·잔차 정규성·등분산성·다중공선성에서는 위반을 시사하는 결과가 나타나지 않았으므로, 주모형에는 상호작용 항을 넣지 않았다. Cook's D 기준을 넘은 응답 5명은 삭제하지 않고 주 분석에 두었으며 이들을 뺀 결과는 4.의 강건성 점검으로 확인하였다. 주 분석에는 사전에 정한 변수와 전체 사례를 사용하였다. 다만 여성 응답자 6명이 모두 미도입 현장에 있고 총공사비 20억 원 미만의 도입 응답자는 3명이므로, 해당 범주의 비교는 실제 자료보다 모형의 가정에 기댄다는 한계가 있다. 점검 결과는 <표 4-11>과 같다.

<표 4-11> 공분산분석 가정 점검 결과

점검 항목	확인 방법	결과	판단
관측 독립성	표본 설계(현장당 1명, 담당 현장 사전 지정)	현장 내 중복 응답 없음	설계로 확보(검정 없음)
선형성	만 나이·경력과 점수의 산점도, 잔차 도표	뚜렷한 비선형 양상 없음	위반 시사 없음
회귀기울기 동질성	시스템 도입×만 나이, 시스템 도입×경력 상호작용(진단용 모형)	p=.226, p=.461	위반 시사 없음, 주모형에 상호작용 미포함
잔차 정규성	Shapiro - Wilk	W=0.974, p=.128	위반 시사 없음
등분산성	Levene	F(26, 46)=1.26, p=.245	위반 시사 없음
다중공선성	VIF	최대 2.41(소속 구분), 모두 10 미만	위반 시사 없음
영향점	Cook's D(4/n=0.055)	최대 0.139, 기준 초과 5명	삭제하지 않음, 제외 재분석은 강건성 점검으로 보고

주: jamovi(The jamovi project, 2026) ANCOVA Assumption Checks(Levene·Shapiro-Wilk·Q-Q Plot), Linear Regression(VIF·Cook's distance), Scatterplot

3. 공분산분석 결과

공분산분석으로 구한 조정 평균은 통제변수를 같은 조건에 맞춘 집단별 예측 평균이며, 연구가설 (1-1)은 이 조정 평균의 도입−미도입 차이로 판정하였다. 도입 현장의 조정 평균은 3.83점, 미도입 현장은 3.29점으로, 도입 현장이 0.54점 높았다. 통제변수 없이 원평균만 비교한 차이 0.63점(<표 4-9>; t(71)=3.71, p<.001)보다 작아졌으나 방향은 같았다. 차이의 95% 신뢰구간은 0.17~0.91점으로 0을 지나지 않으므로 도입 현장이 더 높다고 말할 수 있다. 다만 차이가 0.17점일 수도 있고 0.91점일 수도 있어, 얼마나 큰지는 잘라 말하기 어렵다. 범위가 이렇게 넓은 것은 응답자가 73명으로 적기 때문이다.

두 집단의 차이가 통계적으로 의미 있는지는 F검정으로 확인하였다. 시스템 도입의 F(1, 62)=8.54, p=.005로 유의하였고, 통제변수(소속·성별·역할·총공사비 구간·만 나이·경력)는 어느 것도 유의하지 않았다(p=.137~.850). 차이의 크기는 부분 η^2로 나타냈다. 부분 η^2가 0.121이라는 것은 통제변수로 설명되는 부분을 빼고 나면 응답자 간 점수 차이의 약 12%가 도입·미도입 집단 구분으로 설명된다는 뜻이다. 정리하면, 나이·경력 등 통제변수의 영향을 빼도 도입 현장의 점수가 미도입 현장보다 유의하게 높아 연구가설 (1-1)은 지지되었다. 단, 이는 같은 시점에 관리자가 느낀 점수(지각 점수)를 비교한 결과이다. 공분산분석 결과는 <표 4-12>와 같다.

<표 4-12> 안전관리 실효성에 대한 공분산분석 결과

구분	n (명·개소)	조정 평균 (1~5점)	SE	95% 신뢰구간	F (1, 62)	p	부분 η^2
도입	34	3.83	0.225	3.38~4.28			
미도입	39	3.29	0.196	2.90~3.69			
도입−미도입(B)	**해당 없음**	**0.54**	**0.185**	**0.17~0.91**	**8.54**	**.005**	**0.121**

주: jamovi(The jamovi project, 2026) ANCOVA(Type 3, partial η^2, Estimated Marginal Means), Linear Regression(B·SE·95% 신뢰구간)

4. 강건성 점검

강건성 점검은 주 분석 결과가 표본 구성이나 일부 응답에 좌우되지 않았는지 확인하기 위해 실시하였다. 점검은 두 가지로 하였다. 첫째, 관리자가 시스템 알림으로 위험을 알게 된 도입 현장만 골라 미도입 현장과 비교하였다(민감도 분석). 이 비교는 처음부터 계획한 것이다. 그 결과 54명(도입 15명)에서도 도입 현장의 안전관리 실효성 조정 평균이 미도입 현장보다 0.78점 높았다(95% 신뢰구간 0.30~1.25, p=.002). 주 분석과 같은 결과다. 다만 도입 응답자가 15명뿐이라 보조 결과로만 제시하였다.

둘째, 일부 응답을 빼도 결과가 같은지 확인하였다. 이 점검은 분석 후에 추가하였다. 결과에 큰 영향을 준 응답(영향점 5명), 여성 6명, 총공사비 20억 원 미만 8명을 하나씩 빼고 다시 분석하였다. 이때도 도입 현장의 안전관리 실효성 조정 평균이 미도입 현장보다 0.44~0.53점 높았고 차이는 유의하였다(p=.006~.015). 표의 B는 각 조건에서 구한 안전관리 실효성 조정 평균의 도입−미도입 차이(척도 점수)다. 모든 조건에서 양수였고 신뢰구간에 0이 들어가지 않았다. 결과는 <표 4-13>과 같다.

<표 4-13> 강건성 점검 결과

조건	분석 성격	n(명)	실효성 조정 평균 차이 B(도입−미도입, 점)	SE	95% 신뢰구간	p
주 분석(전체)	−	73	0.54	0.185	0.17~0.91	.005
시스템 경로 작동 현장만	사전 계획 (민감도 분석)	54	0.78	0.235	0.30~1.25	.002
영향점 제외	사후(강건성)	68	0.49	0.170	0.15~0.83	.006
여성 제외	사후(강건성)	67	0.53	0.184	0.16~0.90	.006
총공사비 20억 원 미만 제외	사후(강건성)	65	0.44	0.177	0.09~0.80	.015

주: B는 안전관리 실효성(8문항 평균, 5점 척도) 조정 평균의 도입−미도입 차이. jamovi(The jamovi project, 2026) Linear Regression(조건별 Filters 적용)

제 2 항 가설 검증 결과 종합

가설 검증에 앞서 제3장에서는 현장 운영 로그를 통해 YOLO가 탐지한 위험 후보에 대한 LLM 2차 검증의 오경보 감소와 실제 위험 경보 손실을 평가하고, 도입 현장 관리자의 시스템 특성과 경보 피로도 완화에 대한 인식을 살펴보았다. 이러한 개발 효과 평가에 이어, 본 장에서는 시스템을 운용하는 현장과 미도입 현장의 안전관리 업무 수준에도 차이가 있는지 확인하고자 하였다. 이를 위해 두 집단에 공통 척도를 적용하고 응답자·현장 특성을 조정하여, 관리자가 지각한 현재 안전관리 실효성의 차이를 검증하였다.

제1항의 결과를 제5절 제2항에서 정한 판정 기준(도입－미도입 조정 차이가 양수이고 양측 $p<.05$)에 따라 종합하였다. 통제변수를 조정한 뒤에도 도입 현장의 지각 실효성은 미도입 현장보다 높았다. 필요한 응답자 수를 미리 계산하지 않고(사전 검정력 산정 없음) 모집한 표본이라는 점을 고려하여 추정치의 신뢰구간과 함께 결과를 해석하였다.

과정 지표인 지시 전달 소요시간(A-9)에서는 유의한 집단 차이를 확인하지 못하였다(Fisher 정확검정 $p=.663$). 제5절 제2항에서 정한 대로 두 결과를 나란히 놓으면, 지시 전달 시간에서는 유의한 차이를 확인하지 못한 반면 지각 실효성[연구가설 (1-1)]에서는 차이를 확인한 경우에 해당한다. 이 비교는 가설 판정 자체를 바꾸지 않으며, 지각 점수 차이를 해석할 때 주의할 사항으로 운용 실태와 함께 제8절에서 논의하였다. 연구가설 검증 결과를 종합하면 <표 4-14>와 같다.

<표 4-14> 연구가설 검증 결과 종합

가설	검정 내용	핵심 추정	95% 신뢰구간	검정 통계량·p	검정결과
연구가설 (1-1)	통제변수 조정 후 도입 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높은가	조정차이 B=0.54	0.17～0.91	F(1, 62)=8.54, p=.005	지지

주: 이 표본에서 검출할 수 있는 최소 효과는 0.52점이다(집단 차이의 표준오차 0.185×2.80, 양측 5%·검정력 80% 기준으로 분석 뒤 역산한 참고값; Bloom, 1995, p. 550). B=0.54는 이 기준을 넘는다.

다음 제8절에서는 이 결과가 선행연구 및 과정 지표와 어떤 관계에 있는지 논의하였다.

제 8 절 분석결과 및 논의

이 절에서는 제3장에서 다룬 시스템 경보의 정확도와 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 구분해 논의하였다. 담당자가 자리를 비웠을 때 위험을 어떤 경로로 인지하는지(A-7)와 순찰과 순찰 사이에 위험을 언제 인지하는지(A-8)를 물은 문항은 운용 실태를 보여주는 자료로, 관리자가 위험을 인지한 뒤 작업자에게 지시를 전달하기까지 걸린 시간(A-9)은 과정 지표로 함께 살펴보았다.

제3장의 개발 효과 평가에서는 YOLO가 탐지한 후보에 LLM 문맥 검증을 적용하여 오경보를 줄였으나, 일부 실제 위험 경보도 함께 차단되었다. 오경보 감소는 하이브리드 영상관제의 오탐과 불필요한 확인 부담 감소를 보고한 김현수(2026)의 연구와 방향이 같지만, 평가 대상과 조건이 달라 감소 폭을 직접 비교하기는 어렵다. 이 결과는 문맥 검증의 활용 가능성과 함께 실제 위험 경보의 손실도 고려해야 함을 보여준다. 선행연구가 제시한 확인 부담 경감과 업무 지원 가능성은 도입 현장의 안전관리 실효성이 더 높을 것이라는 연구가설 (1-1)의 근거가 되었다(제2장 제4절). 본 연구는 이러한 기대가 현장 관리자가 지각한 업무 수준의 차이로도 나타나는지 확인하기 위해, 기술적 성능평가에 이어 도입·미도입 현장을 공통 척도로 비교하였다.

연구가설 (1-1) 시스템 도입 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성은 여섯 통제변수(C)를 조정한 뒤에도 미도입 현장보다 높을 것이다″)은 지지되었지만, 차이의 크기는 이 표본에서 통계적으로 '차이 있음'이라고 말할 수 있는 최소 크기(검출 가능 최소 효과)에 가까웠다. 여섯 통제변수(C)를 조정한 뒤 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 0.54점 높았고(95% 신뢰구간 0.17 ~0.91), 이 표본에서 검출할 수 있는 최소 효과는 0.52점이었다. 이 값은 집단 차이의 표준오차 0.185에 2.80을 곱해 분석 뒤에 역산한 참고값으로, 2.80은 양측 5% 유의수준에서 검정력 80%를 얻는 데 필요한 배수이다(Bloom, 1995, p. 550). 차이의 방향은 스마트 건설기술 활용이 안전성과와 관련이 있다고 보고한 황병복(2026), 중소규모 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고한 류정·박인

선(2025)의 결과와 같다. 다만 두 연구는 대상과 변수(안전성과·재해율)가 달라서 본 연구의 개인 지각 점수와 바로 견주기는 어렵다.

연구가설 (1-1)의 차이를 해석할 때는 탐지·검증·알림으로 이어지는 시스템의 전달 경로가 일부 도입 현장에서만 설계 의도대로, 즉 관리자가 실제로 자동 알림으로 위험을 아는 수단으로 운용되었다는 점을 함께 보아야 한다. 도입 응답자 34명 가운데 담당자 부재 시 시스템 경로 작동으로 분류한(A-7 ③·④ 이면서 A-8 ③) 응답자는 15명(약 44%)이었고, 나머지는 전화·보고나 순찰에 기대고 있었다. 이 15곳의 실효성 평균은 4.26점(SD 0.55)으로 나머지 19곳의 4.00점(SD 0.64)보다 높았다(설계에 없던 탐색적 비교이며 검정하지 않았다). 즉 점수 차이는 시스템 알림이 실제로 쓰인 현장에서 가장 컸다. 알림이 위험인지 수단이 되지 못한 19곳도 미도입 현장의 원평균(3.48점)보다 높았다. 따라서 차이는 시스템이 쓰인 정도와 같은 방향으로 나타났다. 다만 같은 현장을 도입 전과 후로 재지는 않았으므로, 이 차이를 도입 전부터 있던 현장 차이와 완전히 가르지는 못하였다(제5장). 제7절 제2항에서 지시 전달 시간에는 도입·미도입 현장 간 유의한 차이를 확인하지 못하였고 실효성[연구가설 (1-1)]에는 차이를 확인한 것은, 시스템이 작업자에게 직접 지시를 전달하는 수단을 두지 않은 설계 범위와 함께 해석할 수 있다. 따라서 지각 실효성의 집단 차이와, 지시 전달 시간에서 유의한 차이를 확인하지 못한 결과를 함께 고려하였다.

<표 2-2>는 시스템 기능, 관리자의 업무, 안전관리 실효성 문항을 서로 대응시켜 정리한 것이다. 이 연결은 관리자가 B문항에서 어떤 업무를 평가하는지 설명하는 해석의 틀이며 실효성 문항(B문항)이 시스템 기능 자체를 측정하였다는 뜻은 아니다. 본 연구는 8문항 평균인 전체 실효성으로 집단 차이를 비교하였으므로, 특정 기능이 특정 업무의 차이와 관련된다고 말하지 않는다. 전체 실효성이 도입 현장에서 높게 나타난 방향은 원격 모니터링이 관리자의 원격 위험 인지를 돕는다고 본 이창남(2025), 경보 검증 구조로 사건 검토 시간 단축을 보고한 김현수(2026)와 같다. 다만 김현수(2026)의 검토 시간 단축은 경보 뒤 확인 시간이어서 관리자가 지각한 업무 수준을 잰 본 연구의 점수와는 지표가 다르다. 또한 관리자가 스스로 답한 점수만으로 시스템이 인력을 대체할 수 있다고 주장할 수도 없다.

다음 제5장에서는 이 논의를 바탕으로 연구 결과를 요약하고, 시사점과 한계, 향후 연구 방향을 제시하였다.

제 5 장 결론

본 연구는 인력과 예산이 제한된 건설현장에서 위험을 상시 파악해 관리자에게 전달하는 안전관제 수단을 마련하고, 그 수단이 현장의 안전관리 실효성과 관련되는지 확인하기 위해 수행하였다. 이를 위해 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 관리자가 평가한 안전관리 실효성을 비교하였다.

이번 연구를 통해 개발한 YOLO-LLM 안전관제 시스템은 범용 PC와 기존 ONVIF 카메라 위에 YOLO 1차 검출과 LLM 2차 검증을 결합한 것이다. 이로써 인프라 범용성, 탐지·제어 안정성, 오탐 필터링, 알림 전파 즉각성이라는 네 가지 시스템 특성을 갖추었다. 1차 검출은 위험을 놓치지 않도록 기준값을 낮게 잡고, 그로 인해 늘어난 오탐은 LLM이 걸러내도록 역할을 나누었다. 그 결과 운영 중 쌓인 경보 후보 878건에서 오경보를 834건에서 13건으로 98.4% 줄이면서도 실제 위험 44건 가운데 39건(88.6%)은 경보로 남겼다(<표 3-7>). 이러한 특성은 전담 안전관리자를 두기 어렵고 예산이 부족하여 위험을 제때 알기 어려운 현장에서 쓰임새가 있을 것으로 본다. 실제로 3개월 이상 운용한 도입 현장의 관리자는 네 특성을 모두 보통 이상으로 경험하였다고 응답하였고, 담당자가 자리에 없을 때 자동 알림으로 위험을 아는 현장이 도입 현장의 절반에 이르렀다(제3장 제4절).

YOLO-LLM 안전관제시스템 도입이 현장의 안전관리 실효성과 관련되는지 확인하기 위해 도입 현장과 미도입 현장의 차이를 실증 분석하였고, 그 기준으로 안전관리 실효성을 검증하였다. A공사 경기지역본부 산하 도입 현장 34명과 미도입 현장 39명, 총 73명의 응답으로 안전관리 실효성 8문항의 평균을 종속변수로 두고 여섯 통제변수(만 나이·경력·소속·성별·역할·총공사비 구간)를 투입한 공분산분석을 한 결과, 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 0.54점 높았다(95% 신뢰구간 0.17~0.91, p=.005).

시스템 개발 면에서 본 연구는 YOLO 모델 하나의 기준값을 조정하는 데 머문 박종학(2025)과 달리, 탐지 모델에 시각언어모델의 판단을 결합한 Kim et al.(2025)의 방향과 맥을 같이한다. 다만 본 연구는 이를 범용 PC 위의 한 운용 구조로 구현하고 실제 현장의 운영 기록으로 평가하였다는 점에서 다르다. 실증 분석 면에서는 스마트 건설기술 활용과 안전성과의 관련을 보고한 황병복(2026), 중소규모 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고한 류정·박인선(2025)의 결과와 방향이 같다. 기존 연구가 주로 탐지 정확도, 기술 수용 의향, 재해율을 다룬 데 비해, 본 연구는 직접 개발한 시스템의 운영 기록 평가와 같은 기관 산하 도입·미도입 현장의 동일 설문 비교를 함께 제시하였다.

연구 결과에 따른 시사점은 다음과 같다. 첫째, 실무적으로 현장의 기존 CCTV에 YOLO와 LLM을 직접 연결하여 검증한 안전 경보를 지정 담당자에게 알려주는 방식은, 기존 장비(CCTV·PC)를 활용하여 장비 비용 부담을 줄이도록 구성하였으므로, 현장 안전관리 수준을 높이는 수단이 될 수 있다. 현장은 알림을 받을 담당자와 부재 시 확인자를 미리 정하고, 알림 뒤 시정이나 작업중지를 하였는지 기록하면 이 효과를 관리 성과로 이어 갈 수 있다.

둘째, 학술적으로는 시스템의 선별 성능과 관리자가 평가한 안전관리 실효성을 따로 재어 함께 제시함으로써, 탐지 성능과 관리 수준을 구분해 살펴볼 근거를 마련하였다. 후속 연구는 관리자 평가와 실제 조치 기록을 함께 수집하여 두 수준의 관계를 확인할 수 있다.

본 연구의 한계는 같은 현장을 도입 전과 후로 비교하지 못했다는 점이다. 도입 현장과 미도입 현장을 한 시점에 한 번만 조사하였으므로, 도입 전부터 두 집단에 차이가 있었는지와 도입 뒤 무엇이 달라졌는지는 확인하지 못하였다.

향후 연구는 필요한 표본 수를 미리 산정한 뒤 다른 기관과 공종으로 표본을 넓히고, CCTV 운용 조건이 비슷한 미도입 현장을 비교 대상으로 삼되 현장 선정 기준을 기록해야 한다. 또한 같은 현장을 도입 전후로 반복 조사하는 종단 설계와, 알림 기록을 실제 시정·작업중지 조치 및 재해 기록에 연결한 분석이 필요하다. 시스템 측면에서는 YOLO가 놓친 위험까지 포함한 전체 탐지 성능을 평가하고, 조건을 맞춘 상용 AI 관제 솔루션과 성능·비용을 비교해야 한다.

참고문헌

1. 국내문헌

[01] 고용노동부, 『2024 산업재해 현황분석』, 고용노동부, 2025.

[02] 고용노동부, 『2025년 유족급여 승인 기준 사고사망 재해 현황』, 보도자료, 2026. 3. 31. https://www.moel.go.kr/news/enews/report/enewsView.do?news_seq=19160

[03] 국토교통부·국토안전관리원, 『스마트 안전장비 활용 가이드라인』, 2024.03, CS-24-E6-002.

[04] 김민기·박성호, 『서울시 재난안전관리 지원 생성형 AI 구축과 활용 방안』, 서울연구원, 2026. (서울연 2024-BR-14)

[05] 김석기, 「소규모 건설현장 사망사고의 시스템적 원인 규명을 위한 BERTopic-LLM과 AcciMap 통합 분석 프레임워크 개발」, 충북대학교 박사학위논문, 2026.

[06] 김용선, 「중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안」, 인천대학교 일반대학원 안전공학과 박사학위논문, 2022.

[07] 김태헌, 「건설현장 위험상황 이해 및 대응을 위한 인공지능 안전인지 프레임워크 연구」, 성균관대학교 일반대학원 글로벌스마트시티융합전공 박사학위논문, 2026.

[08] 김현수, 「통합관제센터 운영을 위한 Vision AI - VLM 비교 및 하이브리드 연구」, 중앙대학교 대학원 ICT안전학과 석사학위논문, 2026.

[09] 대한민국 정부, 『이재명정부 123대 국정과제』, 2025. 9.

[10] 류수영, 「CCTV 기반 산업안전 관제 시스템에 관한 연구」, 배재대학교 대학원 컴퓨터공학과 박사학위논문, 2024.

[11] 류정·박인선, 「건설현장의 스마트 안전장비 성능과 도입 효과 분석」, 『Crisisonomy』, 제21권 제6호, 2025, pp. 125 - 135. DOI

10.14251/crisisonomy.2025.21.6.125.
[12] 맹인영·이준원·소한섭·김세훈·박성배, 「건설 현장 스마트 안전 장비 도입에 따른 실효성 제고 방안 연구」, 『안전문화연구』, 제14호, 2021, pp. 47 - 63. DOI 10.52902/kjsc.2021.14.47.
[13] 박종학, 「YOLO(You Only Look Once) 모델별 건설 현장 위험 상태 및 객체 인식 성능 비교」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2025.
[14] 윤영석, 「중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 안전관리 작동성에 관한 연구」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2026.
[15] 이기수, 「건설현장의 안전 확보를 위한 딥러닝 기반의 시스템비계 설치 이상감지 연구」, 명지대학교 박사학위논문, 2024.
[16] 이동건, 「통합기술수용모델(UTAUT)을 활용한 건설근로자들의 스마트안전장비 수용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 인하대학교 공학대학원 건축토목공간정보공학과 석사학위논문, 2024.
[17] 이석희·고대식·송석일, 「건설 안전 모니터링을 위한 장면그래프와 템플릿 기반 실시간 비디오 캡셔닝 시스템 구현」, 『Journal of KIIT』, 제23권 제11호, 2025, pp. 279 - 282. DOI 10.14801/jkiit.2025.23.11.279.
[18] 이영미, 「시각장애학생의 인지 및 적응행동 특성」, 대구대학교 대학원 특수교육학과 문학박사학위논문, 2020.
[19] 이준호, 「건설현장 중대재해 감소를 위한 스마트 안전장비의 지원방법 개선에 관한 연구」, 한양대학교 융합산업대학원 석사학위논문, 2024.
[20] 이창남, 「스마트장비(Drone·AIoT)를 활용한 건설현장 안전 관리 활성화 방안에 관한 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문, 2025.
[21] 이형도, 「객체탐지 알고리즘을 이용한 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술 활성화 방안 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문, 2024.

[22] 한국인터넷진흥원, 『영상정보 분석 성능시험 제도 안내서』, 한국인터넷진흥원, 2026. 9. https://www.ksecurity.or.kr/user/bbs/kisis/28/97/bbsDataView/37569.do (열람일 2026.11.4).

[23] 한소은, 「건설현장 '일일 위험성 평가서' 자동 생성 모델: 'Vision-Language Model (VLM)'을 활용하여」, 인천대학교 대학원 건축학과 석사학위논문, 2026.

[24] 황병복, 「철도 건설사업에서 스마트 건설기술의 도입 및 활용이 안전 성과에 미치는 영향」, 우송대학교 일반대학원 철도공학과 박사학위논문, 2026.

2. 국외문헌

[01] Bloom, H. S., "Minimum Detectable Effects: A Simple Way to Report the Statistical Power of Experimental Designs", Evaluation Review, Vol. 19, No. 5, 1995, pp. 547 - 556. DOI 10.1177/0193841X9501900504.

[02] Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D., Wu, J., Winter, C., Hesse, C., Chen, M., Sigler, E., Litwin, M., Gray, S., Chess, B., Clark, J., Berner, C., McCandlish, S., Radford, A., Sutskever, I., & Amodei, D., "Language Models are Few-Shot Learners", Advances in Neural Information Processing Systems, Vol. 33, Curran Associates, 2020, pp. 1877 - 1901. https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/hash/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Abstract.html

[03] Chen, X., & Zou, Z., "Are large pre-trained vision language models effective construction safety inspectors", Data-Centric Engineering, Vol.

7, 2026, e11. DOI 10.1017/dce.2026.10044.

[04] Chong, H.-Y., Xu, Y., Lun, C., & Chi, M., "The Adoption Intentions of Wearable Technology for Construction Safety", Buildings, Vol. 13, No. 11, 2023, 2747. DOI 10.3390/buildings13112747.

[05] Cochran, W. G., "The Use of Covariance in Observational Studies", Applied Statistics, Vol. 18, No. 3, 1969, pp. 270 - 275. DOI 10.2307/2346587.

[06] Costello, A. B., & Osborne, J. W., "Best practices in exploratory factor analysis: Four recommendations for getting the most from your analysis", Practical Assessment, Research, and Evaluation, Vol. 10, No. 7, 2005, pp. 1 - 9. DOI 10.7275/jyj1-4868.

[07] Cvach, M., "Monitor alarm fatigue: An integrative review", Biomedical Instrumentation & Technology, Vol. 46, No. 4, 2012, pp. 268 - 277.

[08] Davis, F. D., "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", MIS Quarterly, Vol. 13, No. 3, 1989, pp. 319 - 340.

[09] Green, D. M., & Swets, J. A., Signal Detection Theory and Psychophysics, Wiley, 1966. ISBN 9780471324201.

[10] He, C., Hu, Z., Shen, Y., & Wu, C., "Effects of Demographic Characteristics on Safety Climate and Construction Worker Safety Behavior", Sustainability, Vol. 15, No. 14, 2023, 10985. DOI 10.3390/su151410985.

[11] Kim, J., Lee, Y., Yoon, D., Jung, C., & Lee, G., "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments", Proceedings on "I Can't Believe It's Not Better: Challenges in Applied Deep Learning" at ICLR 2025 Workshops, Proceedings of Machine Learning Research, Vol. 296, 2025, pp. 151 - 162.

https://proceedings.mlr.press/v296/kim25a.html

[12] Lynn, S. K., & Barrett, L. F., ""Utilizing" signal detection theory", Psychological Science, Vol. 25, No. 9, 2014, pp. 1663 – 1673. DOI 10.1177/0956797614541991.

[13] Manzey, D., Gérard, N., & Wiczorek, R., "Decision-making and response strategies in interaction with alarms: the impact of alarm reliability, availability of alarm validity information and workload", Ergonomics, Vol. 57, No. 12, 2014, pp. 1833 – 1855. DOI 10.1080/00140139.2014.957732.

[14] Mi, Y., Deep Learning-Based Safety Analysis for High-Altitude Construction Workers: PPE Detection and Posture Recognition Model Development, Doctoral dissertation, Kyungpook National University, 2025.

[15] Pisu, A., Elia, N., Pompianu, L., Barchi, F., Acquaviva, A., & Carta, S., "Enhancing workplace safety: A flexible approach for personal protective equipment monitoring", Expert Systems with Applications, Vol. 238, 2024, 122285.

[16] Stanislaw, H., & Todorov, N., "Calculation of signal detection theory measures", Behavior Research Methods, Instruments, & Computers, Vol. 31, No. 1, 1999, pp.137 – 149. DOI 10.3758/BF03207704.

[17] Tavakol, M., & Dennick, R., "Making sense of Cronbach's alpha", International Journal of Medical Education, Vol. 2, 2011, pp.53 – 55. DOI 10.5116/ijme.4dfb.8dfd.

[18] Teizer, J., "The Role of Automation in Right-time Construction Safety", Proceedings of the 33rd International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC 2016), 2016, pp.191 – 199. DOI 10.22260/ISARC2016/0024.

[19] The jamovi project, jamovi (Version 2.7) [Computer Software], 2026.

https://www.jamovi.org

[20] Wilson, E. B., "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference", Journal of the American Statistical Association, Vol. 22, No. 158, 1927, pp. 209 - 212. DOI 10.1080/01621459.1927.10502953

[21] Wu, J., Wu, S., Ma, Y., Yu, G., Xu, H., Zheng, L., & Duan, J., "MonitorVLM: A Vision - Language Framework for Safety Violation Detection in Mining Operations", arXiv:2510.03666v1, 2025. https://arxiv.org/abs/2510.03666v1

[22] Zhang, G., Wang, W., Kong, T. L., Xing, K., Li, H., & Wang, Y., "ConstructAI: From Real-Time Safety Insight to Skill Growth in Deployed Construction AI Systems", Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, Vol. 40, No. 47, 2026, pp.40167 - 40175. DOI 10.1609/aaai.v40i47.41452.

3. 법령

[01] 「건설기술 진흥법」 제39조(건설사업관리 등의 시행)·제49조(건설공사감독자의 감독 의무), [시행 2025. 10. 1.] [법률 제21065호, 2025. 10. 1., 타법개정]. https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?chrClsCd=010202&lsJoLnkSeq=1033555451 ; https://www.law.go.kr/LSW/lsLinkCommonInfo.do?lsJoLnkSeq=1029371815

[02] 「건설산업기본법」 제40조(건설기술인의 배치), [시행 2025. 11. 27.] [법률 제21034호]. https://www.law.go.kr/법령/건설산업기본법/제40조

[03] 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자)·제16조(관리감독자)·제17조(안전관리자)·제63조(도급인의 안전조치 및 보건조치)·제67조(건설공사발주자의 산업재해 예방 조치), [시행 2026. 10. 27.] [법률 제22122호, 2026. 10. 27., 일부개정]. https://www.law.go.kr/법령/산업안전보건법

4. 표준·기술자료

[01] Bosch Security Systems, Alarm Verification for Alarm Management, Application note F01U411472, V02, 2024.

[02] Occupational Safety and Health Administration (OSHA), Hazard Prevention and Control, Safety and Health Programs, 연도 미상. https://www.osha.gov/safety-management/hazard-prevention (열람일 2026.11.4).

[03] Ultralytics, YOLO (Version 8.4.23) [Computer software], 2026a.

[04] Ultralytics, YOLO26, Ultralytics Docs, 2026b. https://docs.ultralytics.com/models/yolo26/ (열람일 2026.11.7).

부 록 (도입 현장)

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다.

먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여, 현장별 안전관리 실효성을 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 안내받은 Google Forms 설문에서 직접 응답을 입력하거나 선택한 뒤 제출해 주십시오.

응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 설문 참여는 **자발적**이며, 원하지 않으시면 참여하지 않으시거나 제출 전 언제든지 응답을 중단하실 수 있습니다. 현장 명부 연결과 중복 제출 확인을 위해 현장명과 성명을 수집하며, Google 계정 로그인은 요구하지 않으며 응답자 이메일은 수집하지 않습니다. 성명과 현장명이 포함된 원응답과 현장 명부는 연구자 본인만 열람합니다. 명부 대조 후 통계분석용 사본에서는 성명과 현장명을 제거하고 코드로 관리하며, 코드·성명·현장명 대응표와 현장 명부는 이 사본과 분리하여 보관·관리합니다. 개별 응답은 소속 기관이나 현장 관계자에게 공개하지 않으며, **학술 연구를 위한 통계 분석에만** 사용하고 결과는 전체를 집계한 형태로 보고합니다.

다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다.

2026년 10월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

※ 다음은 응답자의 일반적 사항과 현장 운영 특성에 관한 질문입니다. A-3·A-4는 숫자를 입력하고, 나머지 문항은 해당하는 보기를 선택해 주십시오.

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은?

① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

① 남성 ② 여성

A-3) 응답일 현재 귀하의 만 나이는?

만 ( )세

A-4) 귀하의 건설현장 근무 경력은 약 몇 년입니까? (응답일까지 안전관리·공사감독·시공관리 등 현장 업무에 종사한 전체 기간)

만 ( )년

※ 연 단위로 적되, 남는 개월이 6개월 이상이면 1년으로 올리고 6개월 미만이면 버려 주십시오(예: 8개월 → 1년, 1년 5개월 → 1년). 여러 현장이나 업무의 근무 기간이 겹치면 같은 기간을 중복하여 합산하지 마십시오.

A-5) 현장에서 귀하가 맡고 있는 역할은?

① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장(관리감독자) ④ 기타( )

A-6) 현재 담당 현장의 총공사비 구간은?

① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상~50억 원 미만

③ 50억 원 이상~120억 원 미만

④ 120억 원 이상

※ 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 응답해 주십시오. 확정된 변경 사항은 반영하고, 아직 확정되지 않은 추정액은 사용하지 마십시오.

A-7) 안전관리 담당자가 현장에 없을 때(이동·사무실 업무·야간 등) 위험 상황을 알게 되는 주된 경로는 무엇입니까?

① 알게 될 방법이 없다 ② 작업자나 반장의 전화·보고

③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다

④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다 ⑤ 기타( )

A. 실태조사 대상자 개요

A-8) 비점검 시간에 생긴 위험 상황은 보통 언제 알게 됩니까?

① 다음 순찰 때 ② 누군가 알려줄 때 ③ 발생 직후 알림으로

④ 모르고 지나가는 경우가 많다

A-9) 위험 상황을 알고 난 뒤 현장에 조치 지시가 전달되기까지 보통 얼마나 걸립니까?

① 즉시~5분 ② 5분 초과~30분 ③ 30분 초과~1시간

④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때

※ A-7~A-9는 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 실제 상황을 기준으로 응답해 주십시오.

※ A-7의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로, 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하여 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오. B-3의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
B-1	우리 현장에서는 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장에서는 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장에서는 안전관리 담당자가 현장 밖에서도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장에서는 멀리 떨어진 곳에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장에서는 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장에서는 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장에서는 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장에서는 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

도입 현장 전용부

Part C. 시스템 특성 인식

다음은 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 사용한 경험에 관한 질문입니다.
※ Part C는 귀하가 직접 경험하신 내용을 바탕으로 **리커트 5점 척도**에 응답해 주십시오. C-1·C-2는 장비 구성·호환 경험, C-3은 알림이 짧은 시간에 몰린 상황, C-4는 통신 상태가 좋지 않은 상황, C-5·C-6은 알림 내용이 실제 위험과 맞는지 확인한 경험, C-7·C-8은 실제 알림 수신·활용 경험을 기준으로 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

시스템 특성 인식		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
C-1	본 시스템은 일반 사무용 PC로 구동되어 고가 AI 서버 등 별도 장비에 대한 투자 부담이 적다.	①	②	③	④	⑤
C-2	본 시스템은 제조사가 다른 기존 현장 카메라와도 호환되어 카메라를 교체하지 않고 도입할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
C-3	본 시스템은 짧은 시간에 알림이 몰려도 느려지거나 멈추지 않고 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤
C-4	본 시스템은 통신 상태가 좋지 않은 현장에서도 위험 여부를 가려내는 기능이 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤
C-5	본 시스템은 현장의 나무나 그림자 같은 배경을 사람이나 위험 요소로 잘못 알리는 일이 드물다.	①	②	③	④	⑤
C-6	본 시스템은 정상 작업을 위험으로 잘못 알리는 일이 드물다.	①	②	③	④	⑤
C-7	위험 상황이 발생하면 위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 신속하게 전달된다.	①	②	③	④	⑤
C-8	모바일 메신저로 받은 알림만으로도 현장 상황을 쉽게 파악할 수 있다.	①	②	③	④	⑤

Part D. 경보 피로도 완화

다음은 YOLO-LLM 안전관제 시스템을 사용한 경험에 관한 질문입니다.

※ Part D에서는 비교 기간의 길이를 따로 정하지 않습니다. 귀하가 이미 알고 계시거나 경험해 보신 일반적인 자동 알림(예: 장비 후측방 근접 알림, 박람회 등에서 접한 단순 검출 알림)과, 금회 도입한 본 시스템의 알림에 대한 전반적인 경험을 비교하여 **리커트 5점 척도**에 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

경보 피로도 완화		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇다	매우 그렇다
D-1	본 시스템이 위험이 아닌 상황을 걸러 주어 잦은 알림 확인에 따른 스트레스가 줄었다.	①	②	③	④	⑤
D-2	불필요한 알림을 확인하는 시간이 줄어 핵심 업무에 더 집중하게 되었다.	①	②	③	④	⑤
D-3	알림이 오면 '또 잘못 온 알림'으로 여겨 무시하기보다 바로 확인하는 경우가 늘었다.	①	②	③	④	⑤
D-4	본 시스템 도입 이후 알림으로 인한 피로감이 줄었다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

부 록 (미도입 현장)

건설현장 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로

안녕하십니까?

경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다.

먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다.

본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여, 현장별 안전관리 실효성을 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 안내받은 Google Forms 설문에서 직접 응답을 입력하거나 선택한 뒤 제출해 주십시오.

응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 설문 참여는 **자발적**이며, 원하지 않으시면 참여하지 않으시거나 제출 전 언제든지 응답을 중단하실 수 있습니다. 현장 명부 연결과 중복 제출 확인을 위해 현장명과 성명을 수집하며, Google 계정 로그인은 요구하지 않으며 응답자 이메일은 수집하지 않습니다. 성명과 현장명이 포함된 원응답과 현장 명부는 연구자 본인만 열람합니다. 명부 대조 후 통계분석용 사본에서는 성명과 현장명을 제거하고 코드로 관리하며, 코드·성명·현장명 대응표와 현장 명부는 이 사본과 분리하여 보관·관리합니다. 개별 응답은 소속 기관이나 현장 관계자에게 공개하지 않으며, **학술 연구를 위한 통계 분석에만** 사용하고 결과는 전체를 집계한 형태로 보고합니다.

다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다.

2026년 10월

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

Part A. 인구통계학적 특성 및 현장 운영 특성

※ 다음은 응답자의 일반적 사항과 현장 운영 특성에 관한 질문입니다. A-3·A-4는 숫자를 입력하고, 나머지 문항은 해당하는 보기를 선택해 주십시오.

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은?

① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

① 남성 ② 여성

A-3) 응답일 현재 귀하의 만 나이는?

만 ( )세

A-4) 귀하의 건설현장 근무 경력은 약 몇 년입니까? (응답일까지 안전관리·공사감독·시공관리 등 현장 업무에 종사한 전체 기간)

만 ( )년

※ 연 단위로 적되, 남는 개월이 6개월 이상이면 1년으로 올리고 6개월 미만이면 버려 주십시오(예: 8개월 → 1년, 1년 5개월 → 1년). 여러 현장이나 업무의 근무 기간이 겹치면 같은 기간을 중복하여 합산하지 마십시오.

A-5) 현장에서 귀하가 맡고 있는 역할은?

① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장(관리감독자) ④ 기타( )

A-6) 현재 담당 현장의 총공사비 구간은?

① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상~50억 원 미만

③ 50억 원 이상~120억 원 미만

④ 120억 원 이상

※ 총공사비는 조사 대상으로 정한 현장 전체의 응답일 현재 최신 확정 금액(부가가치세와 관급자재비 포함)을 기준으로 응답해 주십시오. 확정된 변경 사항은 반영하고, 아직 확정되지 않은 추정액은 사용하지 마십시오.

A-7) 안전관리 담당자가 현장에 없을 때(이동·사무실 업무·야간 등) 위험 상황을 알게 되는 주된 경로는 무엇입니까?

① 알게 될 방법이 없다 ② 작업자나 반장의 전화·보고

③ 사무실 등에서 CCTV 화면을 직접 본다

④ 자동 알림(문자·메신저·앱)을 받는다 ⑤ 기타( )

A. 실태조사 대상자 개요

A-8) 비점검 시간에 생긴 위험 상황은 보통 언제 알게 됩니까?

① 다음 순찰 때 ② 누군가 알려줄 때 ③ 발생 직후 알림으로
④ 모르고 지나가는 경우가 많다

A-9) 위험 상황을 알고 난 뒤 현장에 조치 지시가 전달되기까지 보통 얼마나 걸립니까?

① 즉시~5분 ② 5분 초과~30분 ③ 30분 초과~1시간
④ 1시간 초과 또는 다음 순찰 때

※ A-7~A-9는 설문 응답일 직전 1개월 동안 귀하가 담당하시는 현장의 실제 상황을 기준으로 응답해 주십시오.

※ A-7의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 **리커트 5점 척도**입니다. 설문 응답일 직전 1개월을 기준으로, 순찰과 순찰 사이나 안전관리 담당자가 현장에 없는 시간대에 생긴 위험 상황까지 포함하여 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 보기를 선택해 주십시오. B-3의 '안전관리 담당자'는 선임된 안전관리자뿐 아니라, 전담 안전관리자가 없는 현장에서 안전관리 업무를 맡는 분을 포함합니다.

(① 전혀 그렇지 않다 – ② 그렇지 않다 – ③ 보통이다 – ④ 그렇다 – ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다	그렇지 않다	보통 이다	그렇다	매우 그렇다
B-1	우리 현장에서는 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장에서는 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장에서는 안전관리 담당자가 현장 밖에서도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장에서는 멀리 떨어진 곳에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장에서는 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장에서는 불필요한 확인 업무에 쫓기지 않고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장에서는 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장에서는 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

Abstract

Development and Empirical Evaluation of a YOLO - LLM Safety Monitoring System for Construction Sites: A Comparison of Safety Management Effectiveness between Adopting and Non-Adopting Sites

This study aimed to provide small and medium-sized construction sites with limited staff and budget a means of continuously identifying hazards and delivering them to managers, and to examine whether this means is related to safety management effectiveness. To this end, a YOLO - LLM safety monitoring system was developed, and safety management effectiveness as rated by managers at adopting and non-adopting sites was compared.

The system combines first-stage YOLO detection with second-stage LLM verification on a general-purpose PC and the site's existing ONVIF cameras. The first stage uses a low confidence threshold so that hazards are not missed, and the resulting false positives are filtered by the LLM so as to reduce alarm fatigue, in which managers come to ignore notifications after repeated unnecessary alerts. The system thereby provides four characteristics: infrastructure generality, detection and control stability, false-alarm filtering, and immediate alert delivery. Among 878 alarm candidates accumulated during operation, false alarms decreased by 98.4%, from 834 to 13, while 39 of 44 true hazards (88.6%) were still delivered as alerts, and managers at adopting sites that had operated the system for more than three months rated all four characteristics above the neutral level.

To examine whether adoption of the developed system is associated with site safety management effectiveness, 73 managers under the Gyeonggi Regional Headquarters of a public corporation were surveyed: 34 at adopting sites and 39 at non-adopting sites. Safety management

effectiveness was measured as the mean of eight items covering early hazard recognition, initial response, remote situational awareness, patrol and inspection efficiency, and hazard control. Analysis of covariance in jamovi 2.7.41 compared the two groups after accounting for age, experience, affiliation, gender, role, and total construction cost bracket. Adopting sites scored 0.54 points higher than non-adopting sites (95% CI 0.17 – 0.91, p = .005).

The findings suggest that connecting YOLO and an LLM directly to existing site CCTV and delivering verified safety alerts to designated personnel, which is built on existing site equipment (CCTV and a general-purpose PC) to reduce the equipment cost burden, can serve as a means of raising the level of site safety management. However, because adopting and non-adopting sites were surveyed once at a single point in time, the same sites could not be compared before and after adoption.

Keywords: construction safety management; YOLO; large language model; safety management effectiveness; analysis of covariance; alarm fatigue